

**RANCANG BANGUN APLIKASI *POINT OF SALE*
DENGAN FITUR PREDIKSI PENJUALAN HARIAN
MENGUNAKAN METODE *LONG SHORT-TERM MEMORY*
(LSTM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Jenjang Sarjana Terapan
Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe



Oleh:

MUHAMMAD KHOLIS

NIM	: 2022573010098
Program Studi	: Teknik Informatika
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale dengan Fitur Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long Short-Term Memory (LSTM)*”, disusun oleh Muhammad Kholis, NIM 2022573010098, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji.

Pembimbing I

Buket Rata, 16 Juli 2026

Pembimbing II

**Zulfan Khairil Simbolon, S.T.,
M.Eng.**

NIP. 196909021993031004

Azhar, S.T., M.T.

NIP. 196408301990031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan
Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Sc.
NIP. 197404242002121001

M. Khadafi, S.T., M.T
NIP. 197507182002121004

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “*Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale dengan Fitur Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long Short-Term Memory (LSTM)*”, disusun oleh Muhammad Kholis, NIM 2022573010098, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah dipertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2026.

Komisi Sidang,

Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng. (Ketua Sidang)
NIP. 196909021993031004

Azhar, S.T., M.T. (Sekretaris Sidang)
NIP. 196408301990031005

Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom. (Penguji I)
NIP. 197506142005011002

Mahdi, S.T., M.Cs. (Penguji II)
NIP. 197008021999031001

Hendrawaty, S.T., M.T. (Penguji III)
NIP. 197002261990031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan
Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S.T., M.Sc.
NIP. 197404242002121001

M. Khadafi, S.T., M.T
NIP. 197507182002121004

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Lhokseumawe, 16 Juli 2026

Muhammad Kholis

NIM. 2022573010098

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale dengan Fitur Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long Short-Term Memory (LSTM)*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Lhokseumawe. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis dapat melaksanakannya dengan baik berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan, serta kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, terutama Ibunda Jumiati yang selalu memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi kepada penulis selama proses penyelesaian pendidikan.
3. Bapak Dr. Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng., selaku Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
4. Bapak Salahuddin, S.T., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Bapak Fachri Yanuar Rudi F, S.S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, dan Bapak M. Khadafi, S.T.,

M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika atas segala bimbingan dan perhatian selama masa perkuliahan.

5. Bapak Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Azhar, S.T., M.T. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Arhami, S.Si., M.Kom., Bapak Mahdi, S.T., M.Cs., dan Ibu Hendrawaty, S.T., M.T. selaku penguji yang telah bersedia memberikan arahan dan masukan dalam pengerjaan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna dijadikan bahan perbaikan dan pembelajaran untuk ke depannya yang bermanfaat bagi penulis dan rekan-rekan yang membacanya. Semoga bantuan dan kebaikan semua pihak dapat menjadi amal ibadah.

Lhokseumawe, 31 Juli 2026

Muhammad Kholis
NIM. 2022573010098

ABSTRAK

Penelitian ini merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* (POS) berbasis *mobile* dengan arsitektur *offline-first* yang dilengkapi fitur prediksi penjualan harian menggunakan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM), dengan studi kasus kantin EatsTEDi Universitas Gadjah Mada. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Flutter yang terintegrasi dengan basis data lokal Isar DB dan basis data *cloud* Supabase PostgreSQL, sedangkan modul prediksi dibangun menggunakan Python (TensorFlow dan Flask) dan di-*deploy* sebagai layanan API terpisah. Data penelitian berupa 313 hari aktif transaksi yang dimodelkan sebagai deret waktu univariat dengan target *log-return*. Kinerja model diukur menggunakan metrik MAE, RMSE, dan sMAPE terhadap ambang kelayakan praktis sMAPE < 20% melalui dua skenario pengujian. Pada skema satu langkah ke depan, LSTM *Hybrid* mencatat MAE Rp667.718,00 dan sMAPE 38,06%, melampaui ambang kelayakan yang ditetapkan. Pengujian *multi-seed* memperlihatkan sebaran MAE yang lebar, yaitu Rp495.527,00 sampai Rp1.048.967,00, sehingga model belum stabil pada ukuran data tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan performa bersumber dari volume data yang terbatas (313 hari aktif), bukan dari arsitektur model. Pengujian *black box* terhadap 12 kasus penggunaan, pengujian *white box* terhadap tiga fungsi kritis layanan prediksi, serta pengujian mekanisme sinkronisasi berhasil seluruhnya, sehingga sistem POS *offline-first* ini layak dioperasikan untuk mendukung operasional UMKM.

Kata Kunci: *Point of Sale* (POS), Prediksi Penjualan Harian, *Long Short-Term Memory* (LSTM), *Offline-First*, UMKM

ABSTRACT

This study designs and develops a mobile-based Point of Sale (POS) application with an offline-first architecture, equipped with a daily sales prediction feature using the Long Short-Term Memory (LSTM) method, with the EatsTEDI canteen of Universitas Gadjah Mada as the case study. The system was developed using the Flutter framework integrated with the local Isar DB database and the Supabase PostgreSQL cloud database, while the prediction module was built using Python (TensorFlow and Flask) and deployed as a separate API service. The research data comprise 313 active transaction days modelled as a univariate time series with a log-return target. Model performance was measured using the MAE, RMSE, and sMAPE metrics against a practical feasibility threshold of sMAPE < 20% across two testing scenarios. Under the one-step-ahead scheme, the Hybrid LSTM recorded MAE IDR 667,718.00 and sMAPE 38.06%, exceeding the feasibility threshold. Multi-seed testing revealed a wide MAE spread, ranging from IDR 495,527.00 to IDR 1,048,967.00, indicating that the model is not yet stable at this data size. These findings indicate that the performance limitation stems from the limited data volume (313 active days) rather than model architecture. Black box testing on 12 use cases, white box testing on three critical prediction-service functions, and synchronisation mechanism testing all succeeded, demonstrating that this offline-first POS system is viable for supporting MSME operations.

Keywords: *Point of Sale (POS), Daily Sales Prediction, Long Short-Term Memory (LSTM), Offline-First, MSMEs*

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi digital menjadikan aplikasi *Point of Sale* (POS) sebagai infrastruktur transaksi yang tidak lagi opsional bagi UMKM, termasuk kantin institusi. Selain mencatat penjualan, POS modern menghasilkan data transaksional harian berbentuk deret waktu (*time series*) secara terus-menerus, namun pada usaha berskala kecil data tersebut umumnya sebatas arsip pelaporan dan belum dimanfaatkan sebagai basis keputusan prediktif. Akibatnya, penentuan volume produksi, pengadaan bahan baku, dan penjadwalan tenaga kerja masih bertumpu pada intuisi pengelola sehingga berisiko *overstock* maupun *stockout*, padahal peramalan penjualan yang akurat berperan penting dalam menyeimbangkan permintaan dan pasokan serta meningkatkan profitabilitas ritel [1].

Data penjualan harian usaha kuliner institusional memiliki karakteristik kompleks, yaitu musiman mingguan, pengaruh kalender akademik, dan fluktuasi tidak beraturan, yang sulit ditangkap metode statistik konvensional seperti *moving average* dan ARIMA. *Long Short-Term Memory* (LSTM) diusulkan sebagai alternatif karena mekanisme gerbangnya mampu mempertahankan informasi jangka panjang sekaligus mengatasi *vanishing gradient* pada RNN [2], dengan keunggulan yang ditunjukkan beberapa penelitian terkini pada *dataset* ritel berskala besar [3], [4] maupun kecil dengan variabel eksogen tambahan [1].

Kendati demikian, hasil-hasil tersebut sulit direplikasi pada usaha berskala

kecil karena dua celah. Pertama, model *deep learning* bersifat *data-hungry*; akurasi tinggi pada penelitian sejenis umumnya dicapai dengan riwayat data bertahun-tahun [4] atau ditopang variabel eksogen yang kaya [1], sedangkan penelitian peramalan berbasis LSTM jarang mengujinya terhadap *baseline* heuristik seperti *seasonal-naive*, padahal pada data bermusiman kuat *baseline* tersebut kerap sangat kompetitif dan semestinya menjadi kontrol metodologis [5]. Kedua, kajian yang ada umumnya berhenti pada tahap eksperimen model dan belum menyatukannya ke dalam aplikasi POS yang benar-benar digunakan pengguna akhir [6].

Studi kasus penelitian ini menggunakan data transaksi platform EatsTEDI pada Departemen Teknik Elektro dan Informatika (DTEDI), Universitas Gadjah Mada, dengan rentang efektif 26 Agustus 2024 sampai 20 Juni 2026 (313 hari transaksi tercatat dari 475 hari kerja kalender, mencakup empat semester berturut-turut). Rentang ini cukup kaya secara pola musiman akademik untuk menjadi persoalan peramalan yang bermakna, namun dengan hanya 313 titik pengamatan tetap jauh lebih terbatas dibanding penelitian sejenis yang memakai ribuan hingga jutaan catatan [3], [4], sehingga menjadi lingkungan uji yang tepat untuk menguji secara jujur apakah kompleksitas LSTM benar-benar memberi nilai tambah dibanding pendekatan sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* dengan fitur prediksi penjualan harian menggunakan LSTM, dengan dua kontribusi: (1) perancangan arsitektur POS yang mengintegrasikan

modul prediksi ke dalam alur kerja transaksi harian; dan (2) pengukuran akurasi model terhadap ambang kelayakan praktis pada beberapa horizon peramalan, guna menghasilkan rekomendasi yang jujur mengenai kondisi kelayakan *deep learning* pada usaha kuliner berskala kecil di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* yang mengintegrasikan fitur prediksi penjualan harian ke dalam alur kerja transaksi, sehingga hasil peramalan dapat langsung dimanfaatkan oleh pengelola usaha?
2. Bagaimana menerapkan model *Long Short-Term Memory* untuk memprediksi penjualan harian pada *dataset* EatsTEDI yang berjumlah 313 titik pengamatan?
3. Bagaimana tingkat akurasi model *Long Short-Term Memory* dalam memprediksi penjualan harian ditinjau dari metrik MAE, RMSE, dan sMAPE, serta apakah tingkat akurasi tersebut memenuhi ambang kelayakan praktis untuk mendukung keputusan operasional UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan membangun aplikasi *Point of Sale* berbasis *mobile* yang mengintegrasikan fitur prediksi penjualan harian ke dalam alur kerja transaksi, serta menguji fungsionalitasnya melalui pengujian sistem.
2. Menerapkan model *Long Short-Term Memory* untuk prediksi penjualan harian pada *dataset* EatsTEDI pada kondisi data pelatihan yang terbatas.
3. Mengukur tingkat akurasi model *Long Short-Term Memory* menggunakan metrik MAE, RMSE, dan sMAPE terhadap ambang kelayakan praktis yang ditetapkan, guna menghasilkan rekomendasi mengenai kondisi kelayakan penerapan pendekatan *deep learning* pada usaha kuliner berskala kecil.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan terukur, ditetapkan batasan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data transaksi platform EatsTEDI (DTEDI, Universitas Gadjah Mada) dengan rentang efektif 26 Agustus 2024–20 Juni 2026 (313 hari transaksi tercatat), dimodelkan secara *univariat* pada total penjualan harian tanpa variabel eksogen (cuaca, promosi, harga) karena tidak tersedia pada *dataset*.
2. Prediksi dilakukan pada tingkat agregat penjualan harian, bukan pada tingkat *item* atau kategori produk individual.
3. Metode peramalan dibatasi pada arsitektur LSTM, arsitektur lain (*Transformer*, *Temporal Fusion Transformer*) maupun teknik augmentasi data tidak diuji.

4. Evaluasi performa menggunakan MAE, RMSE, dan sMAPE terhadap ambang kelayakan praktis $sMAPE < 20\%$; MAPE konvensional tidak digunakan karena rentan menghasilkan galat persentase tidak representatif pada hari berpendapatan sangat rendah.
5. Aplikasi POS dikembangkan untuk platform Android (Flutter), dengan model dilatih luring dan diintegrasikan sebagai layanan prediksi; pengembangan iOS dan pelatihan ulang otomatis (*online/incremental learning*) di luar cakupan. Pengujian dibatasi pada fungsional, struktural, dan akurasi model, tanpa pengukuran dampak ekonomi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pengelola Usaha:** Menyediakan aplikasi *Point of Sale* yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menyajikan estimasi penjualan harian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan volume produksi, pengadaan bahan baku, dan penjadwalan tenaga kerja.
2. **Bagi Akademisi:** Memberikan bukti empiris mengenai performa LSTM pada data penjualan harian berskala kecil, kondisi yang selama ini kurang terwakili dalam literatur peramalan ritel.
3. **Bagi Pelaku UMKM:** Menyediakan rekomendasi berbasis bukti, melalui pengukuran akurasi terhadap ambang kelayakan praktis, mengenai kondisi kelayakan penerapan *deep learning* pada usaha berskala kecil.

4. **Bagi Pengembang Perangkat Lunak:** Menjadi rujukan teknis dalam menyatukan model peramalan deret waktu ke dalam aplikasi *mobile*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan kebulatan seluruh materi penyusunan yang diungkapkan secara garis besar dan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi prediksi penjualan harian pada aplikasi *Point of Sale* skala usaha kecil, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan *state of the art* penelitian terdahulu mengenai peramalan penjualan dan sistem *Point of Sale*, serta landasan teori yang meliputi konsep peramalan deret waktu, arsitektur *Long Short-Term Memory*, metrik evaluasi prediksi, teknologi pengembangan aplikasi, serta metode pemodelan dan pengujian perangkat lunak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tahapan penelitian serta perancangan aplikasi *Point of Sale* dengan fitur prediksi penjualan harian yang akan dibangun. Perancangan aplikasi meliputi diagram *use case*, diagram aktivitas, dan perancangan antarmuka pengguna, serta perancangan metode penelitian yang mencakup sumber data dan proses pengumpulan *dataset* EatsTEDI, *preprocessing* data, perancangan algoritma *Long Short-Term Memory*, serta teknik pengujian dan indikator keberhasilan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem secara menyeluruh, mencakup tampilan antarmuka aplikasi *Point of Sale* dan layanan API prediksi, tahapan *preprocessing* data, implementasi dan pelatihan model *Long Short-Term Memory*, hasil evaluasi model terhadap ambang kelayakan praktis, serta hasil pengujian fungsional sistem beserta pembahasan temuan dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dari seluruh proses penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh, serta saran untuk pengembangan sistem dan penelitian lanjutan di bidang peramalan penjualan berbasis *deep learning*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of the Art*

Kajian *state of the art* pada subbab ini disusun untuk memetakan posisi penelitian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dengan penelusuran literatur yang difokuskan pada tiga kelompok kajian yang saling berkaitan: penerapan LSTM pada peramalan ritel, penyertaan *baseline* sederhana sebagai kontrol metodologis, dan integrasi modul peramalan ke dalam aplikasi *Point of Sale*.

Kelompok pertama adalah penelitian yang menerapkan *Long Short-Term Memory* dan variannya untuk peramalan penjualan ritel. Kelompok kajian ini menunjukkan kecenderungan yang konsisten, yaitu bahwa arsitektur berbasis LSTM mampu menangkap ketergantungan temporal dan pola musiman pada data penjualan secara lebih baik dibandingkan metode statistik konvensional. Namun demikian, sebagian besar penelitian pada kelompok ini menggunakan *dataset* berskala besar dengan rentang pengamatan bertahun-tahun, sehingga hasilnya belum tentu dapat direplikasi pada skala usaha kecil dengan riwayat data yang jauh lebih pendek.

Kelompok kedua adalah penelitian yang menyoroti pentingnya *baseline* sederhana sebagai kontrol metodologis dalam evaluasi model peramalan. Kelompok ini menjadi penting karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode sederhana, seperti rata-rata bergerak maupun pendekatan musiman naif,

masih dapat mengungguli model *deep learning* pada kondisi data tertentu, terutama ketika riwayat data yang tersedia relatif terbatas.

Kelompok ketiga adalah penelitian yang mengintegrasikan modul peramalan ke dalam aplikasi *Point of Sale*. Kelompok ini masih relatif terbatas jumlahnya, dan sebagian besar penelitian di Indonesia pada kelompok ini menggunakan metode statistik atau *machine learning* konvensional, bukan *deep learning*, sehingga penerapan LSTM yang benar-benar terintegrasi ke aplikasi POS yang digunakan pengguna akhir masih jarang dikaji.

Ringkasan penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini disajikan pada Tabel ??.

Tabel 2.1 *State of the Art* Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
1	T. de Castro Moraes, X.-M. Yuan, E. P. Chew (2024) [4]	<i>Hybrid Convolutional Long Short-Term Memory Models for Sales Forecasting in Retail</i>	Hibrida CNN-LSTM bertumpuk (S-CNN-LSTM) dan paralel (P-CNN-LSTM)	MAPE 14,15% (bertumpuk) dan 14,76% (paralel) pada 500 deret waktu ritel selama 5 tahun	Sama-sama menggunakan LSTM untuk peramalan penjualan ritel harian	Menggunakan data berskala besar (5 tahun, 500 deret); penelitian ini hanya 313 titik pengamatan dan tidak menguji integrasi ke aplikasi
2	S. Mansur dkk. (2025) [1]	<i>Sales Forecasting for Retail Stores Using Hybrid Neural Networks and Sales-Affecting Variables</i>	Hibrida CNN-LSTM dengan variabel eksogen (cuaca, hari libur, hari gajian, unjuk rasa)	MAPE 4,16%, mengungguli ANN (19,74%), CNN (13,90%), dan LSTM tunggal (10,39%)	Menggunakan LSTM pada data penjualan harian berskala kecil (6 bulan) dari satu gerai	Keberhasilan bertumpu pada tujuh variabel eksogen yang tidak tersedia pada <i>dataset</i> penelitian ini; penulis mencatat indikasi <i>overfitting</i> . Tidak menguji <i>baseline</i> sederhana
3	M. Mitra dkk. (2024) [3]	<i>Harnessing LSTM Neural Networks and Hyperparameter Optimization for Precise Sales Forecasting in Retail</i>	LSTM dengan optimasi <i>hyperparameter</i> menggunakan Keras Tuner	Peningkatan akurasi signifikan dibanding metode peramalan tradisional pada <i>dataset</i> Walmart	Sama-sama menerapkan LSTM untuk prediksi penjualan harian	Menggunakan <i>dataset</i> hierarkis berskala besar dengan variabel harga, promosi, dan hari besar; tidak mengkaji keterbatasan data pada skala usaha kecil

No	Penulis / Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
4	P. Yadav, C. R. Barde (2025) [6]	<i>Retail Real-Time Sales Prediction System Using LSTM and XGBoost</i>	LSTM untuk pemodelan deret waktu dikombinasikan dengan XGBoost, terintegrasi dengan sistem POS	Sistem prediksi penjualan waktu nyata yang terhubung dengan POS untuk penyerapan data dinamis	Sama-sama mengintegrasikan model peramalan ke dalam sistem <i>Point of Sale</i>	Menggunakan pendekatan hibrida LSTM-XGBoost berbasis <i>web</i> ; penelitian ini menggunakan LSTM murni pada aplikasi <i>mobile</i>
5	S. Makridakis, E. Spiliotis, V. Assimakopoulos (2022) [5]	<i>The M5 Competition: Background, Organization, and Implementation</i>	Kompetisi peramalan berskala besar dengan pembandingan metode statistik, <i>machine learning</i> , dan <i>deep learning</i>	Metode sederhana dan kombinasi statistik tetap menjadi pembandingan yang kompetitif terhadap model kompleks	Menekankan pentingnya <i>baseline</i> sederhana sebagai kontrol metodologis dalam evaluasi peramalan	Berupa kajian kompetisi lintas ribuan deret waktu; penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian metodologis tersebut pada satu studi kasus, dengan mengukur akurasi LSTM terhadap ambang kelayakan praktis

No	Penulis / Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
6	R. A. Sembiring & Y. Sary (2025), <i>Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, Elektro dan Komputer</i> [7]	<i>Analisa dan Implementasi Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Kebutuhan Persediaan Barang di PT. Gunung Sari Indonesia</i>	LSTM dengan <i>window size</i> 14, 30, dan 60 hari, dibandingkan dengan <i>Moving Average</i> ; evaluasi MAD, MSE, MAPE	MAPE LSTM 102–106%, sedangkan <i>Moving Average</i> 85–88%; LSTM lebih adaptif pada pola fluktuatif, <i>Moving Average</i> lebih stabil pada pola konsisten	Sama-sama menerapkan LSTM pada data transaksi penjualan Indonesia dan membandingkannya dengan metode sederhana	Pembandingan berupa <i>Moving Average</i> , bukan <i>seasonal-naive</i> ; tidak membangun aplikasi POS
7	U. M. Jannah dkk. (2025), <i>Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia</i> [8]	<i>Analisis Prediksi Penjualan Isi Ulang Air Galon Menggunakan Metode LSTM dan SARIMA</i>	Perbandingan LSTM dengan SARIMA pada data penjualan usaha kecil	Perbandingan akurasi kedua metode pada data penjualan harian usaha berskala kecil	Sama-sama membandingkan LSTM dengan metode pembandingan pada konteks usaha kecil di Indonesia	Pembandingan berupa SARIMA, bukan <i>baseline</i> heuristik; tidak mengkaji keterbatasan jumlah data maupun integrasi ke aplikasi POS
8	R. Verdiyanto, D. Hartanti, E. Purwanto (2025), <i>Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi</i> [9]	<i>Pengembangan Aplikasi Point of Sales untuk Prediksi Penjualan Harian Usaha Minuman Menggunakan Algoritma Random Forest Regression</i>	<i>Random Forest Regression</i> yang diintegrasikan ke dalam aplikasi <i>Point of Sales</i>	Aplikasi POS dengan fitur prediksi penjualan harian untuk usaha minuman	Sama-sama membangun aplikasi POS dengan fitur prediksi penjualan harian pada konteks usaha kecil Indonesia	Menggunakan <i>Random Forest Regression</i> yang tidak memodelkan ketergantungan temporal secara eksplisit; penelitian ini menggunakan LSTM

Berdasarkan pemetaan pada Tabel ??, dapat diidentifikasi bahwa belum terdapat penelitian yang secara bersamaan melakukan dua hal berikut: menerapkan LSTM untuk prediksi penjualan harian pada *dataset* berskala kecil dengan karakteristik deret tidak sinambung, serta mengintegrasikan model hasil pelatihan ke dalam aplikasi *Point of Sale* yang benar-benar digunakan pengguna akhir dan mengevaluasi kelayakannya terhadap ambang akurasi praktis. Kedua aspek inilah yang menjadi kebaruan penelitian ini.

2.2 *Point of Sale* (POS)

Point of Sale (POS) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, memproses, dan mendokumentasikan transaksi penjualan pada titik terjadinya transaksi. Dalam perkembangannya, aplikasi POS tidak lagi berfungsi semata sebagai mesin kasir digital, melainkan juga sebagai sistem informasi yang mengelola data produk, persediaan, pelanggan, dan pelaporan keuangan. Penerapan aplikasi POS pada usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi, meskipun tingkat penerimaan penggunaannya masih dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kemanfaatan sistem [14]. Secara arsitektural, sistem POS umumnya terdiri atas modul autentikasi pengguna, modul manajemen produk, modul transaksi, modul persediaan, dan modul pelaporan [15].

Data transaksi yang dihasilkan aplikasi POS secara berkelanjutan memiliki sifat deret waktu, yakni terurut berdasarkan waktu dan memiliki ketergantungan

antarpengamatan [16]. Sifat inilah yang membuka peluang pemanfaatan data POS untuk keperluan peramalan, sehingga sistem tidak hanya bersifat *descriptive* (mencatat apa yang telah terjadi) tetapi juga *predictive* (memperkirakan apa yang akan terjadi), sebagaimana telah diterapkan pada sistem POS ritel yang menyertakan modul prediksi penjualan [10], [13].

2.3 Peramalan Deret Waktu (*Time Series Forecasting*)

Deret waktu adalah rangkaian pengamatan suatu variabel yang dicatat secara berurutan dalam interval waktu yang tetap. Peramalan deret waktu bertujuan memperkirakan nilai pengamatan pada periode mendatang berdasarkan pola yang terkandung pada pengamatan historisnya [16]. Secara umum, sebuah deret waktu dapat diuraikan menjadi empat komponen, yaitu tren (*trend*), musiman (*seasonality*), siklus (*cyclical*), dan komponen tak beraturan (*irregular* atau *noise*) [16], [17].

Suatu deret waktu dapat memuat lebih dari satu periode musiman sekaligus, sehingga pemodelannya perlu memperhitungkan setiap periode yang relevan [16]. Pada data penjualan harian kantin institusional, komponen musiman muncul dalam dua tingkatan. Musiman mingguan (periode $m = 7$) tampak dari perbedaan volume transaksi antara hari kerja dan akhir pekan, sedangkan musiman berbasis kalender akademik muncul dari perbedaan antara masa perkuliahan, minggu ujian, dan masa libur antarsemester. Pola musiman berbasis kalender semacam ini juga dilaporkan berpengaruh nyata terhadap volume penjualan ritel harian [1].

Pendekatan peramalan secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, pendekatan statistik klasik seperti *moving average*, *exponential smoothing*, ARIMA, dan SARIMA, yang mengasumsikan hubungan linear antarpengamatan [17]. *Kedua*, pendekatan *machine learning* seperti *Random Forest*, *Support Vector Regression*, dan *Gradient Boosting*, yang memperlakukan peramalan sebagai persoalan regresi dengan fitur temporal yang direkayasa secara manual [13]. *Ketiga*, pendekatan *deep learning* seperti RNN, LSTM, dan GRU, yang mampu mempelajari representasi temporal secara otomatis tanpa rekayasa fitur eksplisit [2], [4]. Perbandingan lintas ketiga kelompok pendekatan tersebut pada kompetisi peramalan berskala besar menunjukkan bahwa tidak ada satu kelompok yang unggul secara mutlak, sehingga pemilihannya bergantung pada karakteristik dan ukuran data yang tersedia [9].

2.4 Metode *Seasonal-Naive*

Seasonal-naive adalah metode peramalan paling sederhana untuk data bermusiman, yang memperkirakan nilai suatu periode sama dengan nilai pada periode musiman terakhir yang bersesuaian [12]. Secara matematis, prediksi untuk waktu $t + h$ dirumuskan sebagai:

$$\hat{y}_{t+h} = y_{t+h-m\lfloor(h-1)/m\rfloor-m} \quad (2.1)$$

dengan m adalah panjang periode musiman. Untuk data penjualan harian dengan musiman mingguan, $m = 7$, sehingga prediksi hari Senin depan adalah nilai

penjualan hari Senin sebelumnya.

Meskipun sederhana, metode ini terbukti kompetitif pada deret waktu pendek atau sangat bergejolak, sebagaimana ditunjukkan pengalaman kompetisi peramalan berskala besar [9]. Pada penelitian ini, metode *Seasonal-Naive* menjadi metode penyaji pada layanan API produksi (Subbab 4.3.3).

2.5 Recurrent Neural Network (RNN)

Recurrent Neural Network adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data sekuensial dengan cara mempertahankan keadaan tersembunyi (*hidden state*) yang diperbarui pada setiap langkah waktu [2]. Pada langkah waktu t , keadaan tersembunyi dihitung sebagai [2]:

$$h_t = \tanh(W_{xh}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h) \quad (2.2)$$

dengan x_t sebagai masukan pada waktu t , h_{t-1} sebagai keadaan tersembunyi sebelumnya, serta W dan b sebagai bobot dan bias yang dipelajari.

Kelemahan utama RNN konvensional adalah masalah *vanishing gradient*, yaitu mengecilnya nilai gradien secara eksponensial ketika dipropagasikan mundur melintasi banyak langkah waktu. Akibatnya, RNN kesulitan mempelajari ketergantungan jangka panjang [2].

2.6 Long Short-Term Memory (LSTM)

Long Short-Term Memory diperkenalkan oleh Hochreiter dan Schmidhuber sebagai pengembangan RNN yang mengatasi masalah *vanishing gradient* melalui penambahan sel memori (*cell state*) dan tiga mekanisme gerbang (*gating mechanism*) [2]. Sel memori berfungsi sebagai jalur informasi yang memungkinkan gradien mengalir tanpa mengalami peluruhan berlebih, sedangkan gerbang mengendalikan informasi mana yang dibuang, disimpan, dan dikeluarkan.

a. Gerbang Lupa (*Forget Gate*)

Gerbang lupa menentukan proporsi informasi dari sel memori sebelumnya yang akan dipertahankan [2]:

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.3)$$

dengan σ adalah fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan nilai pada rentang $[0, 1]$. Nilai mendekati 0 berarti informasi dibuang, sedangkan nilai mendekati 1 berarti informasi dipertahankan.

b. Gerbang Masukan (*Input Gate*)

Gerbang masukan menentukan informasi baru yang akan disimpan ke dalam sel memori. Tahap ini terdiri atas dua bagian, yaitu penentuan proporsi pembaruan dan pembentukan kandidat nilai baru [2]:

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2.4)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \quad (2.5)$$

c. Pembaruan Sel Memori (*Cell State Update*)

Sel memori diperbarui dengan menggabungkan informasi lama yang dipertahankan dan informasi baru yang diterima [2]:

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \quad (2.6)$$

dengan $\odot$ menyatakan perkalian elemen per elemen (*Hadamard product*).

d. Gerbang Keluaran (*Output Gate*)

Gerbang keluaran menentukan bagian sel memori yang akan diteruskan sebagai keadaan tersembunyi [2]:

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2.7)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \quad (2.8)$$

Melalui mekanisme tersebut, LSTM mampu mempelajari pola berulang berjangka panjang seperti musiman mingguan pada data penjualan. Sejumlah penelitian membuktikan efektivitasnya pada peramalan penjualan ritel, baik dalam bentuk LSTM tunggal dengan optimasi *hyperparameter* [3] maupun dalam bentuk arsitektur hibrida dengan CNN [1], [4].

2.7 Praproses Data

a. Normalisasi

Normalisasi diperlukan agar seluruh nilai masukan berada pada rentang yang seragam, sehingga mempercepat konvergensi pelatihan dan mencegah dominasi fitur bernilai besar. Metode yang umum digunakan pada LSTM adalah *Min-Max Scaling* [3], [4]:

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (2.9)$$

b. Pembentukan Jendela Geser (*Sliding Window*)

Data deret waktu univariat perlu diubah menjadi format pembelajaran terbimbing melalui teknik *sliding window* [8]. Dengan panjang jendela w , setiap sampel pelatihan terdiri atas masukan $[y_{t-w+1}, \dots, y_t]$ dan target y_{t+1} . Jumlah sampel yang terbentuk adalah $N - w$, dengan N sebagai jumlah pengamatan. Konsekuensinya, semakin panjang jendela yang digunakan, semakin sedikit sampel pelatihan yang tersedia, yaitu pertimbangan yang menjadi kritis pada *dataset* berukuran terbatas seperti pada penelitian ini.

c. Pembagian Data

Berbeda dengan data yang tidak berurutan, pembagian data deret waktu tidak boleh dilakukan secara acak karena akan menimbulkan kebocoran informasi masa depan (*data leakage*). Pembagian dilakukan secara kronologis, dengan data terawal sebagai data latih dan data terakhir sebagai data uji [12].

2.8 Metrik Evaluasi

Evaluasi akurasi model peramalan dalam penelitian ini menggunakan metrik berikut, yang mengacu pada tinjauan Hyndman dan Koehler mengenai ukuran akurasi peramalan [14], dengan y_i sebagai nilai aktual, $\hat{y}_i$ sebagai nilai prediksi, dan n sebagai jumlah pengamatan.

a. *Mean Absolute Error (MAE)*

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (2.10)$$

b. *Root Mean Squared Error (RMSE)*

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2.11)$$

c. *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (2.12)$$

MAPE memudahkan interpretasi karena dinyatakan dalam persentase, namun tidak terdefinisi ketika terdapat nilai aktual sama dengan nol dan bersifat asimetris terhadap galat berlebih maupun kurang [14]. Keterbatasan ini relevan bagi penelitian ini mengingat *dataset* memuat hari-hari tanpa transaksi.

d. *symmetric Mean Absolute Percentage Error (sMAPE)*

Untuk mengatasi keterbatasan MAPE tersebut digunakan varian simetrisnya,

yaitu sMAPE, yang membagi galat absolut terhadap rata-rata nilai aktual dan nilai prediksi sehingga tidak meledak ketika nilai aktual mendekati nol dan memiliki batas atas galat sebesar 200% [14].

$$\text{sMAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{(|y_i| + |\hat{y}_i|)/2} \quad (2.13)$$

Sebagai konvensi implementasi, apabila penyebut bernilai nol karena nilai aktual dan nilai prediksi sama-sama nol, penyebut diganti dengan nilai 1 agar tidak terjadi galat pembagian dengan nol (*division by zero*).

e. Ambang Kelayakan Praktis

Selain ketiga metrik di atas, penelitian ini menetapkan ambang kelayakan praktis $\text{sMAPE} < 20\%$ sebagai kriteria kelayakan operasional model. Ambang ini merepresentasikan toleransi galat prediksi yang masih dapat diterima untuk mendukung keputusan operasional harian (volume produksi, pengadaan bahan baku) pada usaha berskala kecil; model dengan sMAPE di atas ambang tersebut dianggap belum cukup akurat untuk dijadikan dasar keputusan produksi secara langsung.

2.9 Flutter

Flutter adalah *framework* pengembangan aplikasi lintas platform yang dikembangkan Google, menggunakan bahasa pemrograman Dart dan menerapkan pendekatan berbasis *widget* dengan mesin perenderan tersendiri [20]. Pemilihan Flutter dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menghasilkan

aplikasi dengan basis kode tunggal, performa mendekati aplikasi asli (*native*), serta dukungan ekosistem pustaka yang memadai untuk integrasi dengan layanan basis data dan antarmuka pemrograman aplikasi (API).

2.10 Pengujian *Black Box*

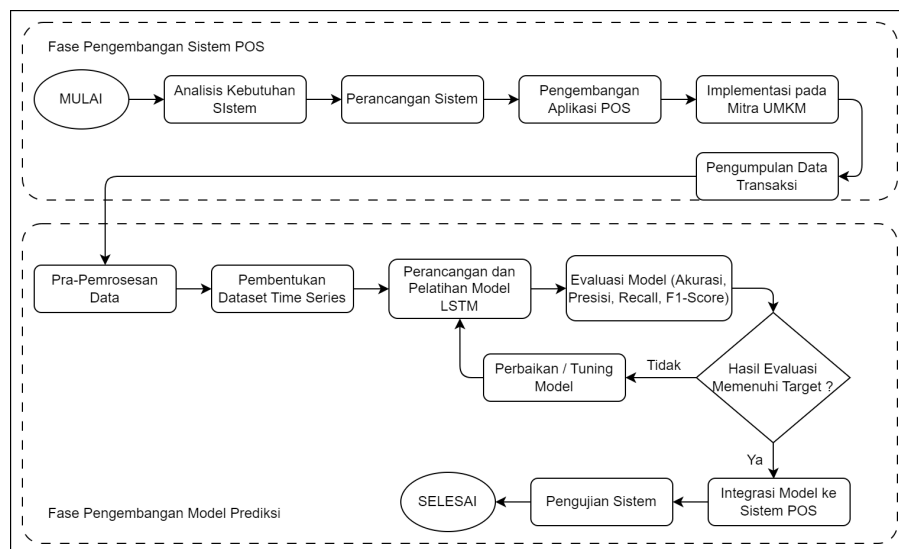
Pengujian *black box*, atau disebut juga *behavioral testing*, adalah metode pengujian yang berfokus pada kesesuaian antara masukan dan keluaran sistem berdasarkan spesifikasi fungsional, tanpa memperhatikan struktur kode maupun logika internal program [21]. Pengujian ini diarahkan untuk menemukan kesalahan berupa fungsi yang tidak benar atau tidak tersedia, kesalahan antarmuka, kesalahan akses basis data, serta kesalahan perilaku dan kinerja sistem [21], dengan teknik perancangan kasus uji yang lazim digunakan meliputi *equivalence partitioning* dan *boundary value analysis* [22], [23]. Dalam penelitian ini, pengujian *black box* diterapkan untuk memverifikasi fungsionalitas aplikasi *Point of Sale* yang dibangun, meliputi modul autentikasi pengguna, manajemen produk, transaksi penjualan, pengelolaan persediaan, pelaporan, serta modul prediksi penjualan harian, dengan setiap kasus uji mencantumkan skenario, masukan, hasil yang diharapkan dan diperoleh, serta simpulan “berhasil” atau “gagal”. Metode ini dipilih untuk memastikan seluruh fungsi aplikasi berperilaku sesuai spesifikasi dari sudut pandang pengguna akhir; penilaian akurasi model prediksi dilakukan terpisah menggunakan metrik MAE, RMSE, dan sMAPE.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian dirancang secara sistematis untuk membangun aplikasi *Point of Sale* yang dilengkapi fitur prediksi penjualan harian. Alur penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Gambar ?? menunjukkan tahapan penelitian yang terbagi menjadi dua fase yang saling berkaitan, yaitu pengembangan sistem *Point of Sale* dan pengembangan model prediksi penjualan. Adapun rincian kedua fase tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Fase Pengembangan Sistem *Point of Sale*

Fase ini diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi pada mitra EatsTEDI, dilanjutkan perancangan sistem dan antarmuka. Aplikasi

dikembangkan menggunakan Flutter dengan Supabase dan Isar DB, sedangkan layanan prediksi dibangun menggunakan Python pada Hugging Face, lalu diujicobakan secara fungsional pada mitra.

b. Fase Pengembangan Model Prediksi Penjualan

Fase ini menggunakan data sekunder berupa riwayat transaksi platform EatsTEDI yang telah beroperasi sebelum penelitian dimulai, bukan data dari aplikasi yang baru dibangun. Data tersebut melalui pra-pemrosesan, pembentukan deret waktu, dan pembagian data latih serta uji. Model LSTM kemudian dilatih, dievaluasi, lalu diintegrasikan ke aplikasi melalui *REST API*.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap identifikasi terhadap fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem serta sumber daya pendukung yang diperlukan agar sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. Analisis ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi utama yang harus dimiliki oleh aplikasi *Point of Sale* dengan fitur prediksi penjualan harian.

1. Sistem dapat melakukan registrasi toko dan pendaftaran akun pengguna baru.
2. Sistem dapat melakukan autentikasi pengguna menggunakan email dan kata sandi, serta membedakan hak akses berdasarkan peran Pemilik (*Owner*) dan Kasir.

3. Sistem dapat mengelola data produk dan kategori produk, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data.
4. Sistem dapat mencatat transaksi penjualan melalui alur *checkout* kasir.
5. Sistem dapat mencatat dan menampilkan riwayat mutasi stok produk.
6. Sistem dapat menampilkan dasbor ringkasan yang memuat omzet, jumlah transaksi, dan status persediaan produk.
7. Sistem dapat menampilkan hasil prediksi penjualan harian yang dihasilkan model *Long Short-Term Memory* melalui layanan *REST API*.
8. Sistem dapat menyimpan dan menampilkan riwayat analisis prediksi yang telah dijalankan.
9. Sistem dapat menyinkronkan data transaksi pada perangkat dengan basis data *cloud*.
10. Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada staf toko.
11. Sistem dapat mengelola data staf karyawan dan pengaturan profil toko.
12. Sistem dapat menghitung performa model prediksi menggunakan metrik evaluasi MAE, RMSE, dan sMAPE.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan pendukung yang berkaitan dengan spesifikasi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Kebutuhan ini tidak berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem, namun berperan penting dalam mendukung performa, stabilitas, dan keandalan sistem.

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel ?? berikut.

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Nama	Spesifikasi	Keterangan
1	Laptop	Acer Nitro 5, Intel Core i5 Gen 12, RAM 16 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce RTX 3050	Perangkat pengembangan aplikasi dan pelatihan model prediksi
2	<i>Smartphone</i>	Android 16	Perangkat pengujian aplikasi <i>mobile</i>

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian sistem ini dapat dilihat pada Tabel ?? berikut.

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

No	Nama	Spesifikasi	Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows 11 <i>Home Single Language</i>	Sistem operasi perangkat pengembangan
2	<i>Code Editor</i>	Antigravity	Lingkungan penulisan kode program
3	<i>Emulator</i>	LDPlayer 9	Menjalankan dan menguji aplikasi Android pada perangkat pengembangan
4	<i>Framework Mobile</i>	Flutter SDK (bahasa Dart)	Membangun aplikasi <i>Point of Sale</i> lintas platform
5	Bahasa Pemrograman	Python 3.10	Melatih model LSTM dan menyusun layanan <i>REST API</i> prediksi
6	Pustaka <i>Machine Learning</i>	TensorFlow, Keras, Pandas, NumPy, Scikit-Learn	Pemrosesan data dan pembangunan model prediksi

No	Nama	Spesifikasi	Keterangan
7	<i>Framework API</i>	Flask	Menyajikan hasil prediksi kepada aplikasi <i>mobile</i>
8	Basis Data <i>Cloud</i>	Supabase (PostgreSQL)	Penyimpanan terpusat data transaksi
9	Basis Data Lokal	Isar Database	Penyimpanan data pada perangkat
10	Layanan Notifikasi	Firebase	Pengiriman notifikasi dan pencatatan telemetri aplikasi
11	Lingkungan Analisis	Jupyter Notebook	Eksplorasi data dan pelatihan model prediksi
12	Platform <i>Hosting</i>	Hugging Face	Tempat layanan API prediksi di- <i>deploy</i>
13	Alat Pemodelan	Draw.io dan Mermaid.js	Pembuatan diagram UML dan arsitektur sistem

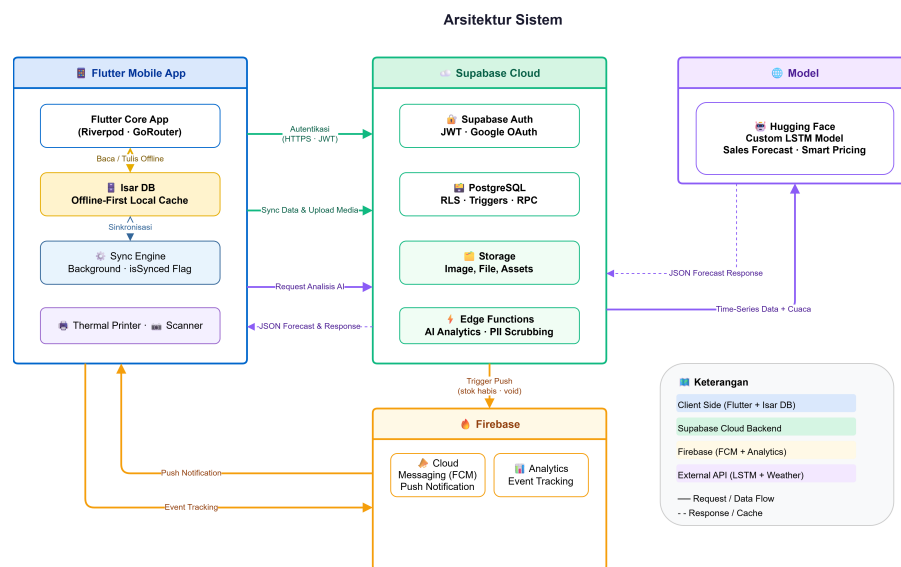
3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap yang bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana aplikasi *Point of Sale* dengan fitur prediksi penjualan harian akan dibangun dan dioperasikan. Tahap perancangan ini mencakup penyusunan arsitektur sistem, pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), serta perancangan antarmuka pengguna (*user interface*). Adapun rincian perancangan sistem dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Arsitektur Sistem

Sistem Parzello POS Mobile dirancang menggunakan pendekatan arsitektur *hybrid-cloud* yang membagi pemrosesan antara perangkat lokal dan infrastruktur *cloud*. Secara keseluruhan, sistem terdiri dari empat komponen utama yang saling

terintegrasi, yaitu *Flutter Mobile App*, *Supabase Cloud*, *Firebase*, dan *Layanan Inferensi Model LSTM* (Hugging Face). Rancangan arsitektur sistem diilustrasikan pada Gambar ??.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem POS

Penjelasan mengenai empat komponen utama dalam arsitektur sistem adalah sebagai berikut:

1. **Sisi Klien (*Client-Side*):** Aplikasi dibangun menggunakan *framework* Flutter dengan manajemen *state* Riverpod dan navigasi GoRouter. Isar DB berperan sebagai basis data lokal agar kasir tetap dapat bertransaksi meskipun koneksi terputus, sedangkan *sync engine* menyinkronkan data ke *cloud* menggunakan penanda *isSynced* untuk menghindari duplikasi.
2. **Infrastruktur Cloud (Supabase):** Supabase menjadi tulang punggung infrastruktur *cloud* melalui empat layanan. Supabase Auth menangani autentikasi pengguna, sedangkan Supabase PostgreSQL berperan sebagai

basis data relasional terpusat yang dilengkapi kebijakan *Row Level Security* untuk mengisolasi data antartoko serta prosedur tersimpan (*RPC*) untuk memproses transaksi secara aman. Supabase Storage menyimpan aset media, dan *Edge Functions* memproses *webhook* basis data seperti pemicu notifikasi stok menipis.

3. **Telemetri dan Notifikasi (Firebase):** Sistem terintegrasi dengan Firebase untuk telemetri dan notifikasi. *Firebase Cloud Messaging* menyampaikan *push notification* kepada staf toko, misalnya peringatan stok menipis, sedangkan *Firebase Analytics* mencatat perilaku penggunaan aplikasi seperti volume transaksi harian dan frekuensi pemakaian fitur prediksi.
4. **Layanan Inferensi Model LSTM (Hugging Face):** Model *Long Short-Term Memory* dikemas sebagai layanan *REST API* berbasis Flask yang di-deploy pada platform Hugging Face, sehingga dapat diakses tanpa infrastruktur *server* tersendiri. Aplikasi memanggil *endpoint* tersebut melalui HTTPS dengan *payload* berupa data agregat penjualan, lalu menerima hasil prediksi dalam format JSON yang disimpan sebagai *snapshot* pada Supabase.

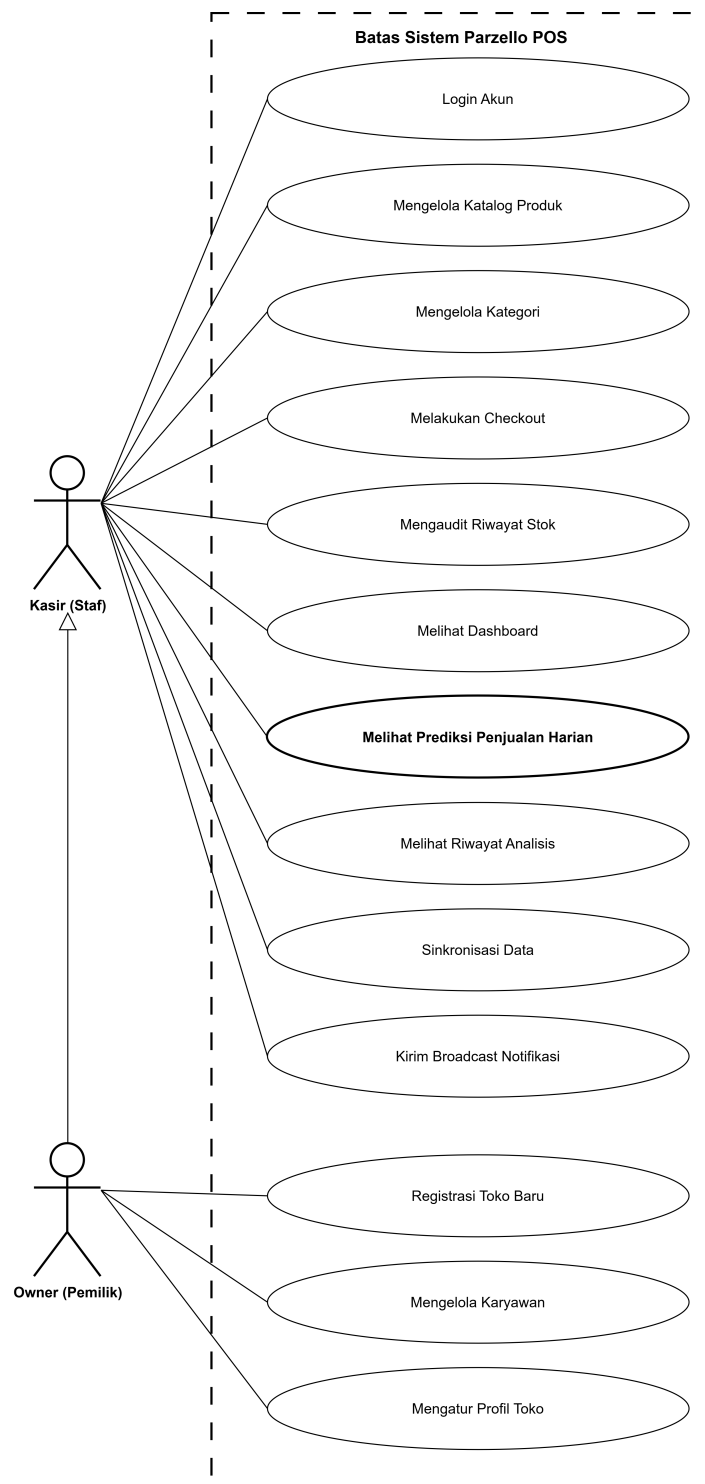
3.3.2 Pemodelan Sistem *Unified Modeling Language* (UML)

Pemodelan sistem merupakan tahapan dalam perancangan yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem serta alur proses yang terjadi di dalam aplikasi *Point of Sale*. Pemodelan dilakukan menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language* (UML) agar rancangan sistem dapat

direpresentasikan secara visual dan terstruktur. Pada penelitian ini, pemodelan sistem meliputi *use case diagram* dan *activity diagram*.

a. Use Case Diagram

Sistem melibatkan dua aktor, yaitu Owner (Pemilik Toko) dan Kasir (Karyawan). Pembatasan hak akses berbasis peran ditegakkan pada lapisan navigasi aplikasi, di mana hanya Manajemen Karyawan, Pengaturan Profil Toko, dan Registrasi Toko yang eksklusif bagi Owner, sedangkan fungsi operasional lainnya dapat diakses seluruh staf. Hubungan tersebut digambarkan melalui relasi generalisasi aktor, yaitu Owner mewarisi seluruh *use case* Kasir. Adapun keharusan pengguna terautentikasi dinyatakan sebagai prasyarat pada setiap *use case*, bukan relasi *include*, agar tidak terjadi duplikasi. Rancangan *use case* diilustrasikan pada Gambar ??.



Gambar 3.3 *Use Case Diagram* Sistem POS

Gambar ?? menggambarkan interaksi antara kedua aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Adapun penjelasan mengenai masing-masing *use case* diuraikan pada bagian berikut.

1) *Use Case* Registrasi Toko Baru

Rancangan *use case* registrasi toko baru digunakan untuk mendaftarkan identitas toko beserta akun pemilik pada saat sistem pertama kali digunakan. Melalui *use case* ini, data toko terbentuk sebagai wadah bagi seluruh data produk, transaksi, dan staf yang dikelola selanjutnya. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.3 *Use Case* Registrasi Toko Baru

<i>Use Case</i>	Registrasi Toko Baru
Deskripsi	Proses pendaftaran akun toko baru pada saat inisialisasi awal sistem
<i>Actor</i>	Owner
<i>Precondition</i>	1. Pengguna berada pada halaman registrasi 2. Pengguna mengisi data toko dan data akun pemilik
<i>Postcondition</i>	Akun toko dan akun Owner berhasil terbentuk pada sistem

Tabel ?? menunjukkan bahwa sistem menyediakan mekanisme pendaftaran toko baru sehingga aplikasi dapat langsung digunakan tanpa konfigurasi manual pada basis data.

2) *Use Case* Login Akun

Rancangan *use case login* akun digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses fungsi-fungsi sistem. Proses autentikasi sekaligus menentukan hak akses yang diberikan sesuai peran pengguna. Rancangan *use case*

ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.4 *Use Case Login Akun*

<i>Use Case</i>	Login Akun
Deskripsi	Proses autentikasi pengguna menggunakan email dan kata sandi
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah memiliki akun terdaftar 2. Pengguna memasukkan email dan kata sandi pada halaman <i>login</i>
<i>Postcondition</i>	Pengguna masuk ke dasbor sesuai hak akses perannya

Tabel ?? menunjukkan bahwa sistem membedakan hak akses Owner dan Kasir sejak tahap autentikasi.

3) *Use Case* Mengelola Katalog Produk

Rancangan *use case* mengelola katalog produk digunakan untuk memelihara data produk yang dijual beserta jumlah persediaannya. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.5 *Use Case* Mengelola Katalog Produk

<i>Use Case</i>	Mengelola Katalog Produk
Deskripsi	Proses penambahan, penyuntingan, dan penghapusan data produk serta stok
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Pengguna membuka halaman katalog produk
<i>Postcondition</i>	Data produk dan stok tersimpan sesuai perubahan yang dilakukan

Tabel ?? menunjukkan bahwa katalog produk dapat dipelihara secara mandiri oleh pengelola toko.

4) *Use Case* Mengelola Kategori

Rancangan *use case* mengelola kategori digunakan untuk mengatur pengelompokan produk agar katalog lebih mudah ditelusuri. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.6 *Use Case* Mengelola Kategori

<i>Use Case</i>	Mengelola Kategori
Deskripsi	Proses pengaturan pengelompokan produk pada katalog toko
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Pengguna membuka halaman kategori produk
<i>Postcondition</i>	Data kategori tersimpan dan produk terkelompokkan sesuai kategorinya

Tabel ?? menunjukkan bahwa produk dapat dikelompokkan sehingga memudahkan pencarian saat transaksi.

5) *Use Case* Melakukan *Checkout*

Rancangan *use case* melakukan *checkout* merupakan fungsi inti aplikasi kasir yang digunakan untuk memproses transaksi penjualan. Data yang dihasilkan dari *use case* ini menjadi sumber utama bagi pencatatan omzet sekaligus bahan masukan fitur prediksi penjualan. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.7 *Use Case* Melakukan *Checkout*

<i>Use Case</i>	Melakukan <i>Checkout</i>
Deskripsi	Proses pemilihan produk ke dalam keranjang hingga penyelesaian pembayaran
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Terdapat produk aktif pada katalog toko
<i>Postcondition</i>	Transaksi tersimpan dan stok produk terbaru secara otomatis

Tabel ?? menunjukkan bahwa transaksi penjualan tercatat beserta pembaruan stok produk yang terkait.

6) *Use Case* Mengaudit Riwayat Stok

Rancangan *use case* mengaudit riwayat stok digunakan untuk menelusuri catatan mutasi persediaan sebagai bahan pemeriksaan inventaris. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.8 *Use Case* Mengaudit Riwayat Stok

<i>Use Case</i>	Mengaudit Riwayat Stok
Deskripsi	Proses penelusuran <i>log</i> mutasi stok produk
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Terdapat riwayat perubahan stok yang tercatat
<i>Postcondition</i>	Riwayat mutasi stok tersaji beserta waktu dan penyebab perubahannya

Tabel ?? menunjukkan bahwa setiap perubahan stok dapat ditelusuri untuk keperluan audit persediaan.

7) *Use Case* Melihat *Dashboard*

Rancangan *use case* melihat *dashboard* digunakan untuk menyajikan

ringkasan performa penjualan toko dalam satu tampilan. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.9 *Use Case* Melihat *Dashboard*

<i>Use Case</i>	Melihat <i>Dashboard</i>
Deskripsi	Proses penyajian ringkasan omzet, jumlah transaksi, dan status persediaan
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Terdapat data transaksi yang tercatat
<i>Postcondition</i>	Ringkasan performa penjualan tersaji dalam bentuk kartu dan grafik

Tabel ?? menunjukkan bahwa pengelola memperoleh gambaran menyeluruh kondisi toko tanpa menelusuri data satu per satu.

8) *Use Case* Melihat Prediksi Penjualan Harian

Rancangan *use case* melihat prediksi penjualan harian merupakan fungsi yang menjadi inti penelitian ini. Melalui *use case* ini, hasil peramalan yang dihasilkan model *Long Short-Term Memory* disajikan langsung kepada pengelola di dalam alur kerja aplikasi *Point of Sale*. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.10 *Use Case* Melihat Prediksi Penjualan Harian

<i>Use Case</i>	Melihat Prediksi Penjualan Harian
Deskripsi	Proses permintaan dan penyajian hasil prediksi penjualan harian dari layanan <i>REST API</i>
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Riwayat transaksi telah memenuhi panjang sekuens minimum yang disyaratkan model
<i>Postcondition</i>	Hasil prediksi penjualan harian tersaji dalam bentuk kartu estimasi dan grafik peramalan

Tabel ?? menunjukkan bahwa hasil peramalan dapat langsung dimanfaatkan pengelola sebagai bahan pertimbangan penentuan volume produksi harian.

9) *Use Case* Melihat Riwayat Analisis

Rancangan *use case* melihat riwayat analisis digunakan untuk menelusuri kembali hasil prediksi yang pernah dijalankan beserta sumber komputasinya.

Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.11 *Use Case* Melihat Riwayat Analisis

<i>Use Case</i>	Melihat Riwayat Analisis
Deskripsi	Proses penyajian daftar analisis prediksi yang telah dijalankan sebelumnya
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Terdapat analisis prediksi yang pernah dijalankan
<i>Postcondition</i>	Riwayat analisis tersaji beserta waktu pelaksanaan dan estimasi yang dihasilkan

Tabel ?? menunjukkan bahwa pengelola dapat membandingkan hasil peramalan antarwaktu tanpa menjalankan ulang analisis.

10) *Use Case* Sinkronisasi Data

Rancangan *use case* sinkronisasi data digunakan untuk menyelaraskan data transaksi pada perangkat dengan basis data *cloud*. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.12 *Use Case* Sinkronisasi Data

<i>Use Case</i>	Sinkronisasi Data
Deskripsi	Proses penyelarasan data transaksi perangkat dengan basis data <i>cloud</i>
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Terdapat data transaksi yang belum tersinkronkan 2. Perangkat terhubung ke jaringan internet
<i>Postcondition</i>	Data transaksi pada perangkat dan basis data <i>cloud</i> menjadi selaras

Tabel ?? menunjukkan bahwa pencatatan transaksi tetap utuh meskipun koneksi sempat terputus.

11) *Use Case* Kirim *Broadcast* Notifikasi

Rancangan *use case* kirim *broadcast* notifikasi digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh staf toko secara serentak. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.13 *Use Case* Kirim *Broadcast* Notifikasi

<i>Use Case</i>	Kirim <i>Broadcast</i> Notifikasi
Deskripsi	Proses pengiriman pemberitahuan kepada staf toko
<i>Actor</i>	Owner dan Kasir
<i>Precondition</i>	1. Pengguna telah masuk ke dalam sistem 2. Pengguna menyusun isi pesan yang akan dikirimkan
<i>Postcondition</i>	Notifikasi diterima oleh perangkat staf toko yang dituju

Tabel ?? menunjukkan bahwa informasi operasional dapat disebarkan tanpa memerlukan saluran komunikasi terpisah.

12) *Use Case* Mengelola Karyawan

Rancangan *use case* mengelola karyawan digunakan untuk mendaftarkan staf

kasir serta mengatur peran yang diberikan kepada masing-masing staf. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.14 *Use Case* Mengelola Karyawan

<i>Use Case</i>	Mengelola Karyawan
Deskripsi	Proses pendaftaran dan pengaturan peran staf toko
<i>Actor</i>	Owner
<i>Precondition</i>	1. Owner telah masuk ke dalam sistem 2. Owner membuka halaman manajemen karyawan
<i>Postcondition</i>	Data staf beserta perannya tersimpan pada sistem

Tabel ?? menunjukkan bahwa pengaturan hak akses staf sepenuhnya berada pada kewenangan Owner.

13) *Use Case* Mengatur Profil Toko

Rancangan *use case* mengatur profil toko digunakan untuk memperbarui identitas toko yang ditampilkan pada aplikasi dan bukti transaksi. Rancangan *use case* ini dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.15 *Use Case* Mengatur Profil Toko

<i>Use Case</i>	Mengatur Profil Toko
Deskripsi	Proses pengubahan nama, alamat, dan logo toko
<i>Actor</i>	Owner
<i>Precondition</i>	1. Owner telah masuk ke dalam sistem 2. Owner membuka halaman pengaturan profil toko
<i>Postcondition</i>	Identitas toko terbaru pada seluruh tampilan aplikasi

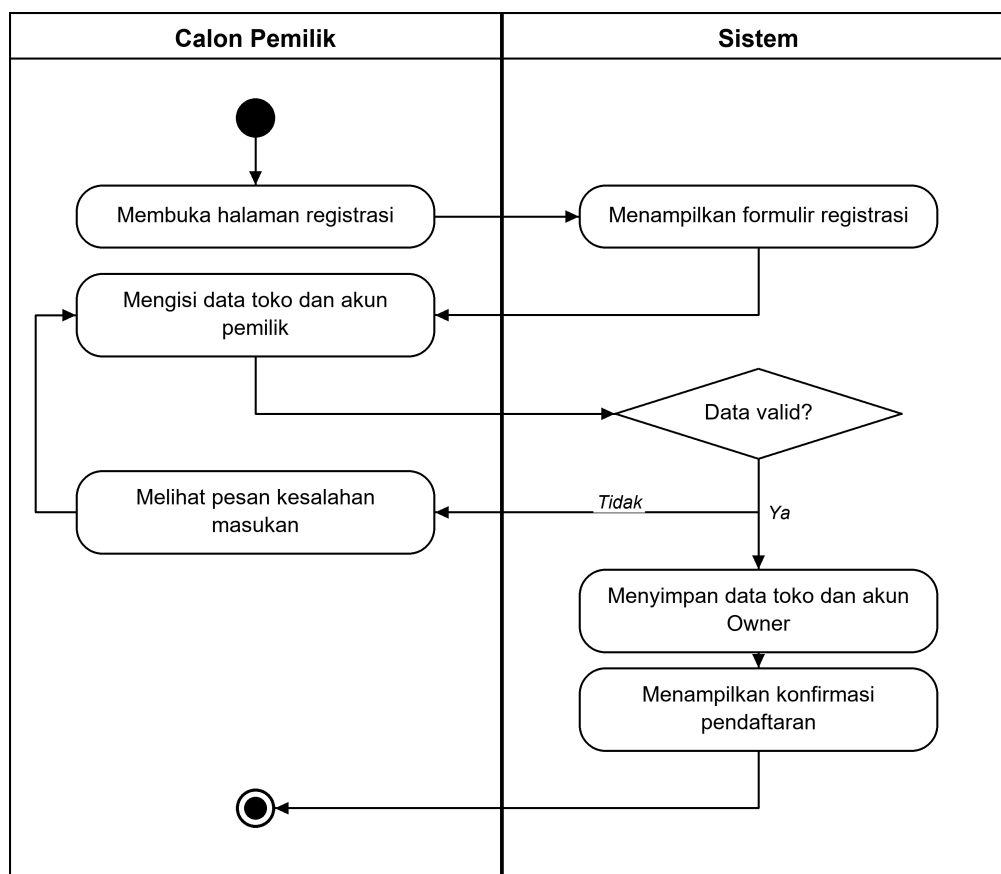
Tabel ?? menunjukkan bahwa identitas toko dapat disesuaikan sewaktu-waktu oleh Owner.

b. *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan gambaran visual yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini memudahkan penjelasan mengenai logika prosedural, alur kerja, serta titik percabangan keputusan pada aplikasi *Point of Sale* yang dilengkapi fitur prediksi penjualan harian. Pada penelitian ini disusun satu *activity diagram* untuk setiap *use case* yang telah dirancang sebelumnya, sehingga seluruh fungsi sistem memiliki gambaran alur kerja yang lengkap. Adapun rincian masing-masing *activity diagram* diuraikan sebagai berikut.

1) *Activity Diagram* Registrasi Toko Baru

Registrasi toko baru digunakan untuk mendaftarkan identitas toko beserta akun pemilik pada saat sistem pertama kali digunakan. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

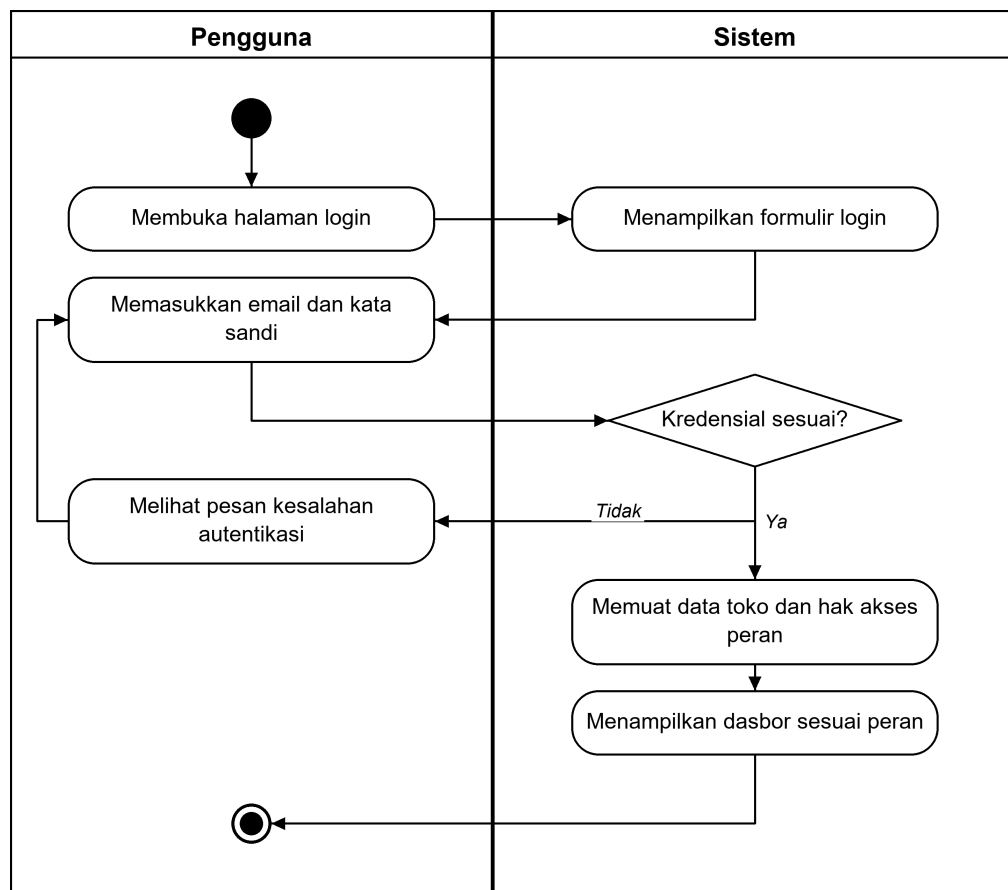


Gambar 3.4 Activity Diagram Registrasi Toko Baru

Gambar ?? menunjukkan proses calon pemilik dalam mendaftarkan toko baru pada sistem. Calon pemilik membuka halaman registrasi dan sistem menampilkan formulir registrasi. Calon pemilik kemudian mengisi data toko beserta data akun pemilik. Sistem memeriksa apakah data yang dimasukkan telah valid. Apabila belum valid, calon pemilik melihat pesan kesalahan dan memperbaiki data masukan. Apabila telah valid, sistem menyimpan data toko dan akun Owner, lalu menampilkan konfirmasi pendaftaran, sehingga calon pemilik dapat mulai menggunakan aplikasi.

2) Activity Diagram Login Akun

Login akun digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sekaligus menentukan hak akses yang diberikan sesuai perannya. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.5 Activity Diagram Login Akun

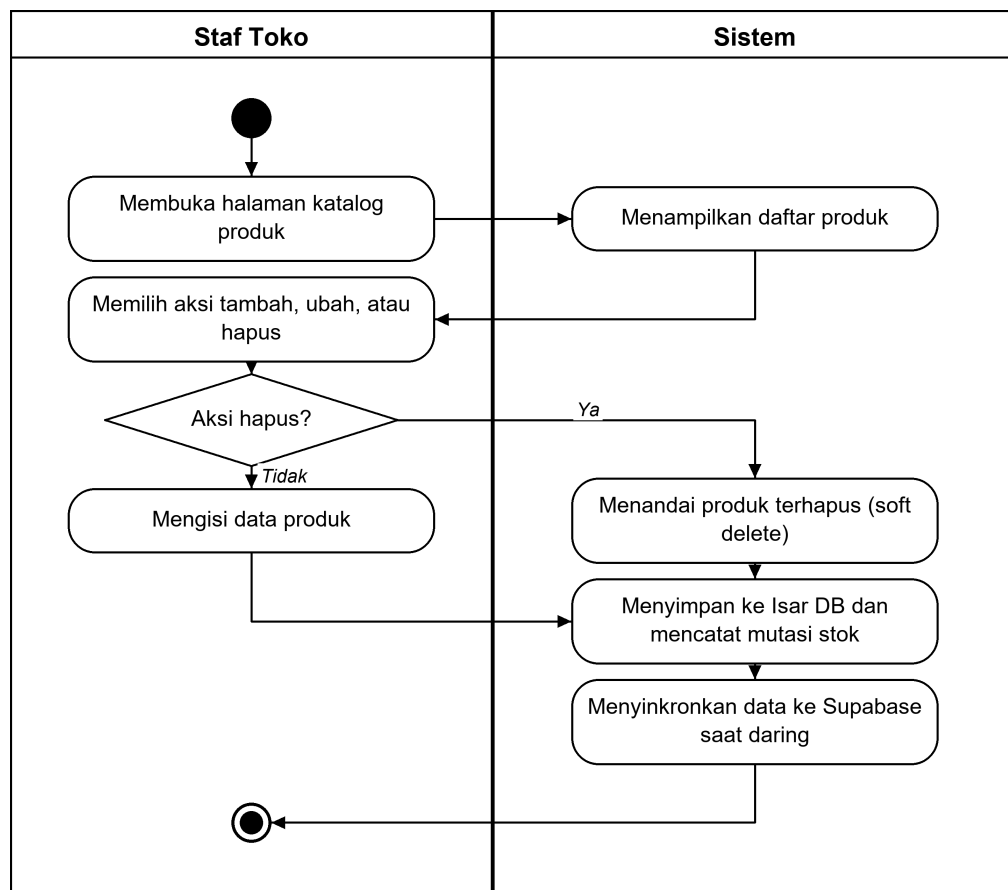
Gambar ?? menunjukkan proses pengguna dalam melakukan autentikasi pada sistem. Pengguna membuka halaman *login* dan sistem menampilkan formulir *login*. Pengguna kemudian memasukkan email dan kata sandi. Sistem memeriksa apakah kredensial yang dimasukkan sesuai. Apabila tidak sesuai, pengguna melihat pesan kesalahan autentikasi dan memasukkan kembali kredensialnya. Apabila sesuai, sistem memuat data toko beserta hak akses peran, lalu

menampilkan dasbor sesuai peran, sehingga pengguna dapat mengakses fungsi yang menjadi kewenangannya.

3) *Activity Diagram* Mengelola Katalog Produk

Pengelolaan katalog produk digunakan untuk memelihara data produk dan persediaan yang menjadi sumber masukan bagi pencatatan transaksi penjualan.

Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



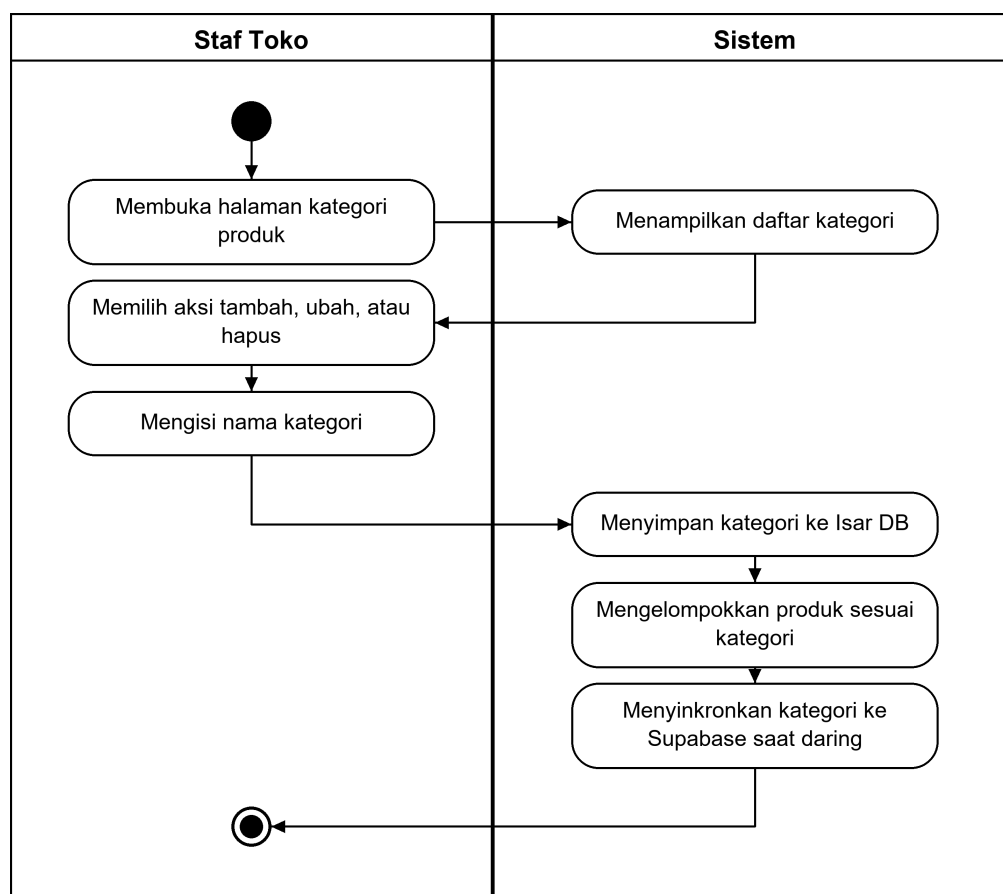
Gambar 3.6 *Activity Diagram* Mengelola Katalog Produk

Gambar ?? menunjukkan proses staf toko dalam mengelola katalog produk pada sistem. Staf toko membuka halaman katalog produk dan sistem menampilkan daftar produk. Staf toko kemudian memilih aksi tambah, ubah, atau hapus.

Apabila aksi yang dipilih bukan penghapusan, staf toko mengisi data produk pada formulir yang disediakan. Apabila aksi yang dipilih adalah penghapusan, sistem menandai produk tersebut sebagai terhapus melalui skema *soft delete*. Sistem kemudian menyimpan perubahan ke basis data lokal Isar DB dan mencatat mutasi stok, lalu menyinkronkan data ke Supabase ketika koneksi tersedia, sehingga staf toko dapat melihat katalog produk yang telah diperbarui.

4) *Activity Diagram* Mengelola Kategori

Pengelolaan kategori digunakan untuk mengatur pengelompokan produk agar katalog toko lebih mudah ditelusuri saat transaksi berlangsung. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

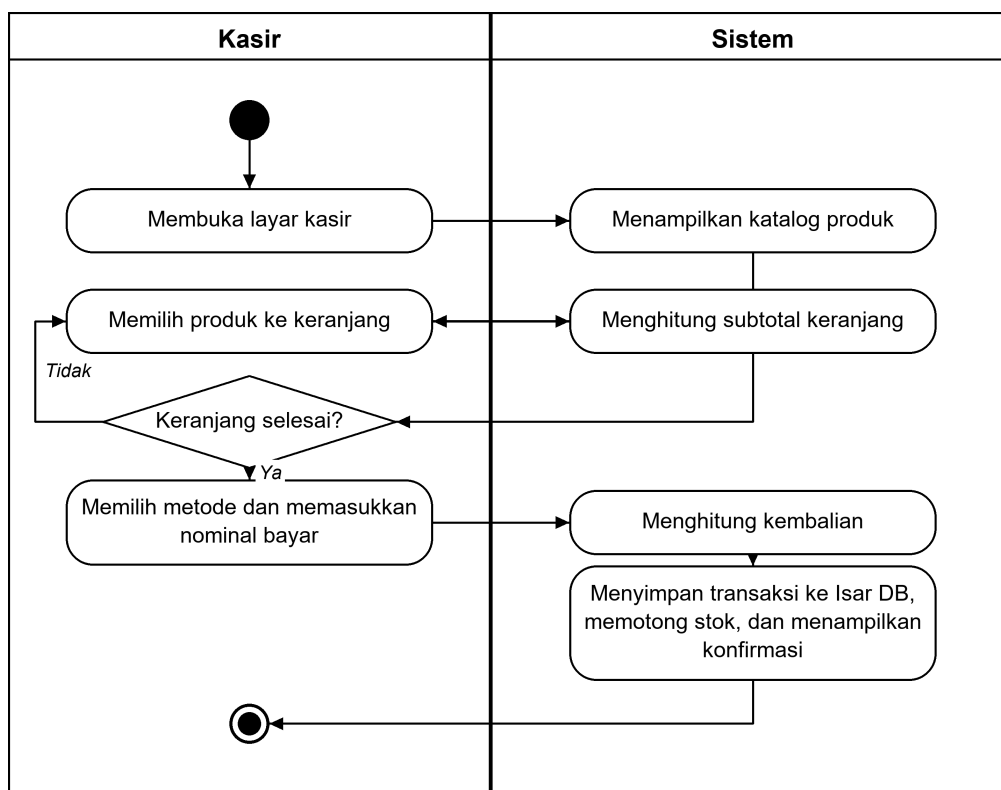


Gambar 3.7 *Activity Diagram* Mengelola Kategori

Gambar ?? menunjukkan proses staf toko dalam mengelola kategori produk pada sistem. Staf toko membuka halaman kategori produk dan sistem menampilkan daftar kategori. Staf toko kemudian memilih aksi tambah, ubah, atau hapus, lalu mengisi nama kategori yang dikehendaki. Sistem menyimpan kategori tersebut ke basis data lokal Isar DB dan mengelompokkan produk sesuai kategorinya. Setelah penyimpanan selesai, sistem menyinkronkan data kategori ke Supabase ketika koneksi tersedia, sehingga staf toko dapat melihat katalog produk yang telah terkelompok.

5) *Activity Diagram* Melakukan *Checkout*

Transaksi *checkout* digunakan untuk memproses penjualan di kasir sekaligus menghasilkan data deret waktu yang menjadi masukan model prediksi. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

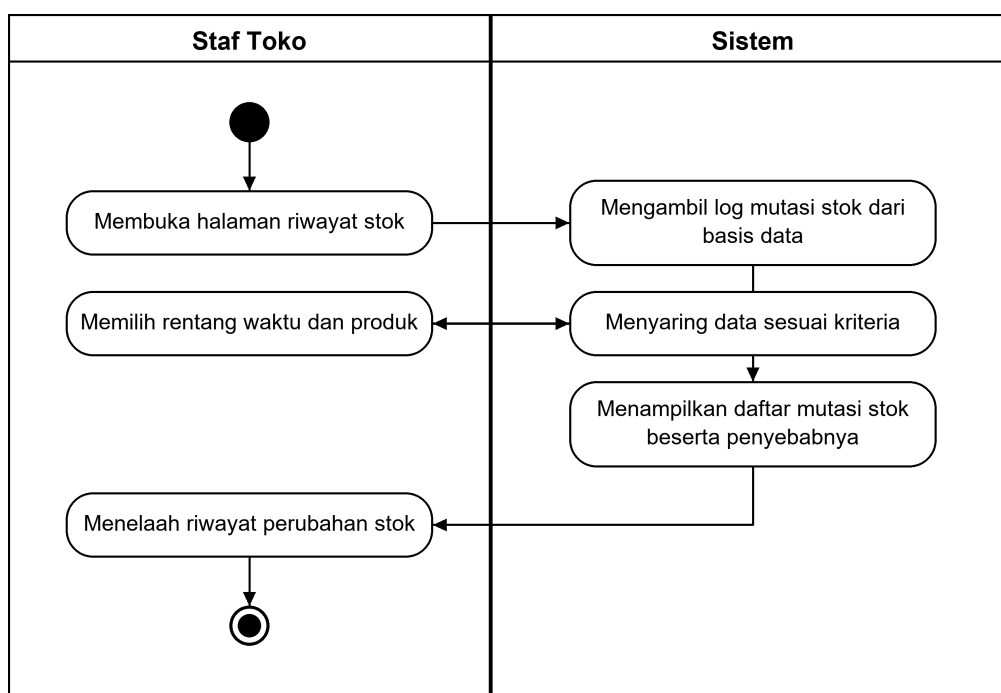


Gambar 3.8 Activity Diagram Melakukan Checkout

Gambar ?? menunjukkan proses kasir dalam melayani transaksi penjualan pada sistem. Kasir membuka layar kasir dan sistem menampilkan katalog produk. Kasir kemudian memilih produk yang dibeli ke dalam keranjang, lalu sistem menghitung subtotal keranjang. Sistem memeriksa apakah keranjang telah selesai disusun. Apabila belum selesai, kasir mengulang pemilihan produk hingga seluruh pesanan pelanggan tercatat. Setelah keranjang dinyatakan selesai, kasir memilih metode pembayaran dan memasukkan nominal yang diterima, lalu sistem menghitung kembalian. Sistem kemudian menyimpan transaksi ke basis data lokal Isar DB, memotong stok produk yang terjual, dan menampilkan konfirmasi, sehingga kasir dapat melihat transaksi yang telah berhasil disimpan.

6) *Activity Diagram* Mengaudit Riwayat Stok

Audit riwayat stok digunakan untuk menelusuri catatan mutasi persediaan sebagai bahan pemeriksaan inventaris toko. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

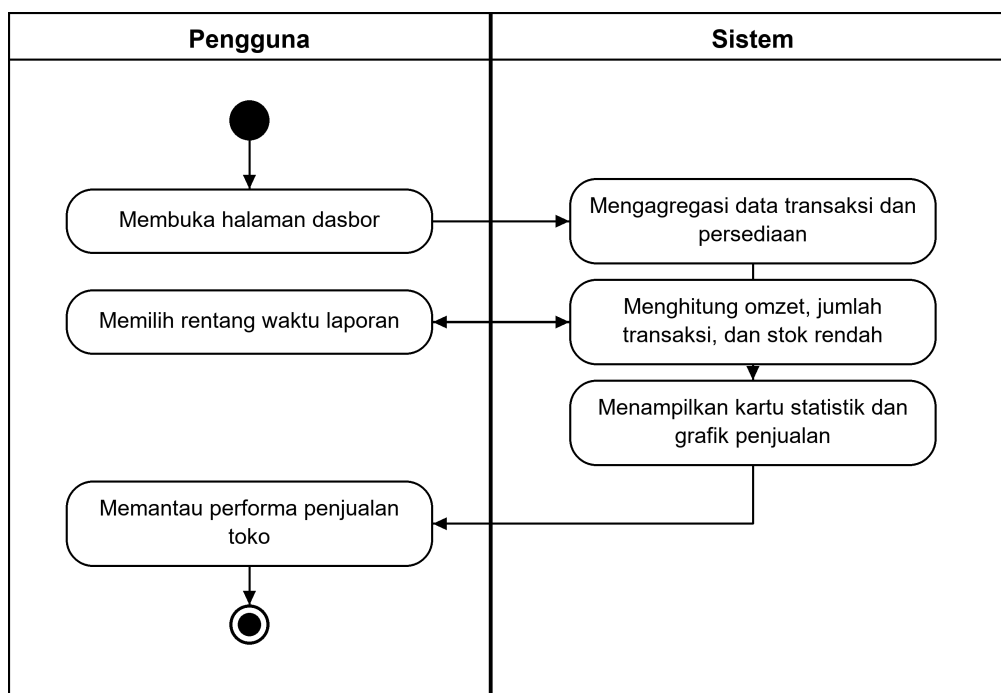


Gambar 3.9 *Activity Diagram* Mengaudit Riwayat Stok

Gambar ?? menunjukkan proses staf toko dalam mengaudit riwayat stok pada sistem. Staf toko membuka halaman riwayat stok dan sistem mengambil *log* mutasi stok dari basis data. Staf toko kemudian memilih rentang waktu dan produk yang ingin ditelusuri, lalu sistem menyaring data sesuai kriteria tersebut. Sistem menampilkan daftar mutasi stok beserta waktu dan penyebab perubahannya, sehingga staf toko dapat menelaah setiap perubahan persediaan yang pernah terjadi.

7) *Activity Diagram* Melihat Dashboard

Dasbor digunakan untuk menyajikan ringkasan performa penjualan toko dalam satu tampilan yang mudah dipantau. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.10 *Activity Diagram Melihat Dashboard*

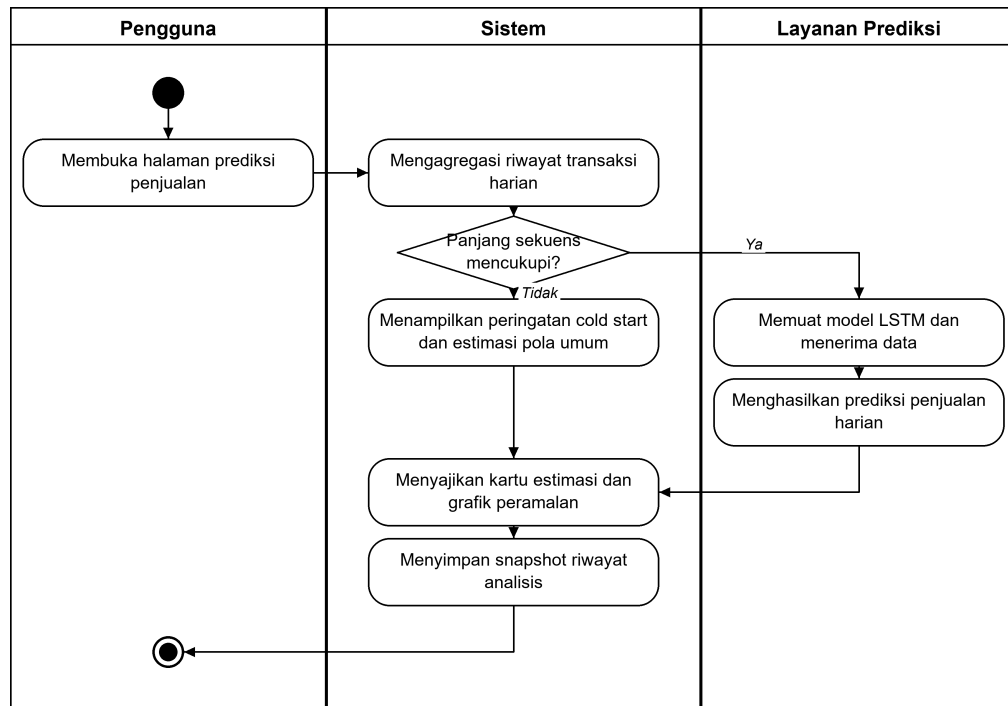
Gambar ?? menunjukkan proses pengguna dalam memantau ringkasan performa toko pada sistem. Pengguna membuka halaman dasbor dan sistem mengagregasi data transaksi beserta persediaan. Pengguna kemudian memilih rentang waktu laporan, lalu sistem menghitung omzet, jumlah transaksi, dan jumlah produk berstok rendah. Sistem menampilkan hasil perhitungan tersebut dalam bentuk kartu statistik dan grafik penjualan, sehingga pengguna dapat memantau kondisi toko tanpa menelusuri data transaksi satu per satu.

8) *Activity Diagram Melihat Prediksi Penjualan Harian*

Penyajian prediksi penjualan harian digunakan untuk menampilkan hasil

peramalan model *Long Short-Term Memory* kepada pengelola di dalam aplikasi.

Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

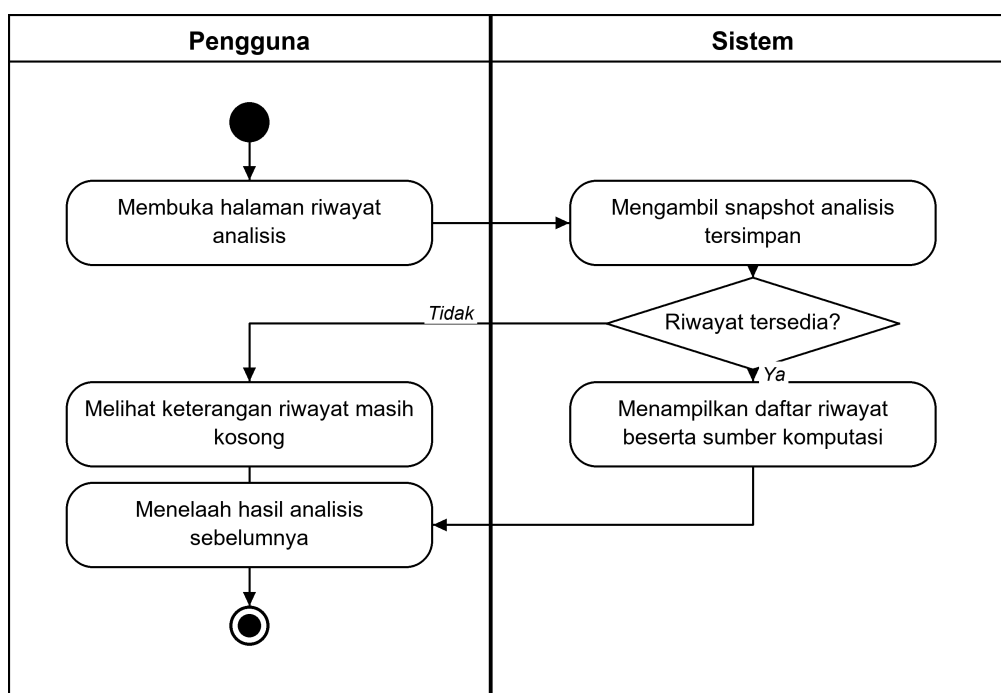


Gambar 3.11 *Activity Diagram* Melihat Prediksi Penjualan Harian

Gambar ?? menunjukkan proses pengguna dalam memperoleh hasil prediksi penjualan harian pada sistem. Pengguna membuka halaman prediksi penjualan dan sistem mengagregasi riwayat transaksi harian. Sistem kemudian memeriksa apakah panjang sekuens data telah mencukupi syarat minimum model. Apabila belum mencukupi, sistem menampilkan peringatan *cold start* beserta estimasi berbasis pola umum. Apabila telah mencukupi, layanan prediksi memuat model LSTM, menerima data yang dikirimkan, lalu menghasilkan prediksi penjualan harian. Sistem kemudian menyajikan kartu estimasi dan grafik peramalan serta menyimpan *snapshot* riwayat analisis, sehingga pengguna dapat melihat hasil peramalan beserta riwayatnya.

9) Activity Diagram Melihat Riwayat Analisis

Riwayat analisis digunakan untuk menelusuri kembali hasil prediksi yang pernah dijalankan beserta sumber komputasinya. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

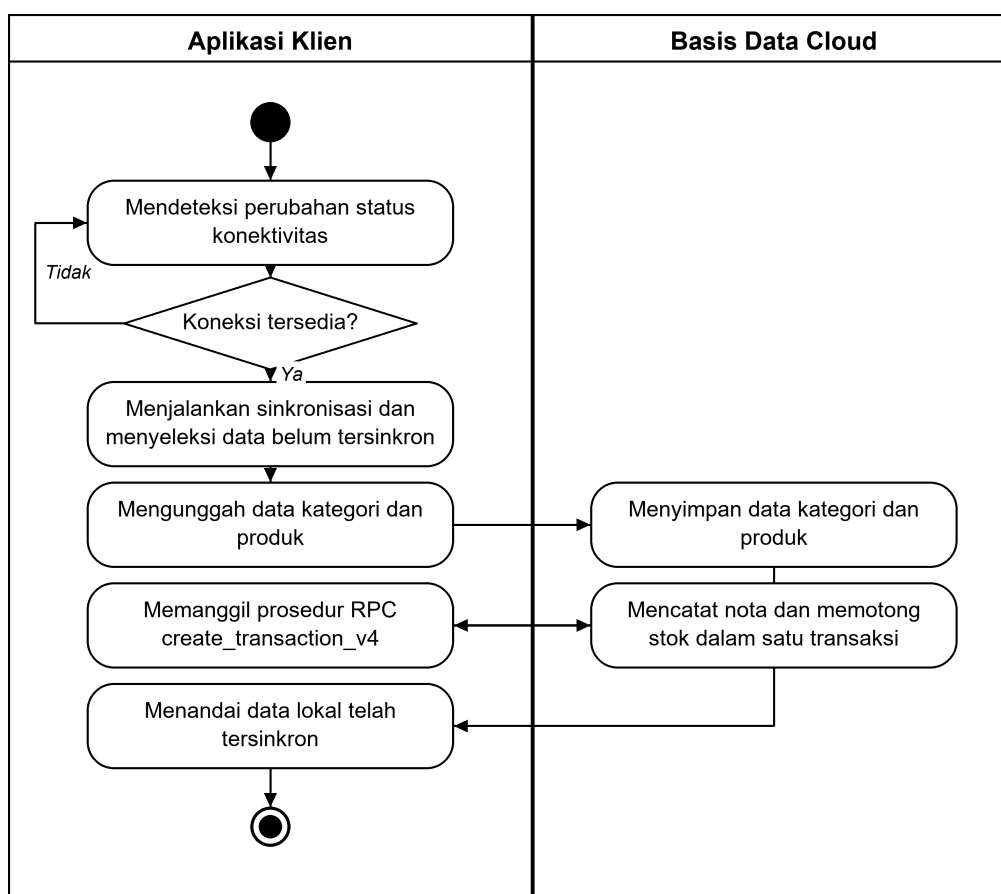


Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Riwayat Analisis

Gambar ?? menunjukkan proses pengguna dalam menelusuri riwayat analisis pada sistem. Pengguna membuka halaman riwayat analisis dan sistem mengambil *snapshot* analisis yang telah tersimpan. Sistem kemudian memeriksa apakah riwayat analisis tersedia. Apabila belum tersedia, pengguna melihat keterangan bahwa riwayat masih kosong. Apabila tersedia, sistem menampilkan daftar riwayat beserta waktu pelaksanaan, estimasi yang dihasilkan, dan sumber komputasinya, sehingga pengguna dapat menelaah hasil analisis sebelumnya tanpa menjalankan ulang prediksi.

10) Activity Diagram Sinkronisasi Data

Sinkronisasi data digunakan untuk menjaga keutuhan pencatatan transaksi ketika perangkat sempat kehilangan koneksi internet. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



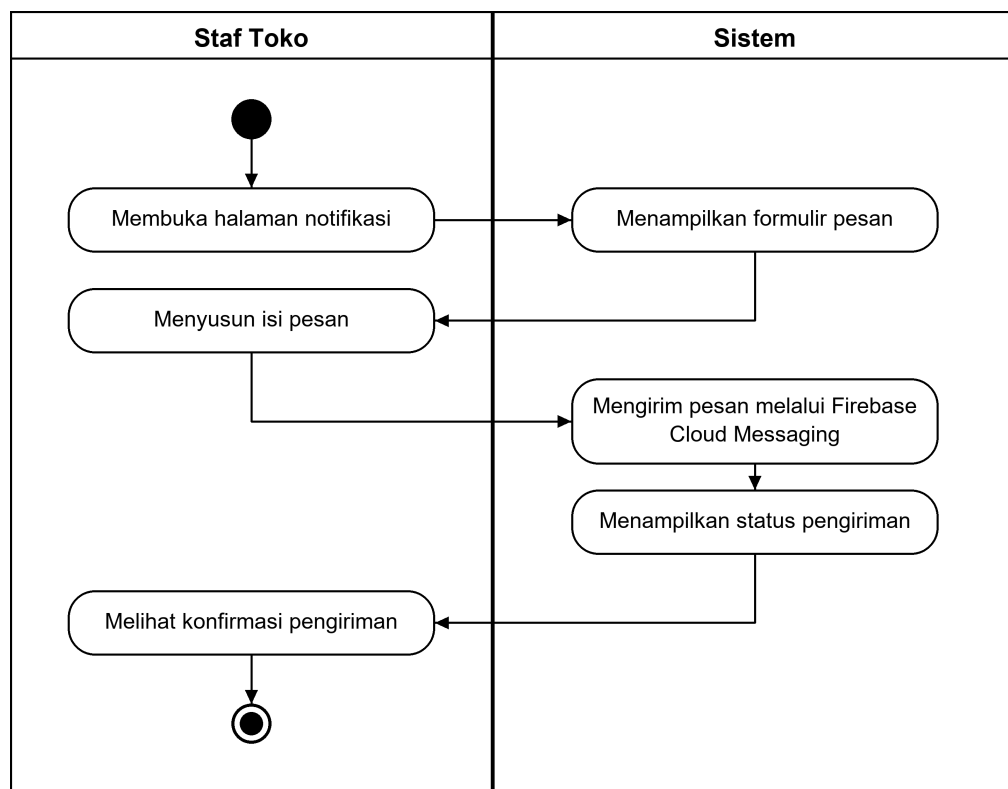
Gambar 3.13 Activity Diagram Sinkronisasi Data

Gambar ?? menunjukkan proses sinkronisasi data dari aplikasi klien ke basis data *cloud* pada sistem. Aplikasi klien mendeteksi perubahan status konektivitas, kemudian memeriksa apakah koneksi internet telah tersedia. Apabila belum tersedia, aplikasi klien menunggu hingga koneksi kembali terdeteksi. Setelah koneksi tersedia, aplikasi klien menjalankan sinkronisasi di latar belakang dan

menyeleksi data yang belum tersinkron. Aplikasi klien mengunggah data kategori dan produk, lalu basis data *cloud* menyimpannya. Aplikasi klien kemudian memanggil prosedur RPC *create_transaction_v4* dan basis data *cloud* mencatat nota beserta pemotongan stok dalam satu transaksi. Setelah pengunggahan selesai, aplikasi klien menandai data lokal telah tersinkron, sehingga data pada perangkat dan *cloud* menjadi selaras.

11) Activity Diagram Kirim Broadcast Notifikasi

Pengiriman *broadcast* notifikasi digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh staf toko secara serentak. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



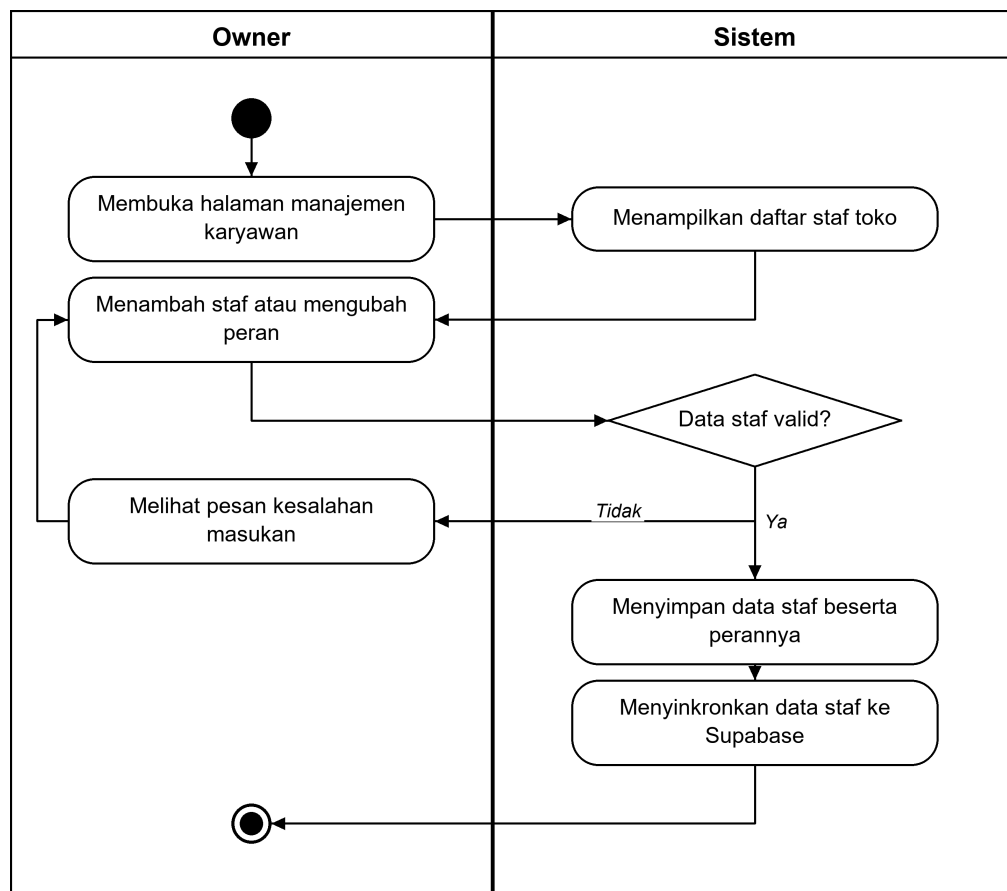
Gambar 3.14 Activity Diagram Kirim Broadcast Notifikasi

Gambar ?? menunjukkan proses staf toko dalam mengirimkan notifikasi

pada sistem. Staf toko membuka halaman notifikasi dan sistem menampilkan formulir pesan. Staf toko kemudian menyusun isi pesan yang akan disampaikan, lalu sistem mengirimkan pesan tersebut melalui layanan *Firebase Cloud Messaging*. Setelah pengiriman selesai, sistem menampilkan status pengiriman, sehingga staf toko dapat melihat konfirmasi bahwa pesan telah diterima perangkat staf lain.

12) Activity Diagram Mengelola Karyawan

Pengelolaan karyawan digunakan untuk mendaftarkan staf kasir serta mengatur peran yang diberikan kepada masing-masing staf. Activity diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

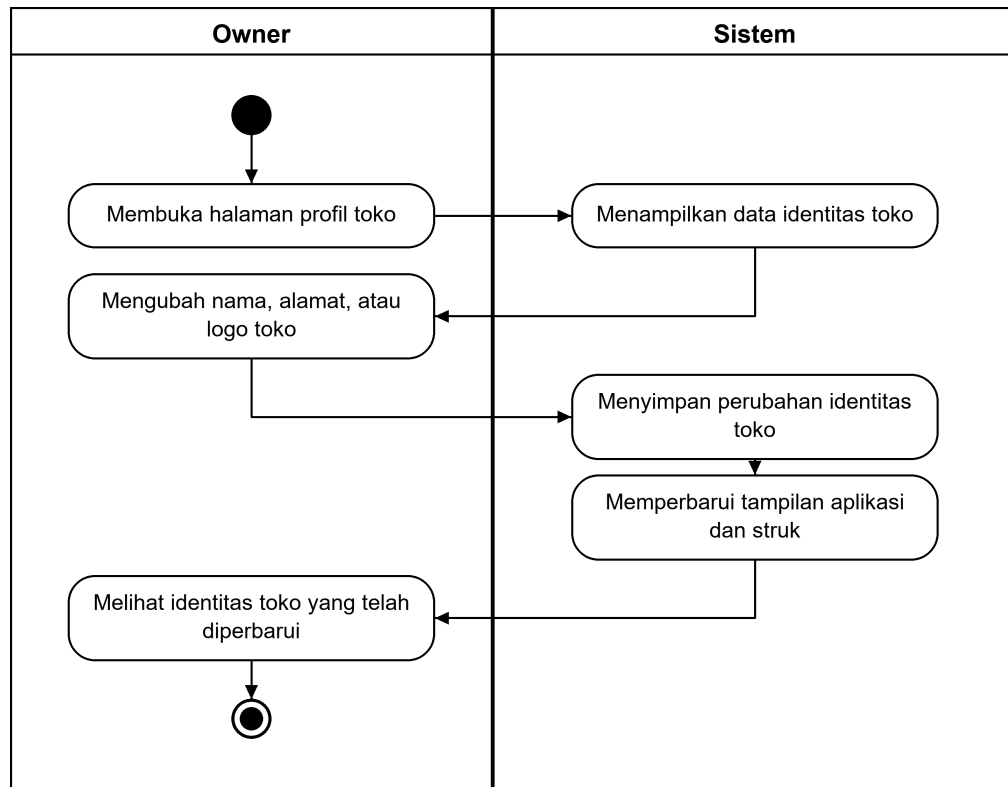


Gambar 3.15 Activity Diagram Mengelola Karyawan

Gambar ?? menunjukkan proses Owner dalam mengelola data staf toko pada sistem. Owner membuka halaman manajemen karyawan dan sistem menampilkan daftar staf toko. Owner kemudian menambah staf baru atau mengubah peran staf yang sudah ada. Sistem memeriksa apakah data staf yang dimasukkan telah valid. Apabila belum valid, Owner melihat pesan kesalahan dan memperbaiki masukannya. Apabila telah valid, sistem menyimpan data staf beserta perannya, lalu menyinkronkan data tersebut ke Supabase, sehingga Owner dapat melihat daftar staf yang telah diperbarui.

13) *Activity Diagram* Mengatur Profil Toko

Pengaturan profil toko digunakan untuk memperbarui identitas toko yang ditampilkan pada aplikasi dan bukti transaksi. *Activity diagram* tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.16 Activity Diagram Mengatur Profil Toko

Gambar ?? menunjukkan proses Owner dalam memperbarui identitas toko pada sistem. Owner membuka halaman profil toko dan sistem menampilkan data identitas toko yang berlaku. Owner kemudian mengubah nama, alamat, atau logo toko sesuai kebutuhan, lalu sistem menyimpan perubahan tersebut. Setelah penyimpanan selesai, sistem memperbarui tampilan aplikasi dan format bukti transaksi, sehingga Owner dapat melihat identitas toko yang telah diperbarui pada seluruh halaman aplikasi.

3.3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Perancangan antarmuka pengguna (*user interface*) dilakukan untuk memberikan gambaran tampilan serta interaksi pengguna dengan sistem dalam

proses pencatatan transaksi dan penyajian prediksi penjualan harian. Perancangan ini bertujuan menghasilkan antarmuka yang mudah digunakan, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

Antarmuka sistem dirancang dengan tata letak yang rapi, navigasi yang mudah dipahami, serta penyajian informasi yang mendukung alur penggunaan sistem mulai dari registrasi toko, autentikasi pengguna, pengelolaan katalog produk, transaksi kasir, hingga penyajian prediksi penjualan harian. Rancangan halaman disusun mengikuti *use case* yang telah dimodelkan pada Subbab sebelumnya, sehingga setiap fungsi sistem memiliki rancangan antarmukanya masing-masing. Adapun rancangan halaman pada aplikasi *Point of Sale* adalah sebagai berikut:

a. Perancangan Halaman *Register*

Halaman *register* dirancang sebagai titik masuk awal sistem, yaitu tempat pengguna baru membuat akun sebelum mendaftarkan atau bergabung ke sebuah toko. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

The image shows a mobile application registration screen titled "Buat Akun". At the top, there is a back arrow and an "ID" dropdown menu. Below the title, a subtitle reads "Lengkapi data di bawah ini untuk mendaftar." The form contains four input fields: "Nama Lengkap" with a person icon, "Email" with an envelope icon, "Password" with a lock icon, and "Konfirmasi Password" with a circular arrow icon. Each field has a placeholder text "Masukkan [field name]". To the right of the password fields are eye icons to toggle visibility. Below the fields is a large black "Daftar" button. Underneath the button is a horizontal line with the word "ATAU" in the center. Below this is a button with a Google logo and the text "Lanjutkan dengan Google". At the bottom, there is a link that says "Sudah punya akun? **Masuk**".

Gambar 3.17 Desain Halaman *Register*

Gambar ?? menunjukkan formulir *Buat Akun* yang memuat kolom nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Selain tombol *Daftar*, disediakan opsi pendaftaran cepat melalui akun Google serta tautan menuju halaman *login* bagi pengguna yang telah memiliki akun.

b. Perancangan Halaman *Login* dan Pemilihan Toko

1) Perancangan Halaman *Login*

Halaman *login* dirancang untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses fungsi sistem, sekaligus menentukan hak akses sesuai perannya. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

Selamat Datang Kembali
Masukkan email dan password untuk masuk ke dashboard POS.

Email

Masukkan email Anda

Password

Masukkan kata sandi Anda

☐ Ingat saya [Lupa password?](#)

Masuk

ATAU

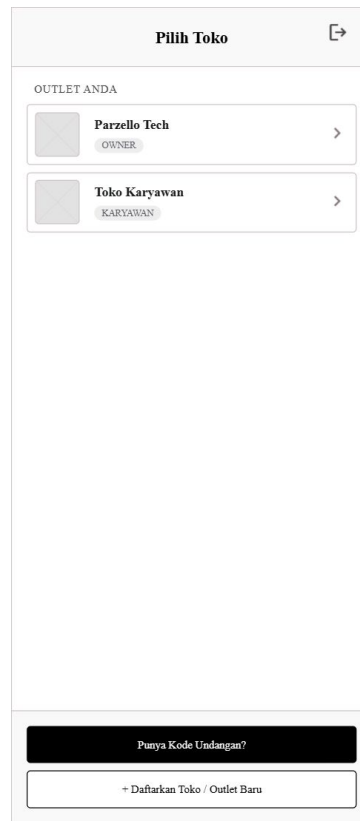
 Lanjutkan dengan Google

Gambar 3.18 Desain Halaman *Login*

Gambar ?? menunjukkan kolom email dan kata sandi beserta tombol masuk. Halaman ini juga menyediakan tautan lupa kata sandi serta tautan menuju halaman registrasi bagi pengguna baru.

2) Perancangan Halaman Pemilihan Toko

Halaman pemilihan toko dirancang sebagai kelanjutan proses *login* bagi pengguna yang terdaftar pada lebih dari satu toko. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.19 Desain Halaman Pemilihan Toko

Gambar ?? menunjukkan daftar toko yang dapat dioperasikan pengguna beserta peran yang dimilikinya pada masing-masing toko. Pengguna memilih satu toko aktif sebelum masuk ke dasbor.

c. Perancangan Halaman Kelola Katalog Produk

Halaman kelola katalog produk dirancang untuk memelihara data produk dan persediaan yang menjadi sumber masukan bagi pencatatan transaksi penjualan. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

← Tambah Produk

Tambah Foto

Maksimal ukuran foto 5MB. Format JPG, PNG.

Nama Produk

Masukkan nama produk

Kategori

Pilih kategori

SKU / Barcode

Contoh: PRD-001

Harga Modal

Rp 0

Harga Jual

Rp 0

Stok Awal

0

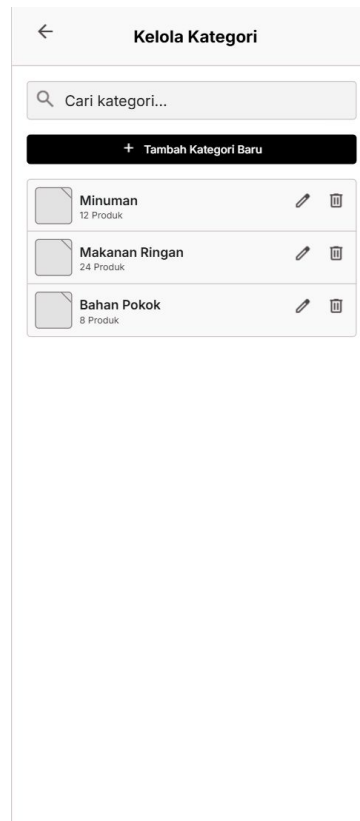
Simpan Produk

Gambar 3.20 Desain Halaman Kelola Katalog Produk

Gambar ?? menunjukkan formulir data produk yang memuat nama, harga, jumlah stok, SKU atau *barcode*, kategori, dan gambar produk. Halaman ini digunakan untuk menambah maupun menyunting data produk, sedangkan penghapusan produk diterapkan melalui skema *soft delete*.

d. Perancangan Halaman Kelola Kategori

Halaman kelola kategori dirancang untuk mengatur pengelompokan produk agar katalog toko lebih mudah ditelusuri saat transaksi berlangsung. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



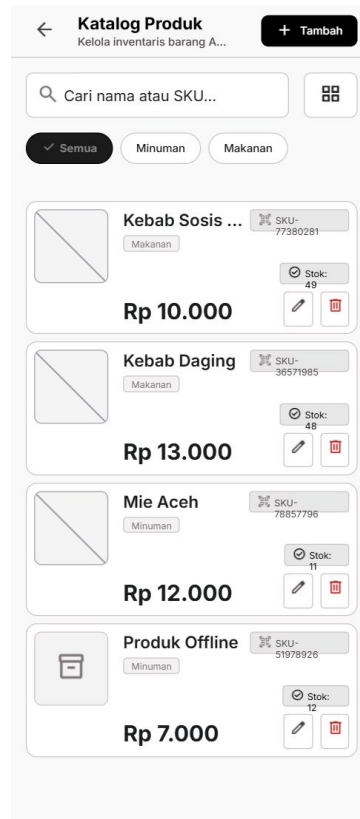
Gambar 3.21 Desain Halaman Kelola Kategori

Gambar ?? menunjukkan daftar kategori yang telah dibuat beserta jumlah produk pada masing-masing kategori. Halaman ini menyediakan aksi tambah, ubah, dan hapus kategori.

e. Perancangan Halaman Kasir dan Pembayaran

1) Perancangan Halaman Kasir

Halaman kasir dirancang sebagai layar utama pelayanan transaksi, yaitu tempat kasir menyusun keranjang belanja pelanggan. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.22 Desain Halaman Kasir

Gambar ?? menunjukkan katalog produk yang dikelompokkan menurut kategori, kolom pencarian produk, serta lencana keranjang yang menampilkan jumlah item dan subtotal belanja.

2) Perancangan Halaman Pembayaran

Halaman pembayaran dirancang untuk menyelesaikan transaksi setelah keranjang belanja dinyatakan selesai disusun. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

The image shows a mobile application interface for a payment screen. At the top, there is a back arrow and the title "Pembayaran". Below this, a grey box displays "TOTAL TAGIHAN" and "Rp 25.000". Underneath, the section "Metode Pembayaran" offers two options: "Tunai" (Cash) with a cash icon and "QRIS" with a QR code icon. The "Uang Tunai Diterima" (Cash Received) section shows a text input field with "Rp 25000" and three buttons for denominations: "Rp 25", "Rp 50", and "Rp 100", each with a "rb" (ribuan) suffix. At the bottom of this section, a grey box shows "KEMBALIAN" (Change) as "Rp 0" with a checkmark icon. A large black button at the very bottom is labeled "Konfirmasi & Simpan Transaksi".

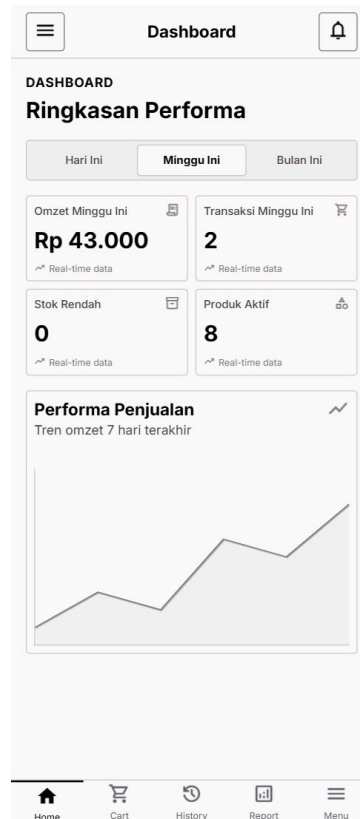
Gambar 3.23 Desain Halaman Pembayaran

Gambar ?? menunjukkan rincian item belanja beserta total tagihan, pilihan metode pembayaran, dan kolom nominal uang yang diterima. Sistem menghitung kembalian sebelum transaksi disimpan ke basis data lokal.

f. Perancangan Halaman Dasbor dan Laporan

1) Perancangan Halaman Dasbor

Halaman dasbor dirancang sebagai halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

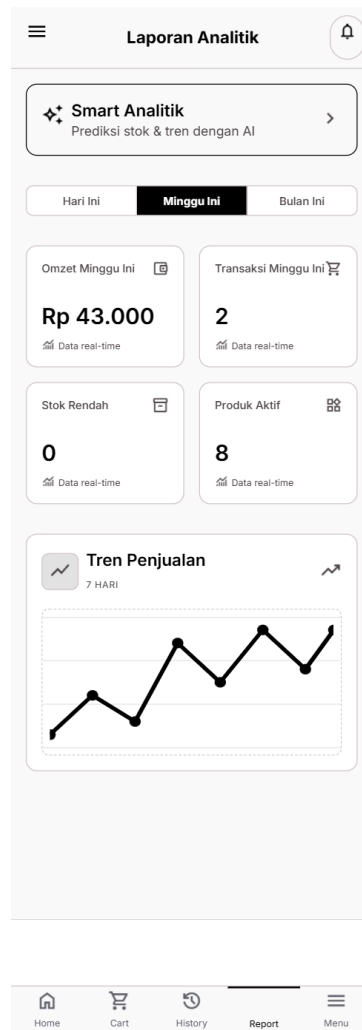


Gambar 3.24 Desain Halaman Dasbor

Gambar ?? menunjukkan kartu statistik omzet, jumlah transaksi, jumlah produk berstok rendah, dan jumlah produk aktif, disertai grafik tren penjualan serta pintasan menuju modul utama aplikasi.

2) Perancangan Halaman Laporan

Halaman laporan dirancang untuk menyajikan rekapitulasi penjualan pada rentang waktu yang dipilih pengguna. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

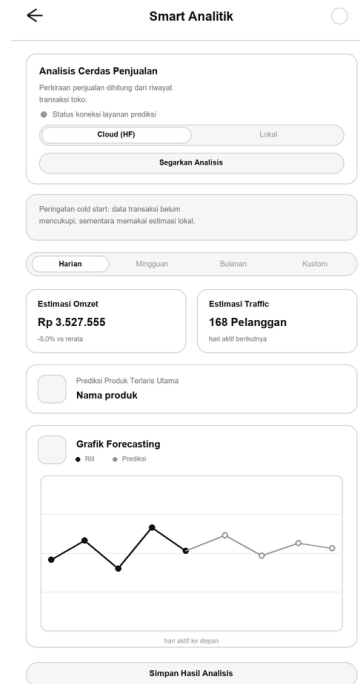


Gambar 3.25 Desain Halaman Laporan

Gambar ?? menunjukkan penyaring rentang waktu beserta ringkasan penjualan dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga pengguna dapat menelaah performa toko secara lebih rinci daripada tampilan dasbor.

g. Perancangan Halaman Prediksi Penjualan Harian

Halaman prediksi penjualan harian dirancang sebagai antarmuka fitur inti penelitian, yaitu tempat hasil peramalan model *Long Short-Term Memory* disajikan kepada pengelola. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

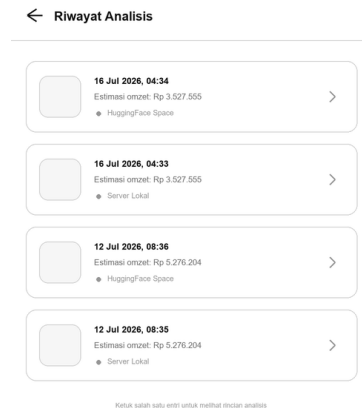


Gambar 3.26 Desain Halaman Prediksi Penjualan Harian

Gambar ?? menunjukkan kartu kendali analisis yang memuat pemilihan sumber komputasi (*cloud* atau lokal) dan tombol penyegaran, tab granularitas prakiraan, kartu estimasi omzet dan estimasi jumlah transaksi untuk hari aktif berikutnya, grafik peramalan yang membedakan data aktual dengan hasil prediksi, serta area peringatan *cold start* yang muncul ketika panjang sekuens data belum memenuhi syarat minimum model.

h. Perancangan Halaman Riwayat Analisis

Halaman riwayat analisis dirancang untuk menelusuri kembali hasil prediksi yang pernah dijalankan beserta sumber komputasinya. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.27 Desain Halaman Riwayat Analisis

Gambar ?? menunjukkan daftar analisis yang telah tersimpan beserta waktu pelaksanaan, estimasi omzet yang dihasilkan, dan keterangan sumber komputasi, sehingga hasil peramalan antarwaktu dapat dibandingkan.

i. Perancangan Halaman Profil Toko dan Pengaturan

1) Perancangan Halaman Profil Toko

Halaman profil toko dirancang sebagai halaman eksklusif Owner untuk memperbarui identitas toko yang ditampilkan pada aplikasi dan bukti transaksi. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.

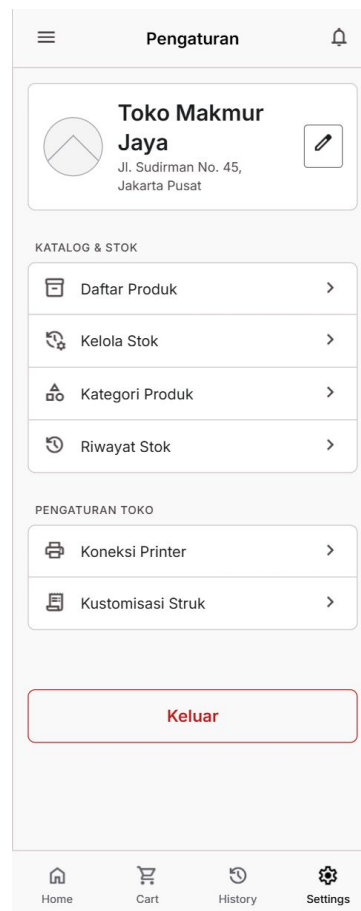
The image shows a mobile application interface for setting up a shop profile. At the top, there is a back arrow icon and a shop icon. Below this, a welcome message reads 'Selamat Datang!' followed by 'Satu langkah lagi untuk memulai bisnis Anda. Mari buat toko pertama Anda.' Below the message is a form titled 'Informasi Toko'. The form has two input fields: 'NAMA TOKO / OUTLET' with the example text 'Contoh: Kopi Kenangan Jaya', and 'ALAMAT LENGKAP' with the example text 'Jl. Merdeka No. 123'. At the bottom of the form is a black button with white text that says 'Konfirmasi & Mulai'. Below the button, there is a small disclaimer: 'Dengan klik Konfirmasi, fitur **RESTAURANT** akan langsung diaktifkan untuk anda.'

Gambar 3.28 Desain Halaman Profil Toko

Gambar ?? menunjukkan kolom nama toko, alamat, logo *outlet*, dan informasi operasional lainnya yang ditampilkan kepada pelanggan.

2) Perancangan Halaman Pengaturan

Halaman pengaturan dirancang sebagai pusat konfigurasi aplikasi yang menghimpun menu-menu pendukung dalam satu tempat. Desain halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar ??.



Gambar 3.29 Desain Halaman Pengaturan

Gambar ?? menunjukkan daftar menu konfigurasi aplikasi dan toko, dengan sebagian menu hanya tersedia bagi Owner, yaitu manajemen karyawan dan pengaturan profil toko.

3.4 Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari basis data transaksi platform katalog menu digital **EatsTEDI** pada Departemen Teknik Elektro dan Informatika (DTEDI), Universitas Gadjah Mada. Data diperoleh dalam bentuk *dump* basis data relasional berformat SQL

(eatstedi-20260621-010820.sql) berukuran 32,15 MB dengan total sekitar 395.090 baris, mencakup rentang transaksi 24 Agustus 2024 sampai dengan 20 Juni 2026 atau 666 hari kalender secara inklusif. Data tersebut merupakan riwayat transaksi riil yang telah terhimpun jauh sebelum penelitian ini dimulai, bukan data yang dihasilkan oleh aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini.

Penggunaan data EatsTEDI dipilih karena merepresentasikan karakteristik usaha kuliner berskala kecil pada lingkungan institusional yang menjadi fokus penelitian. Rentang 22 bulan tersebut mencakup empat semester berturut-turut, yakni semester gasal dan genap tahun akademik 2024/2025 serta 2025/2026, sehingga pola musiman berbasis kalender akademik teramati secara berulang. Di sisi lain, jumlah pengamatannya tetap tergolong terbatas, sehingga sesuai untuk menguji kelayakan penerapan model *Long Short-Term Memory* pada kondisi data yang tidak melimpah.

Data tidak digunakan dalam bentuk mentah, melainkan melalui penyaringan dan agregasi terlebih dahulu. Transaksi dibatasi pada nota berstatus lunas (`is_paid = 1`) dari tabel *invoices*, lalu diagregasi menurut tanggal untuk membentuk deret waktu pendapatan harian. Rentang efektif yang diperoleh adalah 26 Agustus 2024 sampai 20 Juni 2026, menghasilkan 313 hari dengan transaksi tercatat. Sesuai batasan penelitian, pemodelan bersifat univariat dengan total penjualan harian sebagai satu-satunya variabel target. Adapun struktur data penelitian ditunjukkan pada Tabel ??.

Tabel 3.16 Struktur Data *Dataset* Final Penelitian

No	Nama Data	Sumber	Keterangan
1	<i>invoice_id</i>	Basis data EatsTEDI	Identitas unik setiap nota transaksi
2	<i>created_at</i>	Basis data EatsTEDI	Waktu pencatatan transaksi pada sistem
3	<i>is_paid</i>	Basis data EatsTEDI	Penanda status pelunasan, digunakan untuk menyaring transaksi sah
4	<i>total</i>	Basis data EatsTEDI	Nilai nominal penjualan pada setiap nota transaksi
5	<i>date</i>	Hasil praproses	Tanggal transaksi (format YYYY-MM-DD) hasil normalisasi <i>created_at</i> , berfungsi sebagai penanda urutan deret waktu
6	<i>revenue</i>	Hasil praproses	Total nilai penjualan harian dalam Rupiah hasil agregasi seluruh nota lunas pada tanggal yang sama; menjadi variabel target pemodelan

Berdasarkan Tabel ??, kolom *invoice_id*, *created_at*, *is_paid*, dan *total* merupakan atribut asli basis data EatsTEDI yang menjadi bahan penyaringan dan agregasi, sedangkan kolom *date* dan *revenue* dihasilkan pada tahap praproses. Kolom *revenue* menjadi satu-satunya variabel yang dimodelkan, sehingga *dataset* final berbentuk deret waktu univariat dengan 313 titik pengamatan. Pembagian data latih dan uji dilakukan secara kronologis, bukan acak, guna menghindari kebocoran informasi masa depan sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.7.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peramalan penjualan ritel berbasis *Long Short-Term Memory*. Hasil studi ini menjadi dasar dalam perancangan metode penelitian dan penetapan metrik evaluasi.

b. Observasi dan Wawancara

Observasi dan wawancara dilakukan terhadap pengelola divisi kewirausahaan mahasiswa platform EatsTEDI di DTEDI Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini bertujuan memahami alur operasional kasir, pencatatan menu harian, pengelolaan stok, serta kendala dalam mengantisipasi sisa produk, sehingga kebutuhan fitur prediksi pada aplikasi dapat dirumuskan sesuai kondisi lapangan.

c. Akuisisi Data

Data transaksi diperoleh langsung dari pengelola platform EatsTEDI dalam bentuk berkas *dump* SQL. Berkas tersebut memuat tabel *invoices* yang menjadi sumber utama nilai transaksi, beserta tabel pendukung *product_sold*, *products*, dan *categories*. Data digunakan sebagai data utama penelitian karena merupakan catatan transaksi riil yang berkesinambungan selama dua tahun akademik penuh.

d. Praproses Data

Tahap praproses dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kebutuhan pemodelan deret waktu, yang meliputi:

- 1) Penyaringan transaksi berdasarkan status pelunasan;

- 2) Agregasi nilai transaksi menurut tanggal menjadi pendapatan harian;
- 3) Normalisasi nilai menggunakan *Min-Max Scaling*;
- 4) Pembentukan sampel pembelajaran terbimbing melalui teknik *sliding window*.

Hasil dari tahap ini adalah *dataset* final berupa deret waktu univariat yang digunakan sebagai masukan dalam proses pelatihan dan evaluasi model.

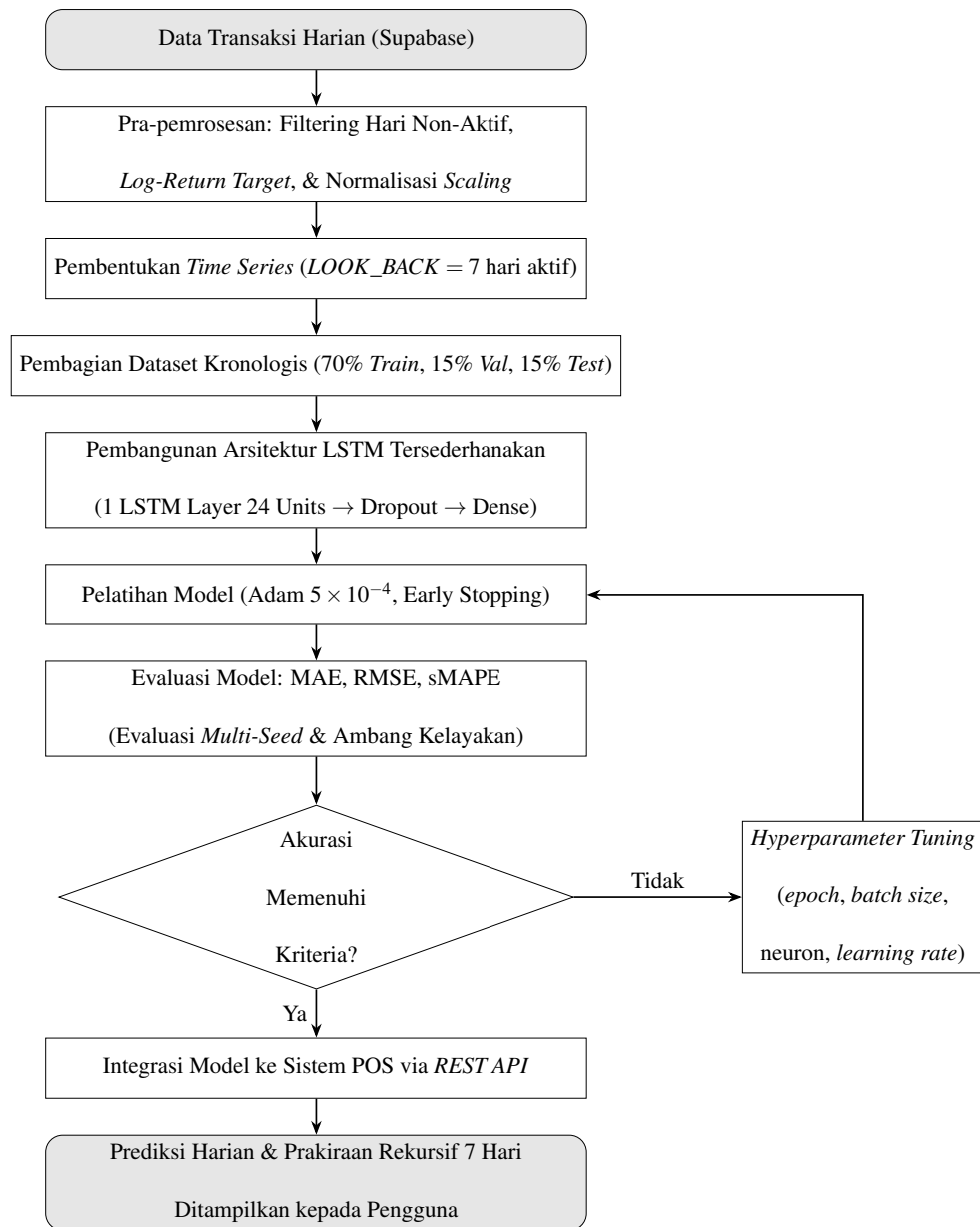
3.5 Perancangan Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan tahapan perancangan metode prediksi yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi *flowchart* penerapan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM), *flowchart* perhitungan sel LSTM, serta perhitungan metrik evaluasi pengujian. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian pengembangan (*Research and Development*) dengan pendekatan kuantitatif untuk pengujian model prediksi, sedangkan pengembangan aplikasi dilakukan secara iteratif dan bertahap dengan memprioritaskan fitur inti kasir sebelum fitur analitik prediktif ditambahkan, sebagaimana diuraikan pada alur penelitian Subbab 3.1.

3.5.1 *Flowchart* Penerapan Metode *Long Short-Term Memory*

Flowchart penerapan metode LSTM ditunjukkan pada Gambar ??.

Flowchart ini menggambarkan alur implementasi metode LSTM dalam sistem prediksi penjualan harian, mulai dari penarikan data transaksi hingga penyajian hasil prakiraan kepada pengguna.



Gambar 3.30 Alur Kerja Algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM)

Gambar ?? menunjukkan proses penerapan metode yang dimulai dari penarikan data transaksi harian pada basis data Supabase sebagai masukan sistem. Adapun tahapan proses tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Input Data Transaksi Harian: Sistem menarik riwayat transaksi harian mitra EatsTEDI dari basis data *cloud* Supabase sebagai masukan proses pemodelan.

- b. *Filtering* Hari Non-Aktif: Sistem menghapus hari Sabtu, Minggu, serta bulan Januari dan Juli agar model dilatih murni pada indeks hari kerja aktif tanpa distorsi *gap* panjang.
- c. Transformasi Logaritma: Nominal pendapatan Y_t ditransformasikan ke skala logaritma menggunakan $Y'_t = \log(Y_t + 1)$ untuk menstabilkan variansi.
- d. Transformasi Target *Log-Return*: Target prediksi diubah dari nilai pendapatan menjadi perubahan relatif (*log-return*) r_t agar model mewarisi autokorelasi jangka pendek data penjualan, sebagaimana Persamaan ??.

$$r_t = Y'_t - Y'_{t-1} = \log(Y_t + 1) - \log(Y_{t-1} + 1) \quad (3.1)$$

- e. Pengodean Siklik dan Normalisasi: Fitur waktu diubah menjadi nilai sinus dan kosinus, lalu seluruh fitur dinormalisasi dengan *Min-Max Scaling* ke rentang $[0, 1]$. Parameter *scaler* dipasang hanya pada data latih untuk mencegah *data leakage*.
- f. Pembentukan *Sequence*: Deret waktu diubah menjadi pasangan urutan melalui *sliding window* sepanjang 7 hari aktif untuk memprediksi 1 hari aktif berikutnya (*one-step-ahead*).
- g. Pembagian *Dataset* Kronologis: *Dataset* dibagi secara *time-based split*, yaitu 70% data latih, 15% data validasi untuk *early stopping*, dan 15% data uji.
- h. Pembangunan Arsitektur LSTM: Arsitektur dirancang minimalis untuk menghindari *overfitting*, terdiri atas *input layer* 7×8 , satu *LSTM layer* 24 *hidden units*, *dropout* 0,1, *dense layer* 16 neuron ReLU, dan *output layer* satu neuron linear, dengan total 3.585 parameter terlatih.

- i. Pelatihan Model: Model dilatih menggunakan optimasi Adam (*learning rate* 5×10^{-4}), fungsi kerugian MSE, *batch* 16, dan maksimum 200 *epoch*, disertai *Early Stopping* 20 *epoch* dan *Reduce Learning Rate on Plateau* faktor 0,5.
- j. Evaluasi Model: Sistem menghitung MAE, RMSE, dan sMAPE pada data uji sebagaimana dijabarkan pada Subbab 3.5.3.
- k. Pemeriksaan Kriteria Kelayakan: Model dinyatakan layak apabila sMAPE pada data uji berada di bawah ambang kelayakan praktis 20%. Apabila belum, dilakukan *hyperparameter tuning* dan pelatihan diulang.
- l. Rekonstruksi ke Skala Nominal: *Output* berupa *log-return* $\hat{r}_t$ dikembalikan ke skala Rupiah $\hat{Y}_t$ menggunakan nilai penjualan hari sebelumnya, sesuai Persamaan ??.

$$\hat{Y}_t = \exp(\log(Y_{t-1} + 1) + \hat{r}_t) - 1 \quad (3.2)$$

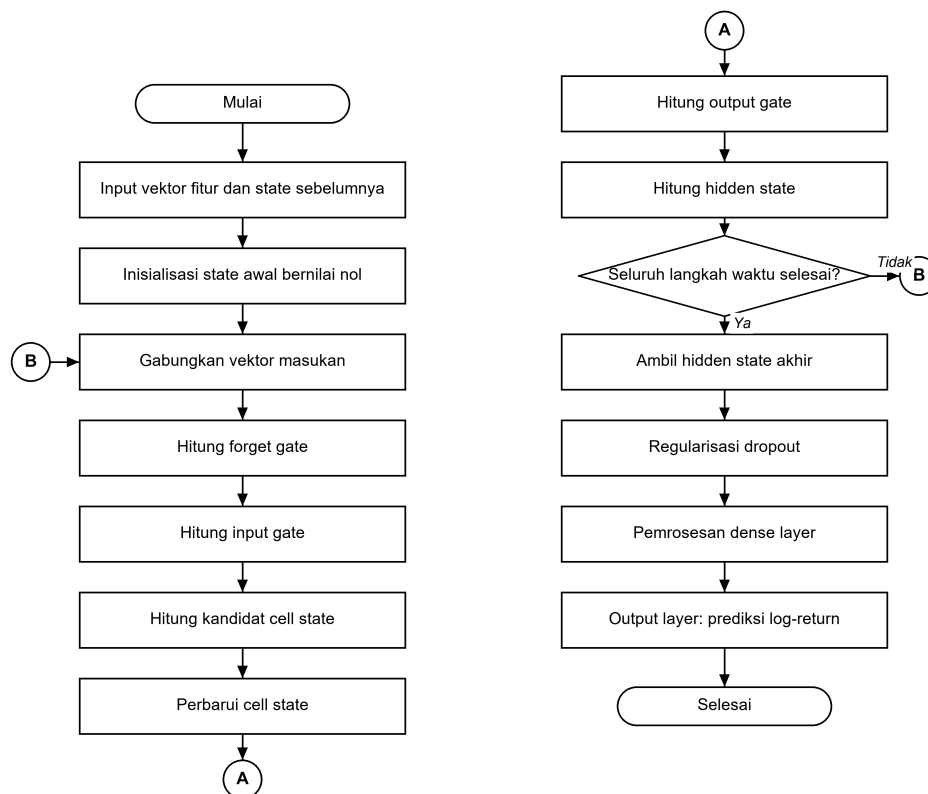
- m. Prakiraan Rekursif Multi-Langkah: Proyeksi 7 hari aktif ke depan dihasilkan secara rekursif dengan tiga pengaman, yaitu *clipping log-return* pada persentil 10–90, *damping factor* ϕ^h dengan $\phi = 0,7$, dan *safety rail* pada rentang pendapatan historis.
- n. Integrasi dan Penyajian Hasil: Model yang layak diintegrasikan ke sistem POS melalui *REST API* berbasis Flask pada Hugging Face, sehingga hasil prediksi dapat ditampilkan pada halaman prediksi penjualan harian.

Proses tersebut diulang hingga model memenuhi kriteria kelayakan. *Flowchart* ini menunjukkan bahwa LSTM diterapkan sebagai model prediksi deret

waktu bertarget *log-return*, yang hasilnya direkonstruksi ke skala nominal sebelum disajikan pada aplikasi *Point of Sale*.

3.5.2 Flowchart Perhitungan Sel Long Short-Term Memory

Flowchart perhitungan sel LSTM ditunjukkan pada Gambar ???. Flowchart ini menggambarkan komputasi di dalam satu sel LSTM pada setiap langkah waktu, mulai dari penerimaan masukan hingga penghasilan prediksi.



Gambar 3.31 Flowchart Perhitungan Sel Long Short-Term Memory

Gambar ?? menunjukkan proses pembaruan *cell state* dan *hidden state* yang diulang sebanyak panjang *sequence* masukan, yaitu 7 langkah waktu. Adapun tahapan proses tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Input Vektor Fitur dan *State* Sebelumnya: Sel menerima vektor fitur x_t , *hidden state* h_{t-1} , dan *cell state* C_{t-1} .
- b. Inisialisasi *State* Awal: Pada langkah waktu pertama, h_0 dan C_0 diinisialisasi sebagai vektor nol berdimensi 24 sesuai jumlah *hidden units*.
- c. Penggabungan Vektor Masukan: Vektor h_{t-1} dan x_t digabungkan menjadi satu vektor yang digunakan bersama oleh seluruh gerbang.
- d. Perhitungan *Forget Gate*: Nilai f_t dihitung dengan Persamaan ?? untuk menentukan proporsi informasi *cell state* sebelumnya yang dipertahankan.
- e. Perhitungan *Input Gate*: Nilai i_t dihitung dengan Persamaan ?? untuk menentukan besar informasi baru yang masuk ke *cell state*.
- f. Perhitungan Kandidat *Cell State*: Kandidat $\tilde{C}_t$ dihitung dengan Persamaan ?? menggunakan fungsi aktivasi tanh.
- g. Pembaruan *Cell State*: *Cell state* diperbarui dengan Persamaan ??, yaitu penjumlahan $f_t \odot C_{t-1}$ dan $i_t \odot \tilde{C}_t$.
- h. Perhitungan *Output Gate*: Nilai o_t dihitung dengan Persamaan ?? untuk menentukan bagian *cell state* yang dikeluarkan.
- i. Perhitungan *Hidden State*: *Hidden state* h_t dihitung dengan Persamaan ?? melalui perkalian elemen o_t dan $\tanh(C_t)$.
- j. Pemeriksaan Langkah Waktu: Apabila masih terdapat langkah waktu tersisa, nilai h_t dan C_t diteruskan ke langkah berikutnya dan proses kembali ke tahap penggabungan.
- k. Pengambilan *Hidden State* Akhir: Setelah seluruh langkah waktu selesai, *hidden*

state terakhir h_T diambil sebagai representasi ringkas *sequence* masukan.

- l. Regularisasi *Dropout*: Nilai h_T dilewatkan melalui *dropout layer* berlaju 0,1 untuk mencegah ketergantungan berlebih antar-node.
- m. Pemrosesan *Dense Layer*: Hasil *dropout* diproses *dense layer* 16 neuron beraktivasi ReLU untuk mempelajari kombinasi non-linear representasi *sequence*.
- n. Penghasilan Prediksi *Log-Return*: *Output layer* satu neuron beraktivasi linear menghasilkan prediksi $\hat{r}_t$, yang selanjutnya direkonstruksi ke skala nominal Rupiah.

Flowchart ini menunjukkan bahwa sel LSTM bekerja melalui tiga gerbang dalam mengatur aliran informasi antar-langkah waktu, sehingga model mampu mempelajari pola autokorelasi jangka pendek pada deret waktu penjualan harian.

3.5.3 Perhitungan Metrik Evaluasi Pengujian

Proses evaluasi menghasilkan nilai kesalahan prediksi untuk setiap data uji berdasarkan perbandingan antara nilai aktual Y_t dan nilai prediksi $\hat{Y}_t$ pada skala nominal Rupiah. Penelitian ini menggunakan tiga metrik evaluasi, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *symmetric Mean Absolute Percentage Error* (sMAPE), yang landasan teorinya telah dijabarkan pada Subbab 2.8. Perhitungan ketiga metrik tersebut dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N |Y_t - \hat{Y}_t| \quad (3.3)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (Y_t - \hat{Y}_t)^2} \quad (3.4)$$

$$\text{sMAPE} = \frac{100\%}{N} \sum_{t=1}^N \frac{|Y_t - \hat{Y}_t|}{(|Y_t| + |\hat{Y}_t|) / 2} \quad (3.5)$$

Keterangan:

1. Y_t merupakan nilai penjualan aktual pada hari aktif ke- t .
2. $\hat{Y}_t$ merupakan nilai penjualan hasil prediksi model pada hari aktif ke- t .
3. N merupakan jumlah seluruh data pengujian.

Nilai MAE dan RMSE dinyatakan dalam satuan Rupiah dan menunjukkan besaran kesalahan absolut prediksi, dengan RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan berskala ekstrem. Nilai sMAPE dinyatakan dalam persen sehingga memudahkan interpretasi kesalahan secara relatif. Sebagai konvensi implementasi metrik sMAPE, apabila penyebut bernilai nol (nilai aktual dan prediksi sama-sama nol), penyebut diganti dengan nilai 1 agar tidak terjadi galat pembagian dengan nol (*division by zero*). Konvensi inilah yang diverifikasi pada pengujian *white box*.

Nilai sMAPE digunakan sebagai metrik utama penentuan kelayakan model karena bersifat bebas skala dan dapat dibandingkan secara langsung terhadap ambang kelayakan praktis. Model dinyatakan layak apabila nilai sMAPE pada data uji berada di bawah ambang 20%, yang merepresentasikan toleransi galat prediksi yang masih dapat diterima untuk mendukung keputusan operasional harian pada usaha berskala kecil.

3.6 Skenario Pengujian Model

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap model *Long Short-Term Memory* untuk mengevaluasi akurasi prediksi penjualan harian yang dihasilkan. Pengujian menggunakan data historis transaksi mitra EatsTEDI sebanyak 313 hari kerja aktif, dengan hasil prediksi dibandingkan terhadap nilai aktual menggunakan metrik MAE, RMSE, dan sMAPE. Skenario pengujian dirancang untuk menganalisis kinerja model terhadap ambang kelayakan praktis, serta mengamati stabilitasnya terhadap inisialisasi bobot acak.

3.6.1 Skenario 1: Pengujian Akurasi Model LSTM terhadap Ambang Kelayakan

Skenario pertama bertujuan mengetahui akurasi model LSTM pada skema prediksi satu langkah ke depan (*one-step-ahead*), yaitu skema yang sama dengan yang digunakan pada Subbab 4.4. Pengujian dilakukan pada data uji dengan hasil prediksi model dibandingkan terhadap nilai aktual menggunakan metrik MAE, RMSE, dan sMAPE, kemudian nilai sMAPE yang diperoleh diperiksa terhadap ambang kelayakan praktis $\text{sMAPE} < 20\%$ sebagaimana dijabarkan pada Subbab 3.5.3.

3.6.2 Skenario 2: Pengujian Stabilitas *Multi-Seed*

Skenario kedua bertujuan mengukur stabilitas kinerja model, mengingat inisialisasi bobot awal jaringan saraf bersifat acak dan berpengaruh besar pada *dataset* berukuran kecil. Model dilatih sebanyak 10 kali menggunakan *seed* acak

yang berbeda, kemudian hasil evaluasi dilaporkan sebagai rata-rata beserta standar deviasinya. Adapun skenario pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.17 Skenario 2: Pengujian Stabilitas *Multi-Seed*

No	Metode	Jumlah Pengulangan	Bentuk Pelaporan
1	LSTM	10 <i>seed</i> acak	Rata-rata $\pm$ standar deviasi MAE, RMSE, dan sMAPE

Kedua skenario tersebut berfokus pada prediksi harian sebagai lingkup evaluasi ilmiah penelitian ini. Adapun proyeksi mingguan dan bulanan yang turut disajikan layanan API produksi menggunakan metode rata-rata sederhana dan berada di luar lingkup evaluasi, sejalan dengan Batasan Masalah yang memfokuskan prediksi pada rentang harian.

3.7 Perancangan Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan kualitas fungsional aplikasi yang dibangun. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *black box testing* untuk memverifikasi kesesuaian perilaku fitur terhadap spesifikasi kebutuhan, dan *white box testing* secara terbatas untuk memverifikasi kebenaran logika pada fungsi kritis layanan prediksi.

3.7.1 Perancangan Pengujian *Black Box*

Pengujian *black box* bertujuan menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan, tanpa memeriksa struktur kode program. Pengujian diterapkan pada dua belas fungsi utama aplikasi *Point of Sale*, mulai

dari registrasi toko hingga penyajian prediksi penjualan harian, untuk memastikan seluruhnya berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Adapun skenario pengujian *black box* dapat dilihat pada Tabel ??.

Tabel 3.18 Skenario Pengujian *Black Box*

No.	Fitur / Fungsi	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Registrasi Toko Baru	Mengisi <i>form</i> registrasi dengan email baru, kata sandi, nama toko, alamat, dan nomor HP.	Akun Owner berhasil dibuat, data toko tersimpan di <i>database</i> Supabase <i>cloud</i> , dan beralih ke halaman utama.
2	Login Akun	Memasukkan email dan kata sandi yang <i>valid/invalid</i> pada layar <i>login</i> .	Jika <i>valid</i> , pengguna masuk ke dasbor sesuai hak akses peran. Jika <i>invalid</i> , sistem menampilkan pesan <i>error</i> autentikasi.
3	Checkout Transaksi	Memasukkan produk ke keranjang, memilih metode bayar, dan mengonfirmasi nominal bayar.	Transaksi berhasil disimpan di <i>database</i> lokal Isar DB, jumlah stok produk berkurang otomatis, dan dialihkan ke struk sukses.
4	Kelola Produk	Menambah produk baru dengan nama, harga, stok, foto, dan kategori serta mengubah/menghapus produk.	Data produk baru tersimpan di <i>database</i> lokal Isar DB, terdaftar pada <i>list</i> produk, dan dapat diubah/dihapus.
5	Kelola Kategori	Menambahkan kategori baru, menyunting nama kategori, atau menghapus kategori produk.	Kategori berhasil dibuat, muncul sebagai opsi <i>filter</i> menu, dan diperbarui secara <i>real-time</i> .
6	Audit Mutasi Stok	Melakukan transaksi/penyesuaian stok, lalu membuka halaman riwayat mutasi stok.	Riwayat keluar-masuk barang tercatat pada <i>log stock_history</i> dengan jenis mutasi yang sesuai.

No.	Fitur / Fungsi	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
7	Dasbor Ringkasan	Membuka dasbor laporan penjualan harian, mingguan, dan grafik visualisasi omzet.	Menampilkan statistik ringkasan omzet, total transaksi harian, dan grafik visualisasi garis yang akurat.
8	<i>Smart Analytics</i>	Membuka layar <i>Smart Analytics</i> dengan koneksi internet aktif.	Grafik prediksi penjualan 7 hari ke depan dari layanan API prediksi berhasil ditampilkan dan tersimpan sebagai <i>snapshot</i> .
9	<i>Broadcast Notifikasi</i>	Owner mengirim pesan <i>broadcast</i> kepada staf toko melalui menu notifikasi.	Notifikasi <i>broadcast</i> diterima dan muncul di perangkat kasir secara <i>real-time</i> .
10	Sinkronisasi <i>Offline</i>	Mematikan koneksi internet (luring), membuat transaksi lokal, lalu mengaktifkan internet kembali (daring).	Transaksi disimpan secara lokal di Isar DB (<i>offline-first</i>), lalu terunggah otomatis ke Supabase <i>cloud</i> saat internet aktif kembali.
11	Kelola Staf Karyawan	Owner menambahkan akun staf kasir baru dan mengubah peran staf.	Akun staf berhasil terdaftar pada toko dengan peran yang sesuai. Menu ini tidak dapat diakses oleh Kasir.
12	Atur Profil Toko	Owner mengubah nama, alamat, dan logo toko pada menu pengaturan.	Informasi profil toko berhasil diperbarui dan tampil pada struk serta katalog. Menu ini eksklusif untuk Owner.

3.7.2 Perancangan Pengujian *White Box*

Pengujian *white box* bertujuan memverifikasi kebenaran logika internal dan jalur eksekusi kode pada fungsi kritis layanan API prediksi. Pengujian dilakukan dengan menelusuri jalur logika secara manual menggunakan masukan yang

keluarannya telah dihitung lebih dahulu sebagai acuan kebenaran. Tiga fungsi yang diuji adalah sebagai berikut.

1. Fungsi perhitungan *Seasonal-Naive (by_dow)*, untuk memverifikasi jalur percabangan logika ketika jumlah data historis per hari kerja mencukupi ($\geq k$), tidak mencukupi ($< k$), maupun tidak tersedia sama sekali (*fallback*).
2. Fungsi metrik evaluasi sMAPE, untuk memverifikasi jalur penanganan kasus pembagian dengan nilai penyebut nol atau mendekati nol agar tidak menghasilkan galat pembagian (*division by zero*).
3. Fungsi prediksi rekursif (*forecast_hybrid_stable*), untuk memverifikasi jalur eksekusi tiga mekanisme pengaman secara berurutan, yaitu *clipping log-return*, *damping factor*, dan *safety rail* nominal omzet.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil rancang bangun dan pembahasan sistem Point of Sale (POS) dengan fitur prediksi penjualan harian menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM). Pembahasan dibagi menjadi tujuh bagian utama, yaitu hasil implementasi sistem, hasil implementasi praproses data, hasil implementasi mekanisme prediksi, hasil pengujian model terhadap skenario pengujian, hasil pengujian sistem, pembahasan hasil penelitian, serta keterbatasan sistem dan penelitian. Perlu ditegaskan bahwa bab ini memaparkan dua objek yang berbeda namun saling terkait, yaitu sistem POS sebagai artefak rancang bangun dan model LSTM sebagai objek kajian metode prediksi.

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Bagian ini memaparkan realisasi fisik dari rancangan sistem yang telah disusun pada Bab III, yang mencakup implementasi antarmuka aplikasi mobile (kasir dan owner), implementasi backend dan basis data cloud (Supabase), serta implementasi layanan prediksi (API) di sisi server.

4.1.1 Implementasi Antarmuka Aplikasi Mobile

Aplikasi *mobile* dikembangkan menggunakan *framework* Flutter dengan bahasa pemrograman Dart, mengacu pada rancangan *wireframe* pada Subbab 3.3.3. Cuplikan hasil implementasi antarmuka diambil langsung dari

aplikasi yang berjalan pada data toko mitra EatsTEDI, disusun berurutan mengikuti alur penggunaan aplikasi mulai dari registrasi akun, manajemen toko dan produk, transaksi kasir, hingga laporan analitik. Seluruh halaman yang dirancang pada Subbab 3.3.3 telah terimplementasi, namun cuplikan yang ditampilkan pada subbab ini dibatasi pada halaman alur operasional utama. Halaman administratif yang bersifat eksklusif bagi Owner, yaitu Manajemen Karyawan serta Profil Toko dan Pengaturan, tidak ditampilkan cuplikannya karena berada di luar alur transaksi harian; kebenaran fungsinya diverifikasi melalui kasus uji nomor 11 dan 12 pada Tabel ??.

1. Halaman Registrasi

Halaman *Buat Akun* merupakan titik masuk awal bagi pengguna baru. Form registrasi memuat kolom Nama Lengkap, Email, *Password*, dan Konfirmasi *Password*, dilengkapi opsi pendaftaran cepat *Lanjutkan dengan Google* serta tautan menuju halaman Login bagi pengguna yang telah memiliki akun.

03.05

zA ID

Buat Akun

Mulai kelola bisnis Anda dengan sistem POS modern.

Nama Lengkap

Masukkan nama lengkap Anda

Email

Masukkan email Anda

Password

Masukkan kata sandi Anda

Konfirmasi Password

Konfirmasi kata sandi Anda

Daftar

ATAU

Lanjutkan dengan Google

Sudah punya akun? **Masuk**

Gambar 4.1 Implementasi Halaman Registrasi

2. Halaman *Login*

Halaman *Selamat Datang Kembali* menyediakan autentikasi menggunakan Email dan *Password*, opsi *Ingat saya* dan *Lupa password*, serta tombol masuk melalui akun Google. Tombol *Masuk sebagai Pelanggan* disediakan sebagai jalur akses terpisah bagi pelanggan yang hendak memindai QR katalog mandiri tanpa memerlukan akun staf toko.

The screenshot shows a mobile application interface for a POS dashboard login. At the top, the status bar displays the time 03.05 and various icons. Below the status bar is a user profile section with a circular icon containing 'zA' and the text 'ID' with a dropdown arrow. The main heading is 'Selamat Datang Kembali' (Welcome Back). Below this, a subtitle reads 'Masukkan email dan password untuk masuk ke dashboard POS.' (Enter email and password to enter the POS dashboard). The form consists of two input fields: 'Email' with a placeholder 'Masukkan email Anda' and 'Password' with a placeholder 'Masukkan kata sandi Anda' and a toggle icon. Below the password field are two links: 'Ingat saya' (Remember me) with a checked checkbox and 'Lupa password?' (Forgot password?). A large green button labeled 'Masuk' (Login) is positioned below the links. A horizontal separator line with the word 'ATAU' (OR) in the center follows. Below the separator are two more buttons: 'Lanjutkan dengan Google' (Continue with Google) and 'Masuk sebagai Pelanggan' (Login as Customer). At the bottom, a link reads 'Belum punya akun? Daftar' (Don't have an account? Register).

Gambar 4.2 Implementasi Halaman *Login*

3. Halaman Informasi Toko

Setelah registrasi, pengguna diarahkan ke halaman *Informasi Toko* untuk membuat outlet pertamanya, memuat kolom Nama Toko/*Outlet*, Provinsi dan Kota/Kabupaten (*dropdown* berjenjang), serta Alamat Lengkap, yang kemudian dikonfirmasi melalui tombol *Konfirmasi & Mulai*.

04.00

< **Selamat Datang!**

Satu langkah lagi untuk memulai bisnis Anda.
Mari buat toko pertama Anda.

< **Informasi Toko**

NAMA TOKO / OUTLET

Contoh: Kopi Kenangan Jaya

PROVINSI

Pilih Provinsi

KOTA / KABUPATEN

Pilih provinsi dulu

ALAMAT LENGKAP

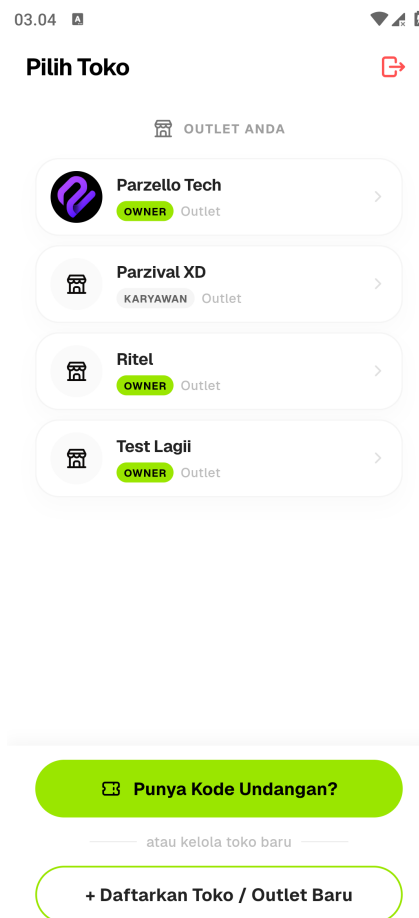
Jl. Merdeka No. 123

Konfirmasi & Mulai

Gambar 4.3 Implementasi Halaman Informasi Toko

4. Halaman Pilih Toko

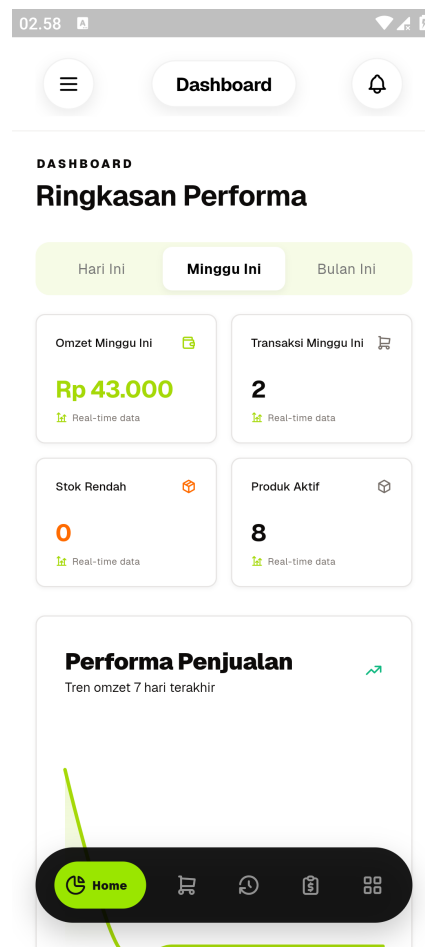
Menampilkan daftar seluruh *outlet* yang terasosiasi dengan akun pengguna beserta peran pada masing-masing *outlet* (Owner atau Karyawan). Pengguna dapat bergabung ke *outlet* lain melalui *Kode Undangan* atau mendaftarkan *outlet* baru sebelum memilih toko aktif yang ingin dioperasikan.



Gambar 4.4 Implementasi Halaman Pilih Toko

5. Halaman Dasbor Owner

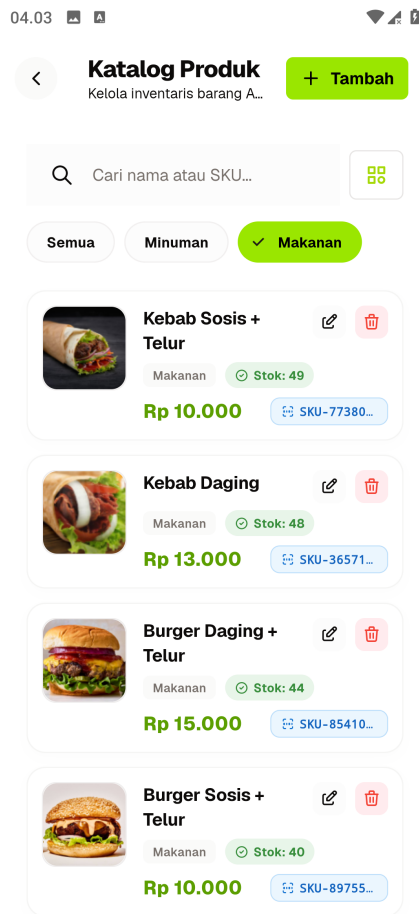
Menyajikan *Ringkasan Performa* toko dengan *filter* rentang waktu (Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini), empat kartu statistik *real-time* (Omzet, Transaksi, Stok Rendah, dan Produk Aktif), serta grafik *Performa Penjualan* yang memvisualisasikan tren omzet tujuh hari terakhir. Navigasi bawah aplikasi (Dasbor, Kasir, Riwayat, Laporan, dan menu lainnya) juga tampak pada halaman ini.



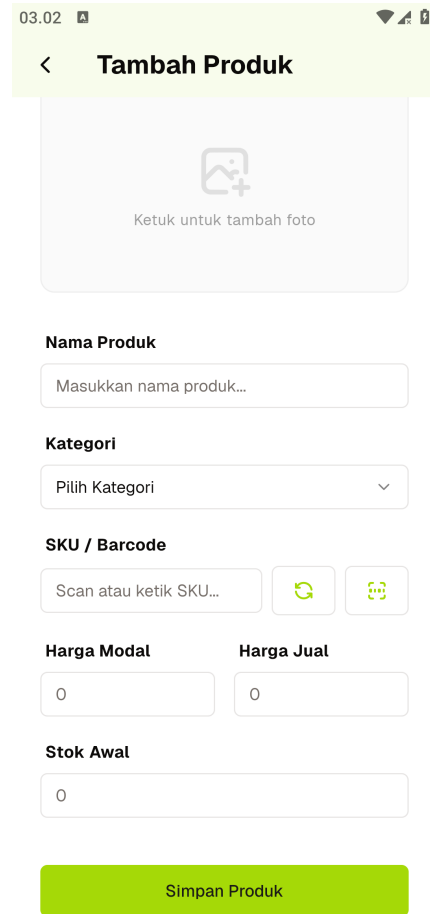
Gambar 4.5 Implementasi Halaman Dasbor Owner

6. Halaman Kelola Produk dan Tambah Produk

Halaman *Katalog Produk* menampilkan daftar inventaris beserta foto, kategori, status stok, harga, dan kode SKU, dilengkapi kolom pencarian dan *filter* kategori (Semua, Minuman, Makanan). Formulir *Tambah Produk* memuat unggah foto produk, nama, kategori, SKU/*Barcode* (dapat dipindai atau digenerasi otomatis), harga modal, harga jual, dan stok awal.



(a) Katalog Produk

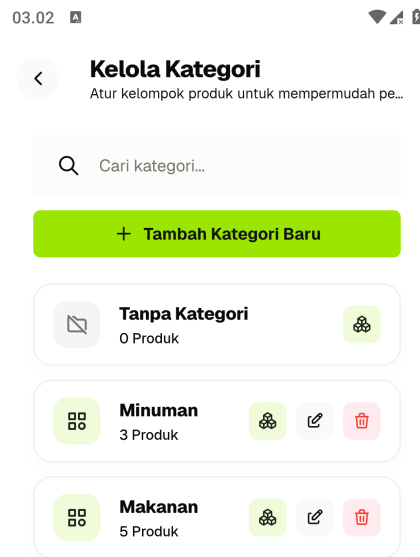


(b) Tambah Produk

Gambar 4.6 Implementasi Halaman Kelola Produk dan Tambah Produk

7. Halaman Kelola Kategori

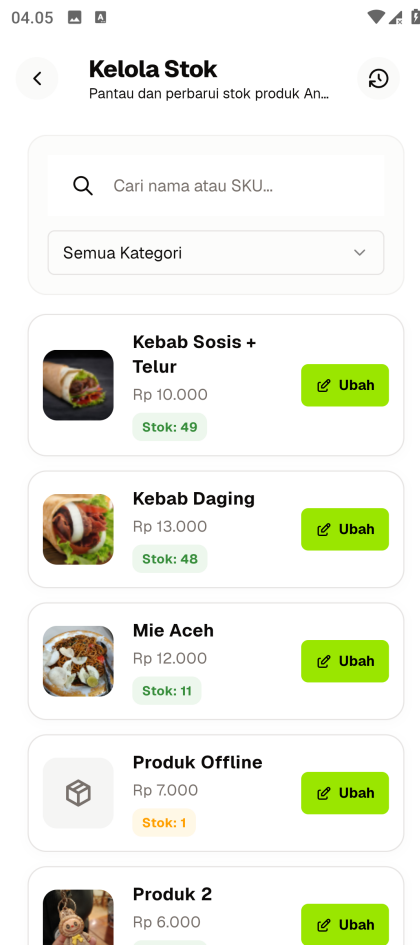
Menyediakan pengelompokan produk melalui kategori yang dapat ditambah, disunting, dan dihapus, dilengkapi pencarian kategori dan penghitung jumlah produk pada setiap kategori (misalnya Minuman dan Makanan).



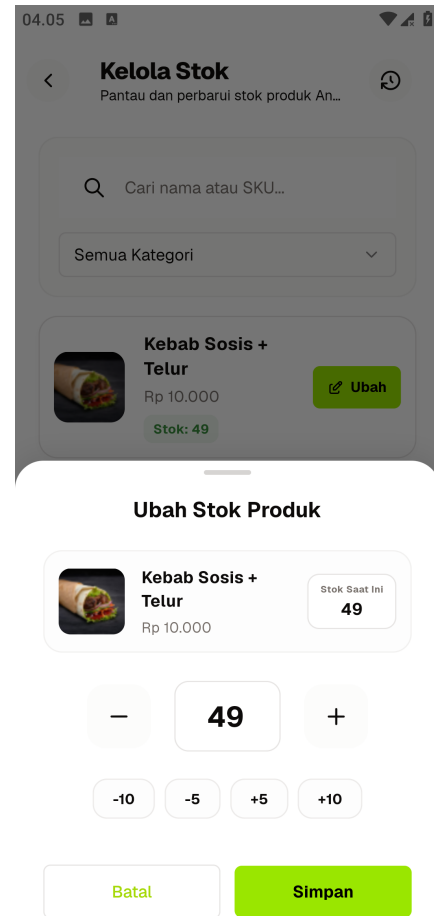
Gambar 4.7 Implementasi Halaman Kelola Kategori

8. Halaman Kelola Stok dan Ubah Stok Produk

Halaman *Kelola Stok* menampilkan daftar produk beserta harga dan jumlah stok terkini, dengan tombol *Ubah* pada setiap baris. Menekan tombol tersebut memunculkan modal *Ubah Stok Produk* berisi *stepper* penambahan/pengurangan stok manual serta pilihan pintasan (-10, -5, +5, +10) sebelum disimpan.



(a) Kelola Stok



(b) Modal Ubah Stok Produk

Gambar 4.8 Implementasi Halaman Kelola Stok dan Ubah Stok Produk

9. Halaman Riwayat Stok

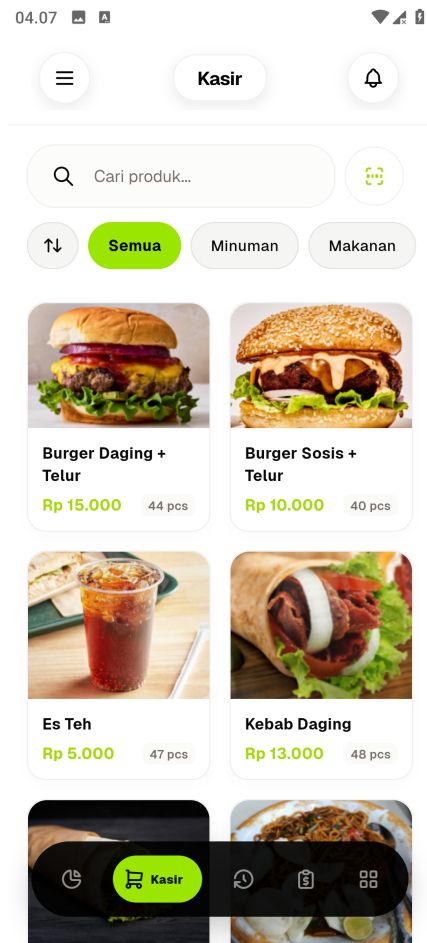
Berfungsi sebagai log audit mutasi stok, menampilkan jenis mutasi (Penjualan atau Penyesuaian Manual), perubahan jumlah stok sebelum dan sesudah (misalnya dari 41 menjadi 40 *pcs*), staf yang melakukan perubahan, serta waktu kejadian, dilengkapi *filter* berdasarkan jenis mutasi.



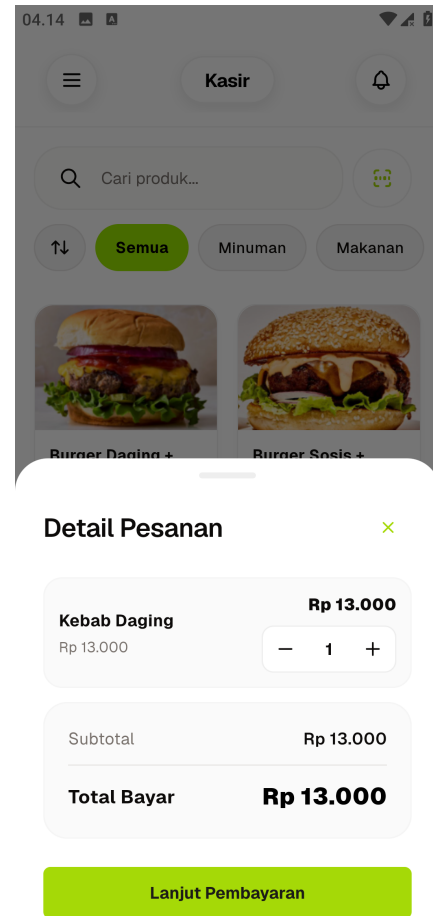
Gambar 4.9 Implementasi Halaman Riwayat Stok

10. Halaman Kasir (POS) dan Detail Pesanan

Merupakan layar operasional utama kasir, menampilkan katalog produk dalam bentuk *grid* dengan pencarian dan pemindaian *barcode*. Memilih produk memunculkan modal *Detail Pesanan* yang merinci nama item, harga satuan, kuantitas melalui *stepper*, subtotal, dan total bayar sebelum dilanjutkan ke pembayaran.



(a) Kasir (POS)

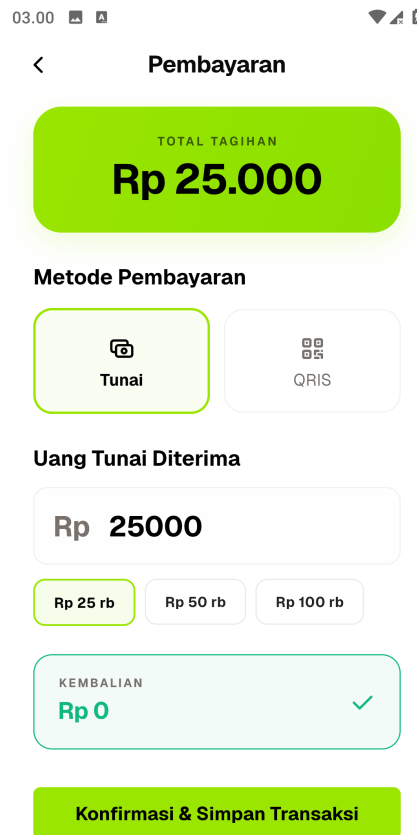


(b) Detail Pesanan

Gambar 4.10 Implementasi Halaman Kasir (POS) dan Detail Pesanan

11. Halaman Pembayaran

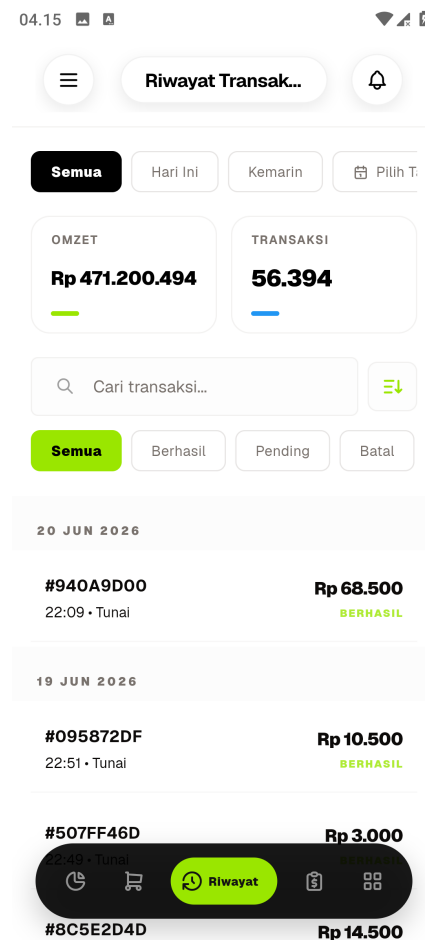
Menampilkan total tagihan, pilihan metode pembayaran (Tunai atau QRIS), kolom *Uang Tunai Diterima* beserta pintasan nominal pecahan umum (Rp25rb, Rp50rb, Rp100rb), dan kalkulasi kembalian otomatis sebelum transaksi dikonfirmasi dan disimpan.



Gambar 4.11 Implementasi Halaman Pembayaran

12. Halaman Riwayat Transaksi

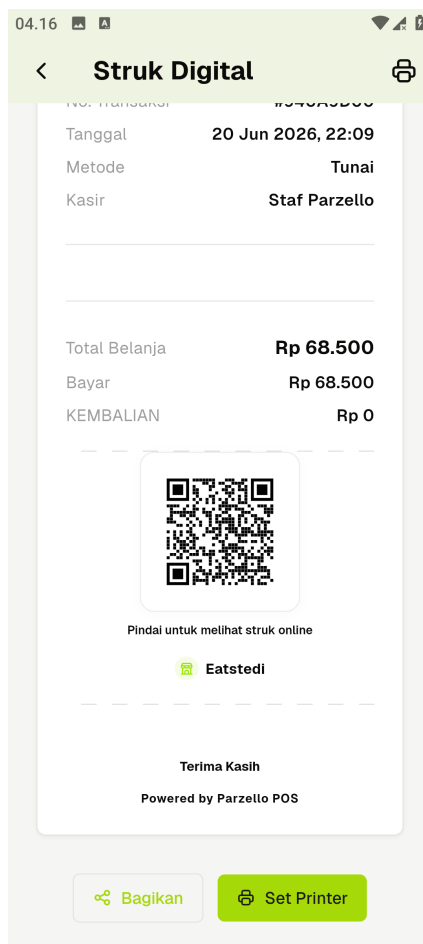
Menampilkan ringkasan kumulatif Omzet dan jumlah Transaksi, *filter* periode (Semua, Hari Ini, Kemarin, Pilih Tanggal) serta status (Berhasil, *Pending*, Batal), dan daftar transaksi yang dikelompokkan per tanggal lengkap dengan nomor invoice, jam, metode bayar, dan nominal.



Gambar 4.12 Implementasi Halaman Riwayat Transaksi

13. Halaman Struk Digital

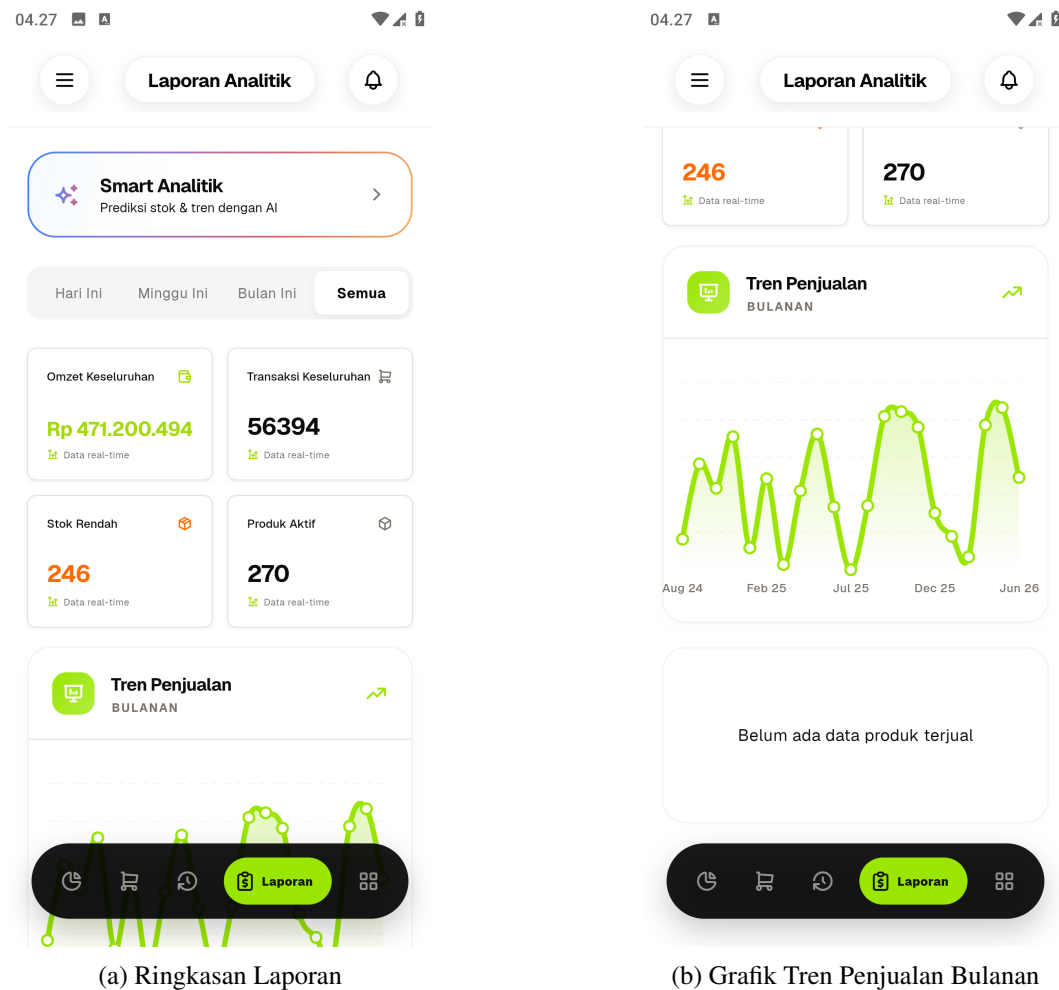
Menampilkan rincian nomor transaksi, tanggal, metode pembayaran, nama kasir, total belanja, dan kembalian, dilengkapi kode QR yang dapat dipindai pelanggan untuk melihat struk secara *online*, serta tombol *Bagikan* dan *Set Printer* untuk mencetak struk fisik.



Gambar 4.13 Implementasi Halaman Struk Digital

14. Halaman Laporan Analitik

Menyajikan ringkasan Omzet dan Transaksi Keseluruhan, jumlah Stok Rendah dan Produk Aktif, serta grafik *Tren Penjualan* bulanan yang memvisualisasikan riwayat omzet toko EatsTEDI sejak Agustus 2024 hingga Juni 2026, sejalan dengan rentang data penelitian pada Subbab 3.4. Kartu *Smart Analitik* pada bagian atas halaman menjadi pintu masuk menuju fitur prediksi berbasis AI.

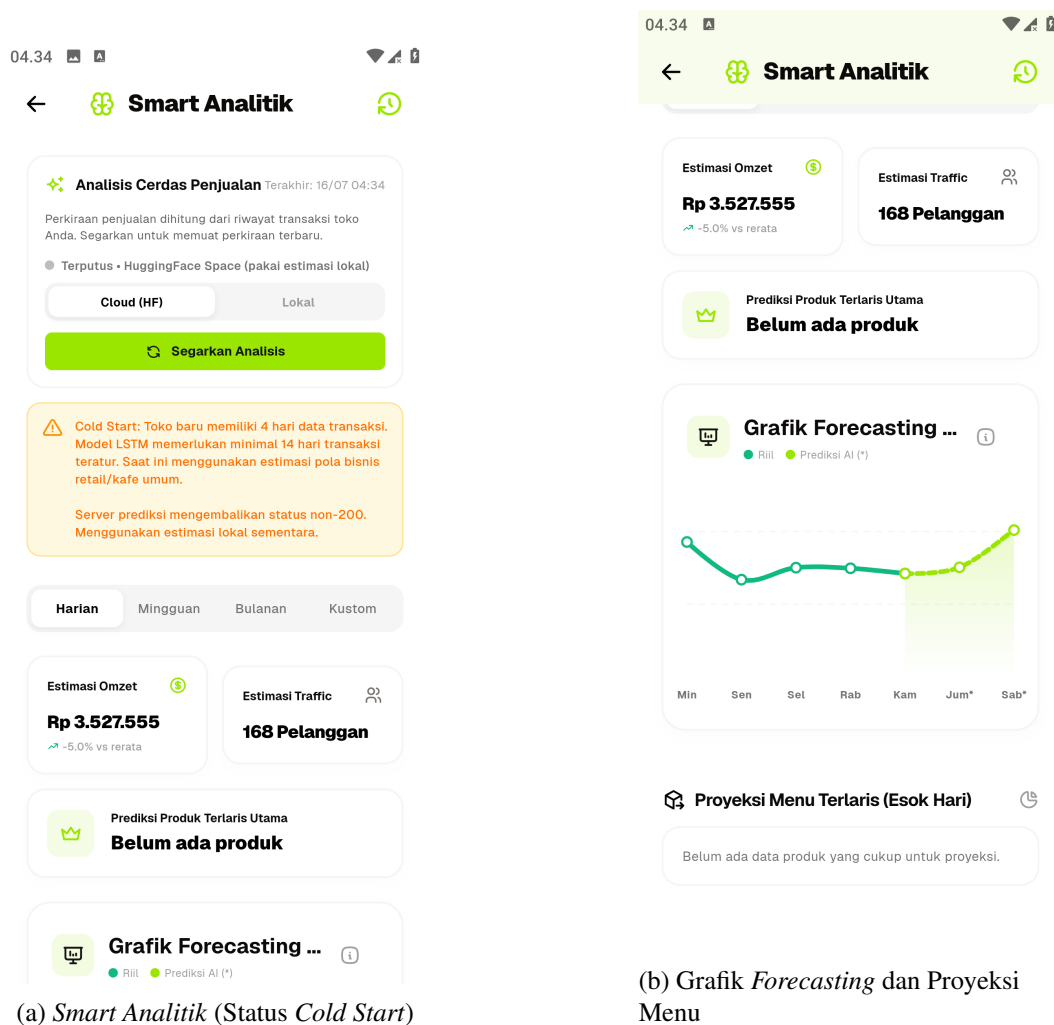


Gambar 4.14 Implementasi Halaman Laporan Analitik

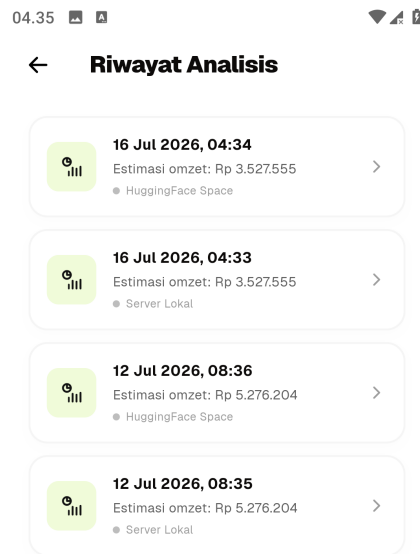
15. Halaman Prediksi Penjualan Harian (*Smart Analytics*) dan Riwayat Analisis

Halaman *Smart Analitik* memanggil layanan prediksi yang di-deploy pada *HuggingFace Space (Cloud)* dengan estimasi lokal *on-device* sebagai jalur cadangan apabila layanan *cloud* tidak dapat dijangkau, konsisten dengan strategi *offline-first* yang dibahas pada Subbab 3.3.1. Ketika riwayat transaksi toko masih kurang dari batas minimum sekuens LOOK_BACK yang disyaratkan model (lihat Subbab 3.5.1), sistem menampilkan

peringatan *cold start* dan menyajikan estimasi berbasis pola bisnis retail/kafe umum sebagai gantinya. Halaman ini menampilkan kartu Estimasi Omzet dan Estimasi *Traffic*, grafik *Forecasting* yang membedakan data riil dengan hasil prediksi AI, serta proyeksi menu terlaris untuk hari berikutnya. Setiap analisis yang dijalankan turut dicatat pada halaman *Riwayat Analisis* beserta sumber komputasi (*Cloud* atau Lokal) dan estimasi omzet yang dihasilkan.



Gambar 4.15 Implementasi Halaman Prediksi Penjualan Harian (*Smart Analytics*)



Gambar 4.16 Implementasi Halaman Riwayat Analisis

4.1.2 Implementasi Backend dan Basis Data Cloud

Infrastruktur backend cloud diimplementasikan menggunakan platform Supabase BaaS dengan database PostgreSQL. Struktur relasional database diwujudkan melalui sembilan tabel utama yang saling terhubung:

1. *stores*: Menyimpan data identitas outlet merchant (id, nama, alamat, nomor HP, URL logo, created_at).
2. *store_members*: Mengatur relasi hak akses pengguna dengan peran Owner atau Karyawan di masing-masing outlet.

3. *categories*: Mengelola daftar kategori pengelompokan produk.
4. *products*: Menyimpan katalog inventaris barang (id, nama, harga, stok, barcode, URL foto, is_synced, is_deleted).
5. *transactions*: Menyimpan data nota induk transaksi penjualan (id, total belanja, metode pembayaran, kasir_id, created_at).
6. *transaction_items*: Menyimpan rincian item produk yang terjual pada setiap transaksi penjualan (id, transaksi_id, produk_id, jumlah, harga).
7. *stock_history*: Mencatat log audit mutasi perubahan stok produk (stok masuk, keluar, penjualan, audit manual).
8. *notifications*: Mengelola pesan notifikasi sistem dan info siaran antar staf toko secara real-time.
9. *smart_analytics_snapshots*: Menyimpan riwayat *snapshot* hasil analitik prediksi LSTM setiap kali fitur *Smart Analytics* dijalankan, sehingga hasil analisis sebelumnya dapat ditinjau kembali tanpa memanggil ulang model.

Keamanan akses data antar-outlet dijamin melalui penerapan kebijakan Row Level Security (RLS) di database PostgreSQL. Kebijakan ini memastikan bahwa pengguna (kasir/owner) hanya dapat membaca dan menulis data yang memiliki *store_id* yang sesuai dengan toko tempat mereka terdaftar.

4.1.3 Implementasi Layanan Prediksi (API)

Modul kecerdasan buatan untuk kalkulasi prediksi penjualan harian dikembangkan menggunakan Python dan terdiri atas dua bagian yang saling melengkapi. Bagian pertama adalah *pipeline* riset berbasis Jupyter Notebook yang

melatih model prediksi LSTM (TensorFlow/Keras) pada tiga granularitas waktu (harian, mingguan, dan bulanan). Bagian kedua adalah layanan API produksi berbasis *framework* Flask yang di-*deploy* pada platform Hugging Face dan diintegrasikan langsung dengan aplikasi POS, sehingga beban komputasi prediksi terpisah dari beban kerja transaksional kasir.

Layanan API produksi menyediakan tujuh *endpoint* REST dengan fungsi sebagai berikut:

1. **Endpoint Prediksi Penjualan** (*/api/predict/daily*, */api/predict/weekly*, */api/predict/monthly*): Meramalkan omzet ke depan dengan tanggal prediksi yang otomatis melewati hari tutup (akhir pekan serta libur semester Januari/Juli), menggunakan metode *Seasonal-Naive* ($k = 4$, rata-rata empat kemunculan terakhir hari yang sama) untuk harian, *Mean-4* untuk mingguan, dan *Mean-3* untuk bulanan (Subbab 4.4).
2. **Endpoint Rekomendasi Operasional** (*/api/recommendations/stock* dan */api/recommendations/target*): Menghasilkan rekomendasi alokasi anggaran belanja per kategori produk dan kuantitas stok produk teratas berdasarkan proyeksi omzet (dilengkapi *safety buffer* 15% dan peringatan khusus produk mudah basi), serta tiga tingkatan target omzet harian (konservatif, moderat, dan agresif) berbasis statistik 15 hari aktif terakhir.
3. **Endpoint Pencatatan dan Status** (*/api/sales/record* dan */api/status*): Menerima rekap penjualan harian dari aplikasi POS dan memperbaruinya ke dataset historis (*upsert* per tanggal) agar dasar prediksi selalu mengikuti data

terkini, serta memeriksa kesehatan layanan dan ketersediaan berkas data.

Aplikasi Flutter memanggil *endpoint* tersebut secara langsung melalui HTTPS dengan *payload* agregat penjualan tanpa informasi identitas pelanggan, kemudian menyimpan hasil analisis sebagai *snapshot* pada tabel *smart_analytics_snapshots* di Supabase.

Inti implementasi *endpoint* prediksi harian pada berkas *app.py* disajikan pada Gambar ?? (dipersingkat). Metode *Seasonal-Naive* dihitung dengan merata-ratakan k kemunculan terakhir dari setiap hari kerja yang sama, dan tanggal prediksi dihasilkan dengan melewati hari tutup.

```

1 @app.route('/api/predict/daily', methods=['GET', 'POST'])
2 def predict_daily():
3     data = request.get_json(silent=True) or {}
4     n_days = int(data.get("n_days", 7))
5     k = int(data.get("k", 4))
6     dfa = get_daily_dataframe(data.get("history", None))
7     last_date = dfa['date'].max()
8
9     # Seasonal-Naive: rata-rata k kemunculan terakhir
10    # dari hari kerja yang sama (0=Senin ... 4=Jumat)
11    by_dow = {}
12    for dow in range(5):
13        dow_data = dfa[dfa['day_of_week'] == dow]['revenue']
14        if len(dow_data) >= k:
15            by_dow[dow] = dow_data.tail(k).mean()
16        elif len(dow_data) > 0:
17            by_dow[dow] = dow_data.mean()
18        else:
19            by_dow[dow] = dfa['revenue'].tail(10).mean()
20
21    # Naive: prediksi = omzet hari kerja terakhir
22    naive_value = float(dfa['revenue'].iloc[-1])
23
24    # Tanggal prediksi otomatis melewati hari tutup
25    future_dates = generate_future_business_days(last_date,
26                                                    n_days)
27    predictions = []
28    for dt in future_dates:
29        pred_sn = int(round(by_dow.get(dt.weekday(),
30                                     naive_value)))
31        predictions.append({
32            "date": dt.strftime('%Y-%m-%d'),
33            "predicted_revenue_seasonal_naive": pred_sn,
34            "predicted_revenue_naive":
35                int(round(naive_value))})
36    return jsonify({"predictions": predictions}), 200

```

Gambar 4.17 Implementasi Endpoint Prediksi Harian Seasonal-Naive (*app.py*)

4.2 Hasil Implementasi Praproses Data

Bagian ini menjelaskan tahapan pengolahan data sebelum digunakan untuk melatih model prediksi, mencakup deskripsi dan eksplorasi awal dataset, serta pra-pemrosesan dan pembentukan sequence data latih.

4.2.1 Deskripsi dan Eksplorasi Awal Dataset EatsTEDI

Data yang digunakan dalam pengujian model prediksi ini merupakan rekapitulasi transaksi penjualan harian kantin EatsTEDI UGM pada periode 26 Agustus 2024 hingga 20 Juni 2026. Setelah dilakukan agregasi nilai transaksi per hari dan penyaringan terhadap hari-hari non-aktif (di mana kantin tutup), diperoleh total sebanyak 313 hari aktif bisnis. Statistik ringkas mengenai dataset pendapatan harian ini disajikan pada Tabel ??.

Tabel 4.1 Statistik Ringkas Dataset Pendapatan Harian

Karakteristik	Nilai
Jumlah hari aktif	313 hari
Rentang waktu	26 Agu 2024 – 20 Jun 2026
Total revenue (omzet)	Rp 471.200.494,00
Rata-rata revenue per hari aktif	Rp 1.505.433,00
Revenue tertinggi	Rp 3.738.500,00 (6 Mei 2026)

Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa deret data pendapatan harian kantin EatsTEDI bersifat sangat fluktuatif dan dipengaruhi secara kuat oleh kalender akademis universitas. Terdapat pola penurunan tajam hingga bernilai Rp 0 pada masa libur semester mahasiswa (sepanjang bulan Januari dan Juli) serta pola musiman mingguan di mana penjualan menurun secara bertahap menjelang akhir pekan. Pola musiman tahunan tidak dapat teramati secara penuh karena rentang waktu data yang tersedia kurang dari dua tahun, sehingga deret waktu ini tergolong pendek (*short time-series*) untuk standar pemodelan berbasis *deep learning* yang membutuhkan volume data historis yang besar.

4.2.2 Penyaringan Hari Aktif dan Transformasi Target Log-Return

Pemodelan prediksi pada penelitian ini difokuskan pada granularitas harian dengan strategi prediksi satu langkah ke depan (*one-step-ahead prediction*). Untuk mengatasi variansi data yang ekstrem akibat fluktuasi harian yang sangat tajam, target prediksi tidak diprediksi menggunakan bentuk nilai nominal mentah, melainkan menggunakan bentuk *log-return* (selisih logaritmik) pendapatan antar hari aktif yang berurutan. Pendekatan residual ini dirancang agar model cukup mempelajari koreksi atau deviasi nilai pendapatan dari hari aktif sebelumnya, sehingga model secara tidak langsung mewarisi sifat autokorelasi jangka pendek yang kuat pada deret waktu transaksi.

Variabel masukan (*features*) terdiri atas nilai *log-return* pendapatan target dan enam fitur kalender yang dikodekan secara siklik (*cyclical encoding* sinus-kosinus untuk nomor minggu dalam setahun, bulan, dan hari kerja aktif) serta variabel biner Ramadan. Variabel jumlah transaksi harian dan kuantitas produk terjual secara sengaja dikeluarkan dari variabel masukan model prediksi untuk menghindari kebocoran data (*data leakage*), karena kedua nilai tersebut belum tersedia saat modul prediksi dijalankan untuk memprediksi hari berikutnya. Proses penskalaan data dilakukan menggunakan metode *Min-Max Scaling* yang dipasang (*fit*) hanya pada data latih untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi dari data uji.

4.2.3 Pembentukan Sequence dan Pembagian Dataset

Pembagian dataset dilakukan secara kronologis (*chronological split*) dengan rasio 70% untuk data latih (*train set*), 15% untuk data validasi (*validation set*), dan 15% untuk data uji (*test set*). Pembentukan urutan temporal (*sequence*) dilakukan menggunakan panjang *look-back* sebesar 7 hari aktif terakhir. Rincian pembagian data serta dimensi sequence disajikan pada Tabel ??.

Tabel 4.2 Pembagian Dataset dan Dimensi Sequence

Subset Data	Jumlah Hari	Jumlah Sequence	Dimensi Masukan
Latih (<i>train</i>)	219	212	(212, 7, 8)
Validasi (<i>val</i>)	46	39	(39, 7, 8)
Uji (<i>test</i>)	48	41	(41, 7, 8)

Implementasi pra-pemrosesan data, meliputi penyaringan hari aktif, transformasi target *log-return*, dan pengodean siklik fitur kalender, disajikan pada Gambar ??.

```

1 df = pd.read_csv(DAILY_CSV, parse_dates=['date'])
2 # Hanya hari aktif (revenue > 0) yang dilatih ke model
3 dfa = df[df['revenue'] > 0].copy() \
4       .sort_values('date').reset_index(drop=True)
5
6 dfa['rev_log'] = np.log1p(dfa['revenue'])
7 # TARGET: log-return (perubahan pendapatan harian)
8 dfa['logret'] = dfa['rev_log'].diff().fillna(0.0)
9 # Pengodean siklik sinus-kosinus fitur kalender
10 dfa['week_sin'] = np.sin(2*np.pi*dfa['week_of_year']/52)
11 dfa['week_cos'] = np.cos(2*np.pi*dfa['week_of_year']/52)
12 dfa['month_sin'] = np.sin(2*np.pi*dfa['month']/12)
13 dfa['month_cos'] = np.cos(2*np.pi*dfa['month']/12)
14 dfa['dow_sin'] = np.sin(2*np.pi*dfa['day_of_week']/5)
15 dfa['dow_cos'] = np.cos(2*np.pi*dfa['day_of_week']/5)
16
17 # 'logret' wajib kolom pertama (kolom target)
18 FEATURES = ['logret', 'week_sin', 'week_cos', 'month_sin',
19             'month_cos', 'dow_sin', 'dow_cos', 'is_ramadan']
20
21 # Pembagian kronologis 70/15/15 (tanpa pengacakan)
22 n = len(dfa); n_tr = int(n*0.70); n_va = int(n*0.15)
23 df_tr = dfa.iloc[:n_tr]
24 df_va = dfa.iloc[n_tr:n_tr+n_va]
25 df_te = dfa.iloc[n_tr+n_va:]

```

Gambar 4.18 Pra-pemrosesan Data: Filter Hari Aktif, Log-Return, dan Fitur Siklik

4.3 Hasil Implementasi Mekanisme Prediksi

Bagian ini memaparkan implementasi arsitektur model LSTM beserta skenario eksperimen, hasil pelatihan model, dan implementasi mekanisme prediksi rekursif untuk kebutuhan visualisasi jangka pendek pada aplikasi.

4.3.1 Implementasi Arsitektur Model LSTM

Arsitektur model prediksi yang diimplementasikan adalah LSTM satu lapis (*single-layer LSTM*) dengan 24 *hidden units*, diikuti oleh lapisan *Dropout* dengan laju 0,1 untuk regularisasi, satu lapisan *Dense* dengan 16 neuron beraktivasi *Rectified Linear Unit* (ReLU), dan diakhiri oleh satu lapisan keluaran (*output layer*) tunggal beraktivasi linear. Model ini dirancang secara minimalis dengan

total parameter terlatih hanya sebanyak 3.585 parameter. Pemilihan model berkapasitas rendah ini didasarkan pada jumlah data latih yang sangat terbatas (212 sampel sequence), sehingga penggunaan model LSTM berkapasitas besar (*stacked layers*) akan berisiko tinggi memicu kegagalan konvergensi pelatihan atau bias *overfitting*. Proses optimasi menggunakan metode Adam dengan *learning rate* awal sebesar 5×10^{-4} , fungsi kerugian (*loss function*) MSE, serta didukung *callbacks EarlyStopping* dan *ReduceLROnPlateau*. Konstruksi arsitektur model beserta konfigurasi pelatihannya disajikan pada Gambar ??.

```

1 LOOK_BACK = 7    # jendela masukan: 7 hari aktif
2 HORIZON    = 1    # prediksi 1 langkah ke depan
3 UNITS      = 24
4 DROPOUT    = 0.1
5
6 def build_lstm():
7     m = Sequential([
8         LSTM(UNITS, input_shape=(LOOK_BACK, len(FEATURES))),
9         Dropout(DROPOUT),
10        Dense(16, activation='relu'),
11        Dense(HORIZON)
12    ], name='lstm_hybrid_residual')
13    m.compile(optimizer=Adam(5e-4), loss='mse',
14              metrics=['mae'])
15    return m
16
17 cb = [EarlyStopping('val_loss', patience=20,
18                   restore_best_weights=True),
19       ReduceLROnPlateau('val_loss', factor=0.5,
20                        patience=8, min_lr=1e-6)]
21
22 model = build_lstm()
23 hist  = model.fit(X_tr, y_tr, validation_data=(X_va, y_va),
24                  epochs=200, batch_size=16, callbacks=cb)

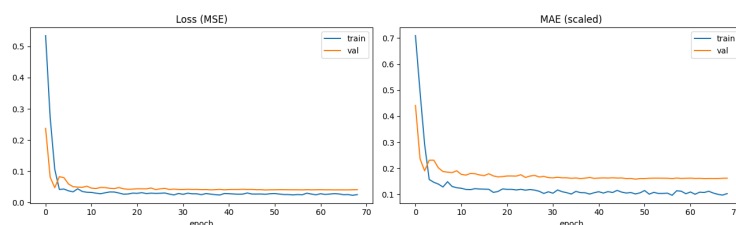
```

Gambar 4.19 Konstruksi Arsitektur LSTM Tersederhanakan dan Konfigurasi Pelatihan

4.3.2 Hasil Pelatihan Model

Pada konfigurasi akhir, pelatihan berjalan stabil dengan galat validasi menurun konsisten, dan *EarlyStopping* mengembalikan bobot terbaik sebelum

terjadi *overfitting*. Kondisi ini berbanding terbalik dengan konfigurasi awal yang memakai arsitektur berskala besar dan target nominal mentah, di mana model mengalami *model collapse*, yaitu galat validasi terbaik tercapai langsung pada *epoch* pertama dan prediksi bernilai rendah secara konstan. Penyederhanaan arsitektur, pemilihan target *log-return*, dan pembatasan horizon menjadi satu langkah menurunkan MAE uji terbaik dari sekitar Rp1.805.196,00 menjadi Rp500.000,00–Rp600.000,00. Iterasi kedua konfigurasi tersebut merupakan realisasi *loop hyperparameter tuning* pada Gambar ???. Ambang kelayakan praktis $sMAPE < 20\%$ tidak tercapai oleh konfigurasi manapun, sehingga iterasi dihentikan pada konfigurasi terbaik. Kurva kerugian pelatihan ditunjukkan pada Gambar ???.



Gambar 4.20 Kurva Kerugian Pelatihan (*Training Loss Curve*) Model LSTM

4.3.3 Implementasi Prediksi Rekursif Multi-Langkah

Untuk kebutuhan penyajian visualisasi ramalan penjualan harian selama 7 hari aktif ke depan secara rekursif (*recursive forecasting*), model LSTM residual yang melakukan iterasi mandiri mengalami kerentanan berupa penumpukan kesalahan (*error propagation*) di mana nilai prediksi meluruh secara eksponensial hingga bernilai sangat kecil dan tidak realistis. Setelah ditambahkan mekanisme pengaman berupa *clipping* pada *log-return* (dijepit antara persentil 10–90 data

latih), *damping factor* ($\phi = 0.7$) untuk meredam perubahan pada horizon yang jauh, serta *safety rail* penahan nominal omzet harian aktif, grafik prediksi yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan realistis. Implementasi inti dari fungsi prediksi rekursif beserta ketiga mekanisme pengaman tersebut disajikan pada Gambar ??.

```

1  # Batas clip dari persentil 10-90 log-return data latih
2  LR_LO, LR_HI = np.percentile(_train_logret, [10, 90])
3  REV_FLOOR = np.percentile(_act_rev, 2) # rail bawah
4  REV_CEIL = _act_rev.max() # rail atas
5
6  def forecast_hybrid_stable(model, dfa, scaler, features,
7                             look_back, n_steps, phi=0.7):
8      window = scaler.transform(
9          dfa.tail(look_back)[features].values)
10     prev_rev = float(dfa['revenue'].iloc[-1])
11     d, step, rows = pd.Timestamp(dfa['date'].max()), 0, []
12     while len(rows) < n_steps:
13         d += pd.Timedelta(days=1)
14         # Lewati hari tutup (akhir pekan, Januari & Juli)
15         if d.weekday() >= 5 or d.month in [1, 7]:
16             continue
17         step += 1
18         raw_lr = float(inv_logret(
19             model.predict(window[np.newaxis])[0, 0]))
20         lr_clip = float(np.clip(raw_lr, LR_LO, LR_HI)) # 1)
21         lr_damp = lr_clip * (phi ** (step - 1)) # 2)
22         rev = float(np.expml(np.loglp(prev_rev) + lr_damp))
23         rev = float(np.clip(rev, REV_FLOOR, REV_CEIL)) # 3)
24         # Susun baris fitur baru utk tanggal d (dipersingkat)
25         raw = build_feature_row(d, raw_lr)
26         # Geser jendela masukan dengan baris fitur baru
27         window = np.vstack([window[1:],
28                             scaler.transform([raw])[0]])
29         prev_rev = rev
30         rows.append({'tanggal': d.date(),
31                     'prediksi_revenue': int(round(rev))})
32     return pd.DataFrame(rows)

```

Gambar 4.21 Prediksi Rekursif dengan *Clipping*, *Damping*, dan *Safety Rail*

Secara statistik, prediksi rekursif jangka panjang berbasis LSTM pada data terbatas ini akan dengan cepat meredam menuju nilai rata-rata historis (sifat *mean-reverting*) dan menyerupai prediksi naif, sehingga *endpoint* produksi menyajikan metode *Seasonal-Naive* ($k = 4$) yang memberikan hasil prediksi

multi-langkah lebih stabil dan konsisten. Dalam penelitian skripsi ini, hasil evaluasi akurasi ilmiah tetap didasarkan pada pengujian satu langkah ke depan (*one-step-ahead*), sedangkan visualisasi prediksi multi-langkah diposisikan murni sebagai ilustrasi fungsionalitas sistem.

4.3.4 Implementasi Fungsi Metrik Evaluasi

Sesuai rancangan pada Subbab 3.5.3, akurasi model diukur menggunakan tiga metrik secara simultan, yaitu MAE, RMSE, dan sMAPE, dengan sMAPE sebagai acuan kelayakan utama karena diperiksa terhadap ambang kelayakan praktis. MAPE konvensional tidak digunakan karena *dataset* memuat hari aktif dengan pendapatan mendekati nol, yang menyebabkan galat persentase membesar tidak wajar (*exploding MAPE*). Evaluasi dilakukan pada skema satu langkah ke depan (*one-step-ahead*). Implementasi fungsi sMAPE disajikan pada Gambar ??.

```

1 def smape(y, yhat):
2     # sMAPE: galat dibagi rata-rata |aktual| dan |prediksi|
3     d = (np.abs(y) + np.abs(yhat)) / 2
4     return np.mean(np.abs(y - yhat)
5                     / np.where(d == 0, 1, d)) * 100
6
7 def report(y, yhat, label):
8     rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y, yhat))
9     mae = mean_absolute_error(y, yhat)
10    return {'rmse': rmse, 'mae': mae,
11           'smape': smape(y, yhat)}

```

Gambar 4.22 Implementasi Fungsi Metrik Evaluasi sMAPE

4.4 Hasil Pengujian Model terhadap Skenario Pengujian

Subbab ini melaporkan hasil pengujian model prediksi terhadap kedua skenario pengujian yang telah dirancang pada Subbab 3.6. Seluruh pengukuran

menggunakan metrik MAE, RMSE, dan sMAPE sebagaimana diimplementasikan pada Subbab 4.3.4.

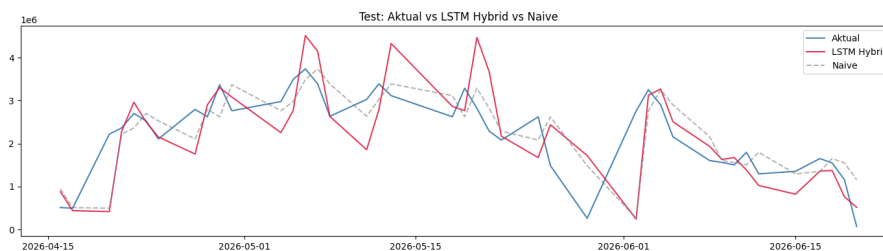
4.4.1 Skenario 1: Pengujian Akurasi Model LSTM terhadap Ambang Kelayakan

Setelah pelatihan diselesaikan, dilakukan evaluasi performa model prediksi pada dataset uji (*testing data*). Hasil evaluasi performa model LSTM Hybrid pada skema satu langkah ke depan (*one-step-ahead*) disajikan pada Tabel ???. Nilai performa yang disajikan pada tabel merupakan nilai rata-rata dari sepuluh kali percobaan dengan inisialisasi bobot acak yang berbeda (*multi-seed*).

Tabel 4.3 Performa Model LSTM Hybrid pada Data Uji (*One-Step-Ahead*)

Model	MAE (Rp)	RMSE (Rp)	sMAPE
LSTM Hybrid (Rata-rata)	667.718	897.563	38,06%

Berdasarkan Tabel ??, model LSTM Hybrid mencatat MAE Rp667.718,00, RMSE Rp897.563,00, dan sMAPE 38,06%. Nilai sMAPE ini berada di atas ambang kelayakan praktis 20% yang ditetapkan pada Subbab 3.5.3, sehingga model belum memenuhi kriteria kelayakan untuk dijadikan dasar keputusan produksi secara langsung. Visualisasi pendapatan aktual terhadap prediksi LSTM Hybrid disajikan pada Gambar ??.



Gambar 4.23 Grafik Pendapatan Aktual vs. Prediksi Model LSTM Hybrid

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada *dataset* 313 hari aktif ini, akurasi model LSTM (termasuk varian *hybrid residual* yang merupakan konfigurasi terbaik) belum memenuhi ambang kelayakan praktis yang ditetapkan. Hasil ini bukan kegagalan atau anomali sistem, melainkan sejalan dengan temuan luas dalam literatur prediksi deret waktu ritel, yang menunjukkan bahwa model *deep learning* umumnya memerlukan volume data historis yang jauh lebih besar untuk mencapai akurasi optimal. Model LSTM Hybrid yang memiliki kapasitas parameter lebih besar juga cenderung melakukan penghalusan nilai prediksi secara berlebihan (*over-smoothing*) pada data latih yang pendek, sehingga tidak mampu menangkap lonjakan-lonjakan ekstrem omzet harian yang dipicu oleh dinamika aktivitas mahasiswa di lapangan.

4.4.2 Skenario 2: Pengujian Stabilitas Model melalui Multi-Seed

Meningkatnya sensitivitas performa model LSTM terhadap inisialisasi bobot acak awal pada data kecil mengharuskan pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *multi-seed evaluation* dengan melatih model sebanyak sepuluh kali menggunakan nilai *seed* acak yang berbeda. Prosedur pengujian diimplementasikan sebagai perulangan pelatihan dengan pengaturan *seed* eksplisit

pada seluruh sumber keacakan (Python, NumPy, dan TensorFlow) sebagaimana disajikan pada Gambar ???. Ringkasan statistik hasil pengujian sepuluh *seeds* tersebut disajikan pada Tabel ???.

```

1 def set_seed(s):
2     os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(s)
3     random.seed(s); np.random.seed(s); tf.random.set_seed(s)
4
5 rows = []
6 for s in range(N_SEEDS):    # N_SEEDS = 10
7     set_seed(s)
8     cb = [EarlyStopping('val_loss', patience=20,
9                         restore_best_weights=True, verbose=0),
10          ReduceLROnPlateau('val_loss', factor=0.5,
11                             patience=8, min_lr=1e-6,
12                             verbose=0)]
13     mdl = build()
14     mdl.fit(X_tr, y_tr, validation_data=(X_va, y_va),
15            epochs=200, batch_size=16, callbacks=cb, verbose=0)
16     # Rekonstruksi log-return prediksi ke nominal Rupiah
17     logret_hat = inv_logret(
18         mdl.predict(X_te, verbose=0).flatten())
19     y_lstm = np.expml(np.loglp(rev_prev) + logret_hat)
20     r = metrics(rev_true, y_lstm); r['seed'] = s
21     rows.append(r)
22 res = pd.DataFrame(rows)    # rata-rata +- deviasi per metrik

```

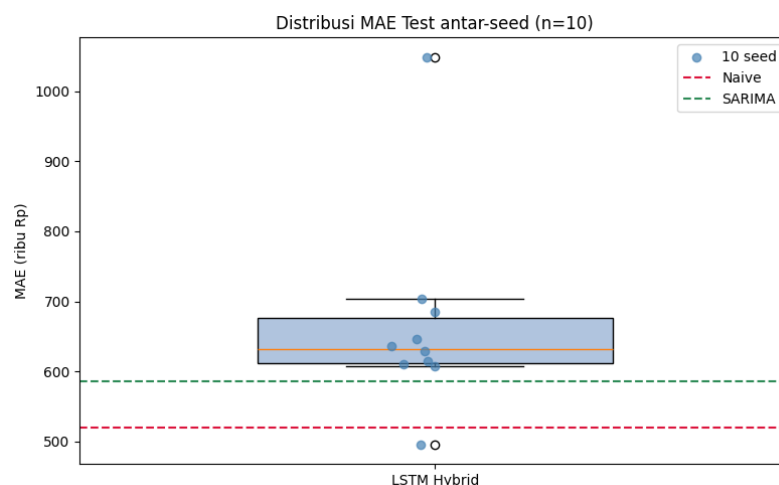
Gambar 4.24 Prosedur Evaluasi *Multi-Seed* (10 Kali Pelatihan Ulang)

Tabel 4.4 Statistik Performa LSTM Hybrid pada 10 Seed

Metrik	Rata-rata $\pm$ Simpangan baku	Rentang (min – maks)
MAE (Rp)	667.718 $\pm$ 145.024	495.527 – 1.048.967
RMSE (Rp)	897.563 $\pm$ 165.804	703.721 – 1.320.587
sMAPE	38,06% $\pm$ 3,96%	29,16% – 44,63%

Hasil pada Tabel ??? menunjukkan nilai simpangan baku (*standard deviation*) yang cukup signifikan (MAE $\pm$ Rp 145.024,00 dan sMAPE $\pm$ 3,96%). Hal ini membuktikan adanya ketidakstabilan performa model LSTM yang disebabkan oleh ukuran data yang terbatas, performa model sangat bergantung pada keberuntungan inisialisasi parameter awal. Selain itu, sebaran data menunjukkan

bahwa hanya 1 dari 10 percobaan (10%) yang mencapai sMAPE di bawah ambang kelayakan praktis 20%, yaitu pada *seed* ke-7 dengan sMAPE 29,16% – masih di atas ambang meski merupakan hasil terbaik. Oleh karena itu, pelaporan kinerja model LSTM berdasarkan uji coba tunggal (*single run*) berisiko memberikan kesimpulan yang kurang valid atau menyesatkan. Distribusi nilai MAE dari sepuluh *seeds* tersebut divisualisasikan dalam bentuk *boxplot* pada Gambar ??.



Gambar 4.25 Boxplot Distribusi MAE Hasil Pengujian *Multi-Seed*

Ketidaklayakan LSTM pada Skenario 1 dengan demikian tidak hanya bersifat rata-rata, tetapi juga disertai ketidakstabilan yang tinggi: galat percobaan terburuk lebih dari dua kali lipat galat percobaan terbaik. Sebaran yang lebar ini merupakan gejala khas pelatihan jaringan saraf pada data berukuran kecil, yaitu proses optimasi sangat peka terhadap inisialisasi bobot acak karena jumlah sekuens latih tidak cukup untuk menuntun model menuju solusi yang konsisten. Implikasinya, pelaporan performa berdasarkan satu kali pelatihan saja berpotensi menyesatkan, baik karena kebetulan memperoleh hasil terbaik maupun terburuk,

sehingga sebaran nilai (bukan nilai tunggal) menjadi dasar penarikan kesimpulan pada penelitian ini.

4.4.3 Rekapitulasi Hasil Kedua Skenario

Rangkuman capaian kedua skenario pengujian model disajikan pada Tabel ???. Rekapitulasi ini menunjukkan bahwa pada volume data penelitian, tidak satu pun skenario menghasilkan konfigurasi LSTM yang memenuhi ambang kelayakan praktis yang ditetapkan.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian Kedua Skenario

Skenario	Tujuan Pengujian	Ambang Terpenuhi?	Temuan Utama
1	Mengukur akurasi LSTM terhadap ambang kelayakan praktis pada skema satu langkah ke depan	Tidak	LSTM Hybrid mencatat MAE Rp667.718,00 dan sMAPE 38,06%, melampaui ambang kelayakan praktis sMAPE < 20%.
2	Menguji kestabilan LSTM melalui sepuluh kali pelatihan dengan <i>seed</i> berbeda	Tidak	Sebaran MAE sangat lebar (Rp495.527–Rp1.048.967; simpangan baku Rp145.024), hanya 1 dari 10 <i>seed</i> mencapai sMAPE di bawah ambang, menandakan model belum stabil pada ukuran data ini.

4.5 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas aplikasi dan memeriksa kebenaran logika internal komponen kritis pada layanan API prediksi yang telah diintegrasikan. Pengujian mengikuti rancangan skenario pada Subbab 3.7, yang mencakup uji fungsional *black box* terhadap kasus penggunaan utama, pengujian mekanisme sinkronisasi *offline-first*, serta uji telusur logika kode *white box* terhadap fungsi kritis pada layanan API prediksi.

4.5.1 Hasil Pengujian Black Box

Pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box diterapkan pada 12 skenario kasus penggunaan utama yang melibatkan peran Owner dan Kasir. Hasil pengujian diringkas pada Tabel ??.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Black Box

No.	Fitur / Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Riil	Status
1	Registrasi Toko	Akun owner baru dan data toko berhasil didaftarkan di cloud database.	Sesuai Harapan	Berhasil
2	Login Pengguna	Masuk ke dasbor utama sesuai hak akses peran (Owner/Kasir).	Sesuai Harapan	Berhasil
3	Checkout Belanja	Transaksi tersimpan, stok barang berkurang otomatis di lokal.	Sesuai Harapan	Berhasil
4	Kelola Produk	Menambah, mengedit, dan menghapus katalog produk di basis data.	Sesuai Harapan	Berhasil

No.	Fitur / Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Riil	Status
5	Kelola Kategori	Mengatur kategori produk untuk pengelompokan menu kasir.	Sesuai Harapan	Berhasil
6	Audit Mutasi Stok	Riwayat keluar masuk barang tercatat di log stock_history.	Sesuai Harapan	Berhasil
7	Dasbor Ringkasan	Menampilkan ringkasan omzet dan grafik penjualan aktual.	Sesuai Harapan	Berhasil
8	Smart Analytics	Grafik prediksi LSTM untuk 7 hari ke depan dapat ditampilkan.	Sesuai Harapan	Berhasil
9	Broadcast Notif	Pengiriman notifikasi broadcast dari owner muncul di layar kasir.	Sesuai Harapan	Berhasil
10	Sinkronisasi Data	Data transaksi offline terunggah otomatis ke cloud saat online.	Sesuai Harapan	Berhasil
11	Kelola Staf Karyawan	Owner dapat menambah dan mengatur peran staf kasir.	Sesuai Harapan	Berhasil
12	Atur Profil Toko	Informasi nama, alamat, dan logo toko berhasil diubah.	Sesuai Harapan	Berhasil

Berdasarkan hasil uji coba pada Tabel ??, seluruh fungsi utama aplikasi POS mobile dan server-side API berjalan dengan status sukses ("Berhasil"), membuktikan kelayakan operasional sistem untuk penggunaan harian.

4.5.2 Hasil Pengujian Mekanisme Sinkronisasi Offline-First

Sebagai bagian dari skenario #10 (Sinkronisasi Data), pengujian fitur *offline-first* dilakukan lebih rinci untuk memastikan keandalan penyimpanan lokal menggunakan Isar DB ketika koneksi internet terputus dan proses sinkronisasi otomatis ketika koneksi terhubung kembali. Rincian skenario pengujian sinkronisasi tersebut dijabarkan pada Tabel ??.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Mekanisme Sinkronisasi

No	Skenario Pengujian	Hasil Pengujian	Status
1	Melakukan transaksi checkout saat jaringan terputus (Luring).	Transaksi tersimpan di Isar DB lokal dengan status <i>is_synced = false</i> (penanda yang sama dinamai <i>isSynced</i> pada lapisan kode Dart, mengikuti konvensi penamaan masing-masing platform). Stok produk berkurang di lokal.	Berhasil
2	Membuka riwayat transaksi kasir saat luring.	Menampilkan daftar transaksi lokal secara instan tanpa memicu error atau halaman kosong.	Berhasil
3	Menghubungkan perangkat kembali ke internet (Daring).	Mesin <i>SyncNotifier</i> mendeteksi koneksi dan mengunggah data transaksi ke Supabase.	Berhasil
4	Memeriksa status database cloud setelah sinkronisasi.	Data transaksi masuk ke Supabase, dan status di lokal berubah menjadi <i>is_synced = true</i> .	Berhasil

Hasil uji coba membuktikan bahwa arsitektur offline-first menjamin

operasional POS kasir tetap berjalan tanpa kendala saat konektivitas internet tidak stabil, serta menjaga konsistensi data transaksi saat online kembali.

4.5.3 Hasil Pengujian White Box

Pengujian *white box* dilakukan dengan menelusuri jalur logika (*code path*) dari tiga fungsi kritis pada layanan API prediksi menggunakan data masukan yang telah diketahui nilai keluarannya secara manual, kemudian membandingkan hasil eksekusi aktual terhadap hasil kalkulasi *ground truth*. Ringkasan hasil penelusuran jalur logika disajikan pada Tabel ??.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian White Box

No	Fungsi / Jalur Logika	Kondisi Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	<i>by_dow</i> (Seasonal-Naive)	Data historis hari kerja tersedia $\geq k$ (jalur utama)	Nilai prediksi merupakan rata-rata k kemunculan terakhir hari kerja yang sama	Berhasil
2	<i>by_dow</i> (Seasonal-Naive)	Data historis hari kerja tersedia $< k$ (jalur cabang <i>partial</i>)	Nilai prediksi merupakan rata-rata dari seluruh data hari kerja yang tersedia	Berhasil
3	<i>by_dow</i> (Seasonal-Naive)	Data historis hari kerja tidak tersedia sama sekali (jalur <i>fallback</i>)	Nilai prediksi menggunakan rata-rata 10 hari aktif terakhir keseluruhan	Berhasil
4	<i>smape</i>	Nilai aktual dan prediksi sama-sama bernilai 0 (jalur penyebut nol)	Fungsi tidak menghasilkan galat pembagian dengan nol (<i>division by zero</i>)	Berhasil
5	<i>forecast_hybrid_stable</i>	Nilai <i>log-return</i> mentah melebihi persentil 90 data latih (jalur <i>clipping</i>)	Nilai <i>log-return</i> dipotong tepat pada batas atas persentil 90	Berhasil
6	<i>forecast_hybrid_stable</i>	Iterasi horizon ke- n dengan $n > 1$ (jalur <i>damping</i>)	Besaran perubahan <i>log-return</i> teredam sesuai faktor $\phi^{(n-1)}$	Berhasil
7	<i>forecast_hybrid_stable</i>	Nilai omzet hasil rekonstruksi melampaui nilai maksimum historis (jalur <i>safety rail</i>)	Nilai omzet dipotong tepat pada batas <i>REV_CEIL</i>	Berhasil

Berdasarkan hasil pada Tabel ??, seluruh jalur logika kritis pada ketiga fungsi yang diuji, yaitu perhitungan *Seasonal-Naive*, metrik evaluasi sMAPE, dan prediksi rekursif, telah tervalidasi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan perhitungan manual, sehingga tidak ditemukan kesalahan logika (*logic error*) pada percabangan kode yang diuji.

Hasil pengujian *black box* pada 12 skenario menunjukkan tingkat kesuksesan 100% ("Berhasil"), dan pengujian sinkronisasi maupun *white box* pada Tabel ?? dan Tabel ?? juga seluruhnya berhasil. Integrasi antara basis data lokal Isar DB dan basis data *cloud* Supabase terbukti sangat andal: melalui skema sinkronisasi yang dirancang, kasir tidak perlu bergantung pada koneksi internet saat menginput transaksi, sehingga menghilangkan risiko terhambatnya antrean kasir akibat koneksi internet yang lambat atau terputus secara tiba-tiba. Penggunaan basis data lokal Isar DB juga memberikan performa *loading* data yang sangat cepat; secara observasi, operasi baca-tulis produk dan transaksi lokal terasa hampir seketika (*near-instant*) dan jauh lebih responsif dibandingkan operasi yang bergantung pada pemanggilan REST API basis data *cloud* secara langsung, yang turut dipengaruhi oleh kondisi dan latensi jaringan. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini bersifat observasi kualitatif, bukan hasil pengukuran latensi terstruktur (mis. jumlah sampel, alat ukur, dan kondisi jaringan yang terkendali), sehingga angka waktu tempuh kuantitatif belum dapat dilaporkan pada penelitian ini.

4.6 Pembahasan Umum dan Posisi Temuan

Bagian ini merangkum rekomendasi praktis lintas skenario pengujian model serta memposisikan temuan penelitian ini terhadap literatur terdahulu.

4.6.1 Rekomendasi Praktis

Hasil kedua skenario menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengelola: pada volume data UMKM saat ini, LSTM baru direkomendasikan untuk ditinjau kembali apabila data historis telah bertambah signifikan (minimal 3–5 tahun operasional) hingga sMAPE-nya berada di bawah ambang kelayakan praktis 20%. Karena arsitektur layanan API bersifat *model-agnostic*, penyesuaian metode penyaji dapat dilakukan langsung tanpa mengubah aplikasi *mobile*. Adapun granularitas mingguan dan bulanan pada Subbab 4.1.3 merupakan fitur pelengkap visualisasi *Smart Analytics* dan berada di luar lingkup evaluasi bab ini, yang berfokus pada granularitas harian sesuai Batasan Masalah.

4.6.2 Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Sebagian besar penelitian terdahulu yang ditinjau pada Subbab 2.1 melaporkan akurasi LSTM atau variannya yang tinggi. Perbedaan hasil dengan penelitian ini tidak terletak pada implementasi arsitektur, melainkan pada karakteristik data yang dimodelkan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan deret waktu dengan cakupan historis bertahun-tahun serta pola musiman yang telah berulang beberapa siklus penuh, sehingga jaringan saraf memperoleh cukup contoh untuk mempelajari struktur temporal yang berulang.

Sebaliknya, data penelitian ini hanya mencakup 313 hari aktif, belum genap dua siklus tahun akademik, dan didominasi komponen persistensi jangka pendek yang sulit dipelajari jaringan saraf dari contoh yang terbatas.

Dengan demikian, temuan bahwa LSTM belum memenuhi ambang kelayakan praktis pada penelitian ini tidak bertentangan dengan literatur, melainkan melengkapinya dengan menandai batas bawah volume data yang diperlukan agar pendekatan pembelajaran mendalam memberikan nilai tambah pada konteks UMKM. Kontribusi tersebut ditopang oleh ketelitian metodologis evaluasi yang diterapkan, yaitu:

1. **Penetapan Ambang Kelayakan Praktis yang Eksplisit:** Mengukur akurasi model LSTM terhadap ambang $sMAPE < 20\%$ yang ditetapkan di muka, untuk memvalidasi apakah penambahan kompleksitas komputasi model AI memberikan akurasi prediksi yang memadai bagi kebutuhan operasional UMKM.
2. **Pemilihan Metrik Evaluasi yang Valid:** Menggunakan $sMAPE$ yang tahan terhadap pembagian bernilai nol atau sangat kecil pada hari-hari libur, menghindari kesalahan *exploding MAPE* yang menyesatkan.
3. **Pengujian Kestabilan melalui Multi-Seed:** Melaporkan sebaran nilai performa model dari sepuluh kali pelatihan secara acak, sehingga mengungkap ketidakstabilan model LSTM pada ukuran data yang kecil secara transparan.

4.7 Keterbatasan Sistem dan Penelitian

Meskipun sistem POS mobile dengan fitur prediksi penjualan harian ini telah berhasil diimplementasikan dan diuji, terdapat beberapa keterbatasan operasional maupun metodologi penelitian yang harus diperhatikan.

4.7.1 Keterbatasan Sistem POS

Beberapa keterbatasan operasional dari sistem POS mobile yang dikembangkan meliputi:

1. **Keterbatasan Cold Start pada Toko Baru:** Model prediksi LSTM memerlukan data transaksi historis runtun waktu yang kontinu. Sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.5, model secara teknis membutuhkan minimal 7 hari aktif transaksi (panjang *sequence LOOK_BACK*) agar dapat dijalankan sama sekali, namun hasil proyeksi baru dianggap cukup andal untuk ditampilkan tanpa peringatan *cold start* setelah data transaksi terkumpul minimal selama 30 hari sebagai periode pemanasan awal (*warm-up period*).
2. **Ketergantungan Data Terkini:** Meskipun operasional transaksi kasir dapat berjalan tanpa internet (offline), kualitas proyeksi modul prediksi LSTM bergantung pada kelengkapan data transaksi aktual yang menjadi *payload* permintaan analisis. Jika data transaksi terbaru belum tercatat atau tersinkronkan, akurasi hasil proyeksi prediksi untuk hari berikutnya dapat menurun karena tidak menangkap tren transaksi paling akhir.
3. **Ketergantungan Akses Server untuk Hasil Prediksi:** Karena keterbatasan

sumber daya komputasi dan konsumsi baterai perangkat mobile, proses kalkulasi prediksi model LSTM yang berat dialihkan sepenuhnya ke layanan inferensi Python yang di-*hosting* pada platform Hugging Face. Akibatnya, meskipun kasir dapat bertransaksi secara offline, pengguna tetap memerlukan koneksi internet aktif untuk memperbarui visualisasi prediksi analitik terbaru dari API inferensi ke dasbor aplikasi. Selain itu, layanan inferensi gratis pada Hugging Face dapat mengalami kondisi *cold start* (jeda pemuatan saat *server* baru aktif kembali dari *idle*) yang memperlambat respons analisis pertama.

4.7.2 Keterbatasan Penelitian Model Prediksi

Keterbatasan utama dalam pemodelan prediksi pada penelitian ini meliputi:

1. **Keterbatasan Volume Dataset:** Jumlah data transaksi aktif riil dari platform EatsTEDI UGM relatif sedikit untuk standar pemodelan pembelajaran mendalam (*deep learning*), yakni hanya 313 hari aktif yang menyusut menjadi sekitar 212 sampel latih setelah pembentukan sequence. Keterbatasan ini berdampak langsung pada tingginya sensitivitas model terhadap inisialisasi bobot acak awal (*seed variance*) yang memicu ketidakstabilan akurasi model.
2. **Keterbatasan Pengamatan Pola Musiman Jangka Panjang:** Rentang waktu transaksi yang kurang dari dua tahun belum memungkinkan model LSTM untuk mempelajari pola musiman tahunan (*annual seasonality*) secara utuh dan komprehensif.

3. **Deret Waktu yang Terputus-putus:** Banyaknya hari non-aktif transaksi akibat libur kalender akademik kampus (seperti sepanjang bulan Januari dan Juli) serta akhir pekan menyebabkan deret waktu menjadi patah dan terputus-putus, yang menyulitkan jaringan saraf dalam mempelajari dependensi keterkaitan temporal jangka panjang secara kontinu.
4. **Bias Penyaringan Hari Aktif ($\text{revenue} > 0$):** Penyaringan data pada tahap *preprocessing* hanya mempertahankan hari kerja yang memiliki pendapatan positif ($\text{revenue} > 0$), sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.4. Konsekuensinya, hari kerja aktif dengan penjualan nol yang sebenarnya nyata turut terbuang dari dataset, bukan hanya akhir pekan atau libur kalender akademik. Akibat lanjutannya, deret *log-return* r_t yang menjadi target model dihitung antar hari aktif berurutan yang jarak kalender riilnya tidak seragam – dapat berupa 1 hari, namun juga dapat mencapai lebih dari 10 hari setelah masa libur panjang. Ketidakteraturan interval waktu ini melanggar sebagian asumsi keteraturan deret waktu (*regular time-series*) yang mendasari arsitektur LSTM, dan diduga turut menjadi salah satu faktor yang memperberat kesulitan model dalam mempelajari pola dependensi temporal secara konsisten.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian yang disusun mengikuti tujuan penelitian pada Subbab 1.3, serta saran bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Aplikasi *Point of Sale* berbasis *mobile* dengan fitur prediksi penjualan harian berhasil dibangun (Flutter, Isar DB, Supabase, layanan Flask pada Hugging Face) dan terintegrasi ke alur kerja transaksi melalui halaman *Smart Analytics*, dengan arsitektur *offline-first* yang memungkinkan kasir tetap bertransaksi tanpa koneksi internet. Pengujian *black box* pada 12 kasus penggunaan, pengujian *white box* pada tiga fungsi kritis, dan pengujian sinkronisasi seluruhnya berhasil tanpa kehilangan atau duplikasi data.
2. Model LSTM *hybrid residual* berhasil diterapkan pada *dataset* EatsTEDI (313 hari aktif), dengan evaluasi *multi-seed* MAE Rp667.718,00 $\pm$ Rp145.024,00 dan sMAPE 38,06% $\pm$ 3,96%, namun sebaran MAE yang lebar (Rp495.527,00–Rp1.048.967,00) menunjukkan model belum stabil pada ukuran data ini, dengan sensitivitas tinggi terhadap inisialisasi bobot acak awal.
3. Pada skema satu langkah ke depan, LSTM Hybrid mencatat sMAPE

38,06%, melampaui ambang kelayakan praktis $sMAPE < 20\%$ yang ditetapkan penelitian ini. Model direkomendasikan untuk ditinjau ulang setelah data historis mencapai sekitar tiga sampai lima tahun.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Menggunakan rentang data yang lebih panjang (sekitar tiga sampai lima tahun operasional) agar model dapat mempelajari pola musiman tahunan dan hipotesis keunggulan *deep learning* teruji pada data yang memadai.
2. Menambahkan fitur `gap_days` (jarak hari kalender terhadap hari aktif sebelumnya) untuk mengurangi dampak ketidakseragaman interval waktu akibat penyaringan hari aktif (Subbab 4.7.2).
3. Mengatasi *cold start* pada toko baru menggunakan *transfer learning* atau model *global* dari data toko sejenis.
4. Mengembangkan model *hybrid* (mis. ARIMA-LSTM atau LSTM-GRU) untuk menggabungkan kemampuan menangkap komponen musiman dan pola non-linear.
5. Meningkatkan keamanan data lokal dengan mengaktifkan enkripsi basis data Isar DB.
6. Memperluas fungsionalitas aplikasi dengan integrasi QRIS dinamis dan notifikasi multi-kanal (mis. WhatsApp API) untuk ringkasan omzet dan

peringatan stok menipis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mansur, K. Sattar, S. E. Hosseini, S. Pervez, I. Ahmad, K. Saleem, and A. Z. Elhendi, "Sales Forecasting for Retail Stores Using Hybrid Neural Networks and Sales-Affecting Variables," *PeerJ Computer Science*, vol. 11, e3058, 2025, doi: 10.7717/peerj-cs.3058.
- [2] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [3] M. Mitra, S. Roy, S. De, S. Bhattacharyya, J. Platos, and V. Snasel, "Harnessing LSTM Neural Networks and Hyperparameter Optimization for Precise Sales Forecasting in Retail," in *Proc. 10th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (AISIS 2024)*, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol. 220. Cham, Switzerland: Springer, 2024, doi: 10.1007/978-3-031-71619-5_11.
- [4] T. de Castro Moraes, X.-M. Yuan, and E. P. Chew, "Hybrid Convolutional Long Short-Term Memory Models for Sales Forecasting in Retail," *Journal of Forecasting*, vol. 43, no. 5, pp. 1278–1293, 2024, doi: 10.1002/for.3073.
- [5] S. Makridakis, E. Spiliotis, and V. Assimakopoulos, "The M5 Competition: Background, Organization, and Implementation," *International Journal of Forecasting*, vol. 38, no. 4, pp. 1325–1336, 2022, doi: 10.1016/j.ijforecast.2021.07.007.
- [6] P. Yadav and C. R. Barde, "Retail Real-Time Sales Prediction System Using LSTM and XGBoost," *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering (IJARCCE)*, vol. 14, no. 4, 2025.
- [7] R. A. Sembiring and Y. Sary, "Analisa dan Implementasi Long Short-Term Memory (LSTM) dalam Kebutuhan Persediaan Barang di PT. Gunung Sari Indonesia," *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, Elektro dan Komputer*, 2025.
- [8] U. M. Jannah dkk., "Analisis Prediksi Penjualan Isi Ulang Air Galon Menggunakan Metode LSTM dan SARIMA," *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 2025.
- [9] R. Verdiyanto, D. Hartanti, and E. Purwanto, "Pengembangan Aplikasi Point of Sales untuk Prediksi Penjualan Harian Usaha Minuman Menggunakan Algoritma Random Forest Regression," *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, vol. 8, no. 2, 2025.
- [10] E. M. Sipayung, C. Fiarni, and Wawan, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Point of Sale Menggunakan Technology Acceptance Model pada UMKM,"

Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI), vol. 9, no. 1, pp. 18–24, 2020, doi: 10.22146/jnteti.v9i1.1116.

- [11] M. Siddik and S. Samsir, “Rancang Bangun Sistem Informasi POS (*Point of Sale*) untuk Kasir Menggunakan Konsep Bahasa Pemrograman Orientasi Objek,” *JOISIE (Journal of Information Systems and Informatics Engineering)*, vol. 4, no. 1, p. 43, 2020, doi: 10.35145/joisie.v4i1.607.
- [12] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021.
- [13] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2015.
- [14] R. J. Hyndman and A. B. Koehler, “Another Look at Measures of Forecast Accuracy,” *International Journal of Forecasting*, vol. 22, no. 4, pp. 679–688, 2006.
- [15] Google LLC, “Flutter Documentation,” 2026. [Daring]. Tersedia: <https://docs.flutter.dev/> [Diakses: 29 Juli 2026].
- [16] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [17] G. J. Myers, C. Sandler, and T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
- [18] ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021, *Software and Systems Engineering — Software Testing — Part 4: Test Techniques*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42670, 42785 Fax: 42785
Laman: www.pnl.ac.id

FORM PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
SKRIPSI

Nama : Muhammad Kholis
NIM : 2022573010098
Program Studi : Teknik Informatika
Pembimbing 1 : Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.
Pembimbing 2 : Azhar, S.T., M.T.
Judul Proposal : Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale Dengan Fitur
Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long
Short-Term Memory (Lstm)

DITERIMA / ~~DITOLAK~~

REVISI

- Pengembangan sistem (LSTM)
- Tentukan studi kasus untuk mendapatkan dataset.
- Target penelitian? → pengembangan sistem.
- pertanyaan tambahan? → untuk mengetahui rumusan masalah.

Buketrata, 12 Maret 2026

Pembahas 1

Mustafinul Abdi, S.S.T., M.Kom.
NIP. 19911030 201903 1 015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42670, 42785 Fax: 42785

Laman: www.pnl.ac.id

**FORM PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
SKRIPSI**

Nama : Muhammad Kholis
NIM : 2022573010098
Program Studi : Teknik Informatika
Pembimbing 1 : Zulfan Khairil Simbolon, S.T., M.Eng.
Pembimbing 2 : Azhar, S.T., M.T.
Judul Proposal : Rancang Bangun Aplikasi Point Of Sale Dengan Fitur
Prediksi Penjualan Harian Menggunakan Metode Long
Short-Term Memory (Lstm)

DITERIMA / DITOLAK

REVISI

- check buku ya.
- judul di perbaiki lagi
- Data. (pakai studi kasus)
- Harus sama data studi kasus dan data tambahan
- Persamaan. pakai undeck.
- prediksi jangan dibatasi harian.

Buketrata, 12 Maret 2026

Pembahas 2

Radhiyatammardhiyyah, S.S.T., M.Sc.

NIP. 19920826 202203 2 011